

分类号\_\_\_\_\_

密 级\_\_\_\_\_

U D C \_\_\_\_\_

编 号\_\_\_\_\_

# 中南财经政法大学

## 硕 士 专 业 学 位 论 文

### 五大城市群公共教育投入的经济增 长效应研究

研 究 生 姓 名：桂 山

校内导师姓名、职称：魏 萍 副 教 授

申 请 者 类 别：非 专 项 计 划

校 外 导 师 姓 名：王 家 合

专 业 学 位 类 别：公 共 管 理 硕 士  
专 业 学 位

专 业 名 称：公 共 管 理

研 究 方 向：教 育 经 济

入 学 时 间：二〇二〇年九月

二〇二二年六月十日

# **Research on the Economic Growth Effect of Public Education Investment in Five Urban Agglomerations**

Gui Shan

2022.6.10

## 摘要

公共教育投入水平作为衡量国家发展潜力的重要标准,是城市群建设过程中人才培养的前提,也是实现经济长期增长的关键。中国五大城市群聚集了超过全国 40%的人口和 52%的国民生产总值,聚焦研究五大城市群的公共教育投入与经济增长问题,科学测度各城市群公共教育投入、人才集聚和经济发展水平,实证研究公共教育投入对经济增长的空间溢出效应,及公共教育投入基于人才集聚对经济增长的中介作用,提出促进城市群经济增长的公共教育投入和人才政策,具有重要的现实应用价值。

本文基于经济增长理论和人力资本理论,结合五大城市群的实际情况,主要研究五大城市群的公共教育投入、人才集聚与经济增长关系。首先,在理论上构建总体分析框架,并统计分析各城市群的公共教育投入、人才集聚水平和经济发展现状;其次,使用空间计量方法,建立空间杜宾模型,对五大城市群公共教育投入和人才集聚对经济增长的空间溢出效应进行回归分析,再构建中介效应模型,研究公共教育投入通过人才集聚对经济增长发挥的中介作用机制;最后,在实证回归结果及相应研究结论的基础上,提出针对性的政策建议。

研究表明,2019 年与 2006 年相比,各城市群的公共教育投入均出现了大幅增长,长江中游和成渝城市群增幅最大,但相对规模仍低于长三角、珠三角和京津冀城市群。城市群的人才集聚水平差异明显,除了珠三角和成渝城市群外,其它城市群的人才集聚水平呈下降趋势,教育扩张规模和人才培养力度落后于城市人口增长速度。空间效应回归时,地理权重矩阵下公共教育投入对经济存在负向空间溢出,说明五大城市群存在公共教育资源的竞争问题;空间效应分解后,公共教育投入的总效应回归系数分别为 0.546 和 0.435,在 1%统计水平下显著,而间接效应回归系数不显著,说明增加公共教育投入有利于本地城市经济增长,对邻近城市未产生促进作用;人才集聚水平回归系数显著为正,有利于本地城市经济增长,且产生了经济溢出效应。中介效应回归发现,公共教育投入对经济增长存在人才集聚的部分“中介效应”;分城市群回归时,长三角和成渝城市群表现为“遮掩效应”,其它城市群为部分“中介效应”,当前城市群的人才培养对经济贡献作用较弱,说明仅通过公共教育投入还不足以实现人才集聚的经济价值,人才培养、教育与社会经济的融合才是有效保证经济增长的关键。因此,政府还要进一步促进城市群公共教育资源的均衡配置,实现教育经费精细化管理,完善教育责任监管,出台有利于人力资本集聚的人才政策,创新人才发展环境,搭建人才交流平台,同时,划定城市产业功能区,加快产学研融合与资源开放共享,才能实现城市群经济高质量发展。

**关键词:** 公共教育投入; 人才集聚; 经济增长; 空间效应; 中介效应

## Abstract

As an important standard to measure the national development potential, the investment level of public education is not only the premise of talent training in the process of urban agglomeration construction, but also the key to achieve long-term economic growth. China's five major urban agglomerations gather more than 40% of the country's population and 52% of the gross national product. They focus on the research on the public education investment and economic growth of the five urban agglomerations, scientifically measure the public education investment, talent agglomeration and economic development level of each urban agglomerations, empirically study the spatial spillover effect of public education investment on economic growth, and the intermediary role of public education investment based on talent agglomeration on economic growth, Putting forward public education investment and talent policies to promote the economic growth of urban agglomeration has important practical application value.

Based on economic growth theory and human capital theory, combined with the actual development of the five urban agglomerations, this thesis mainly studies the relationship between public education investment, talent agglomeration and economic growth. Firstly, the overall analysis framework is constructed on the basis of theory, and the public education investment, talent agglomeration level and economic development status of each urban agglomeration are statistically analyzed; Secondly, using the spatial econometric method, this thesis establishes a Spatial Dubin Model, makes a regression analysis on the spatial spillover effect of public education investment and talent agglomeration on economic growth in the five urban agglomerations, and then constructs an intermediary effect model to study the intermediary mechanism of public education investment on economic growth through talent agglomeration; Finally, based on the empirical regression results and corresponding research conclusions, this thesis puts forward targeted policy suggestions.

The research shows that in 2019, compared with 2006, the public education investment of various urban agglomerations increased significantly, with the largest increase in the middle reaches of the Yangtze River and Chengdu Chongqing urban agglomerations, but the relative scale is still lower than that of the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta and Beijing Tianjin Hebei Urban agglomerations. There are obvious differences in the talent concentration level of urban agglomerations. Except for the Pearl River Delta and Chengdu Chongqing urban agglomerations, the talent concentration level of other urban agglomerations shows a downward trend, and the scale of education expansion and talent

training lags behind the growth rate of urban population. In the regression of spatial effect, there is a negative spatial spillover of public education investment to economic growth under the geographical weight matrix, which indicates that there is a competition problem of public education resources in the five urban agglomerations; After the spatial effect decomposition, the total effect regression coefficients of public education investment are 0.546 and 0.435 respectively, which are significant at the 1% statistical level, while the indirect effect regression coefficient is not significant, indicating that increasing public education investment is conducive to the economic growth of local cities and does not promote the adjacent cities; The regression coefficient of talent agglomeration level is significantly positive, which is conducive to the economic growth of local cities and produces economic spillover effect. The regression of intermediary effect finds that public education investment has a part of "intermediary effect" of talent accumulation on economic growth; When the urban agglomerations return, the Yangtze River Delta and Chengdu Chongqing urban agglomerations show a "masking effect", while other urban agglomerations show a partial "intermediary effect". At present, the talent training of urban agglomerations has a weak contribution to the economy, indicating that only public education investment is not enough to realize the economic value of talent agglomeration, and the integration of talent training, education and social economy is the key to effectively ensure economic growth. Therefore, the government should further promote the balanced allocation of public education resources in urban agglomerations, realize the fine management of education funds, improve the supervision of education responsibilities, issue talent policies that are conducive to the accumulation of human capital, innovate the talent development environment, and build a talent exchange platform. At the same time, the government should delimit urban industrial functional areas, speed up the integration of industry, University and research, and open and share resources, so as to achieve high-quality economic development in urban agglomerations.

**Key Words:** Public education investment; Talent agglomeration; Economic growth; Spatial effect; Mediating effect

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 绪论.....                           | 1  |
| 一、研究背景及研究意义.....                  | 1  |
| 二、国内外文献综述.....                    | 3  |
| 三、研究思路、主要内容和研究方法 .....            | 10 |
| 四、本文创新点和不足之处.....                 | 13 |
| 第一章 概念界定与理论分析 .....               | 14 |
| 第一节 概念界定.....                     | 14 |
| 一、公共教育投入概念界定 .....                | 14 |
| 二、人力资本与人才集聚含义.....                | 14 |
| 第二节 理论分析.....                     | 15 |
| 一、公共产品理论 .....                    | 15 |
| 二、人力资本理论 .....                    | 17 |
| 三、经济增长理论 .....                    | 18 |
| 第三节 公共教育投入影响经济增长的理论机制 .....       | 19 |
| 一、公共教育投入对人才形成的影响机制.....           | 19 |
| 二、人才集聚对经济增长的影响机制.....             | 19 |
| 三、公共教育投入对经济增长的影响机制.....           | 21 |
| 第二章 五大城市群公共教育投入、人才集聚和经济增长现状 ..... | 23 |
| 第一节 五大城市群的经济增长趋势 .....            | 23 |
| 一、五大城市群的划分.....                   | 23 |
| 二、五大城市群的经济相对规模.....               | 24 |
| 三、五大城市群的经济不平衡特征.....              | 26 |
| 第二节 五大城市群的公共教育投入现状 .....          | 28 |
| 一、五大城市群公共教育投入规模.....              | 28 |
| 二、五大城市群公共教育投入区域差异.....            | 30 |
| 第三节 五大城市群的人才集聚水平分析 .....          | 33 |
| 一、人才集聚水平的测度.....                  | 33 |
| 二、五大城市群的人才空间分布.....               | 33 |
| 第三章 公共教育投入、人才集聚与经济增长实证分析 .....    | 36 |
| 第一节 研究设计.....                     | 36 |
| 一、探究空间数据分析方法.....                 | 36 |
| 二、计量模型选取说明.....                   | 41 |
| 第二节 数据来源和变量解释 .....               | 43 |
| 一、数据来源.....                       | 43 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 二、变量解释.....                            | 43 |
| 第三节 实证分析.....                          | 44 |
| 一、变量描述性统计和基准回归.....                    | 44 |
| 二、空间效应分析.....                          | 46 |
| 三、中介效应分析.....                          | 49 |
| 第四章 研究结论与政策建议 .....                    | 54 |
| 第一节 研究结论.....                          | 54 |
| 一、公共教育资源配置不均衡,人才集聚落后于人口增速 .....        | 54 |
| 二、城市群经济差距呈扩大趋势,人才集聚对经济产生正向溢出<br>.....  | 54 |
| 三、人才集聚存在经济增长中介效应,各城市群作用机制差异显著<br>..... | 55 |
| 第二节 基于研究结论的政策建议 .....                  | 56 |
| 一、加大教育扶持,均衡教育资源投入,完善教育经费监管 .....       | 56 |
| 二、制定人才政策,创新发展环境,搭建人才交流体系 .....         | 57 |
| 三、划定产业功能区,加快产学研融合,实现资源共享 .....         | 57 |
| 研究展望.....                              | 59 |
| 一、对扩展研究对象的展望.....                      | 59 |
| 二、基于研究方法的展望.....                       | 59 |
| 参考文献.....                              | 60 |
| 附录.....                                | 67 |

## 绪 论

### 一、 研究背景及研究意义

#### （一）研究背景

教育是立国之本，强国之基，发展公共教育事业是我国从人才大国迈向人才强国的关键。随着知识经济的发展，教育对经济的影响也愈发重要，2019年2月，中共中央、国务院联合印发《中国教育现代化2035》，提出了教育现代化发展目标，这也是我国新时代公共教育事业发展的新要求<sup>1</sup>。据《2020年全国教育经费执行情况统计公告》显示，2020年国家财政性教育经费为42908.15亿元，占GDP总量的4.22%<sup>2</sup>，这是连续第九年超过4%的预定目标，充分显示了我国教育事业蓬勃向上的发展格局。

研究教育事业和人才发展问题，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重点工作，也是实现区域融合和经济一体化发展的重要议题。中国五大城市群作为人口和经济主要聚集地，高新技术产业发达，市场经济活跃，教育基础良好，以全国约40%的常住人口创造了全国近52%的GDP，2020年五大城市群的经济总量已高达52.97万亿元，人均GDP为8.1万元，高出全国平均水平的11.2%，公共教育经费投入规模超过1.35万亿元，高等院校在校生人数超1400万，公共教育事业和人才发展环境优越。研究五大城市群的公共教育和经济增长关系问题，对实现城市综合治理和优化公共教育领域管理具有借鉴价值。

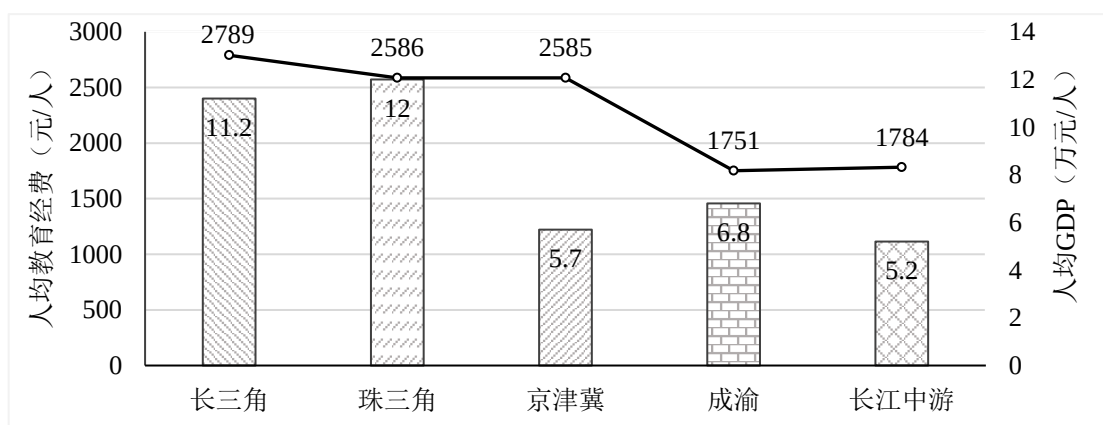


图 0-1 2020 年五大城市群的人均 GDP 和人均教育经费

图 0-1 为 2020 年中国五大城市群的人均 GDP 和教育经费现状<sup>3</sup>。2020 年长三角

1 中共中央，国务院.中国教育现代化 2035[EB/OL].[2019-2-23]. [http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/23/c\\_1124154392.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/23/c_1124154392.htm).

2 教育部，国家统计局，财政部.关于 2020 年全国教育经费执行情况统计公告[EB/OL].[2021-11-16]. [http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/01/content\\_5655192.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/01/content_5655192.htm).

3 教育部财务司，国家统计局社会科技和文化产业统计司.中国教育经费统计年鉴[M].北京：中国统计出版社，2021.

和珠三角城市群的人均 GDP 分别达到 11.2 万元和 12.0 万元, 人均教育经费分别为 2789 元和 2586 元, 京津冀城市群这两项分别为 5.7 万元和 2585 元; 而长江中游和成渝城市群人均 GDP 分别为 6.8 万元和 5.2 万元, 人均教育经费分别为 1751 元和 1784 元, 明显落后于长三角、珠三角等城市群。由图看出, 长三角和珠三角城市群人均 GDP 和人均教育经费均较高, 长江中游和成渝城市群相比则低很多, 而京津冀城市群的人均 GDP 较低, 人均教育经费却相对高。依据各城市群的人均 GDP 和人均教育经费, 反映五大城市群公共教育资源的不均衡, 且与经济水平存在较大关联性。

教育资源作为政府提供的公共产品, 公共教育资源的配置与人才发展问题, 关系到五大城市群的经济增长质量。而优化人力资本在城市群区域的空间分布, 依托城市群经济一体化实现“人力资本”和“物质资本”在区域间快速流动与合理配置, 对促进区域分工协同, 提高城市群整体生产效率和经济发展质量均十分重要。但是, 在新形势下的五大城市群区域, 如何有保障公共教育资源以满足地方经济发展需要? 如何优化公共教育资源配置实现人才集聚, 发挥人才集聚对经济增长的作用? 这些仍是当前的研究热点。

基于此, 本文将从实证数据入手, 深入分析中国五大城市群的公共教育投入、人才集聚与经济发展现状, 在时间和空间维度上研究公共教育投入对经济增长的空间溢出效应, 探究五大城市群的人才集聚在公共教育投入与经济增长间的中介作用机制, 为实现新时期高质量人才培养目标和完善城市群经济建设建言献策。

## (二) 现实意义

教育是积累高素质人才的主要途径。我国高度重视教育工作, 始终把教育放在优先发展的战略位置, 强化公共教育在社会经济发展中的作用, 对建设以城市群一体化经济格局, 发挥城市群的空间产业布局和生产要素集聚作用, 推动区域经济质量变革具有重要价值意义。本文研究具有以下几点现实意义:

第一, 有助于理清我国五大城市群公共教育投入和经济增长关系。地方政府的公共教育投入并非简单的培养劳动力, 对人才的培养已成为社会资源流动和智力成果共享的主要途径, 人力资本的集聚与扩散, 更容易实现技术成果集聚和产业结构的变革, 对五大城市群公共教育投入与经济增长的作用机制研究, 有利于探寻新时期我国城市群经济增长规律, 丰富城市群经济增长理论。

第二, 有助于地方政府优化公共教育资源配置, 实现人力资本与智力成果的合理利用。当前, 中国正布局规划城市群区域经济发展格局, 研究我国城市群公共教育投入与经济增长, 有助于公共教育资源的合理配置, 促进教育资源与社会经济协调发展, 实现人力资本的潜在价值, 发挥城市群地方政府在经济活动中的主动性与主导权, 有效落实地方政府对经济发展的导向作用, 实现经济增长的目标。

第三, 有助于探索五大城市群的经济增长新路径, 深入挖掘中国特色社会主义城市群建设过程中人力资本的潜在价值。研究我国城市群公共教育投入和人力资本集聚

对经济增长的影响,对实现区域经济协调可持续发展,探索城市群区域经济增长的新路径,对完善我国区域经济一体化建设的政策制定具有重要参考价值。

### （三）应用价值

一般而言,经济发展的内涵在于生产要素的合理配置与社会财富的可持续增长。本文吸收已有研究的理论成果,综合考虑城市群空间范围内经济增长的影响因素,探讨公共教育投入对经济增长的空间效应和中介作用机制,不仅有利于创新公共教育投入与经济增长的研究路径,也有助于从空间理论上深化公共教育投入对人才集聚与城市群经济增长关系的认识。因此,本研究具有以下几点研究价值。

首先,对比分析五大城市群公共教育投入与经济增长水平,一方面丰富了城市群公共教育事业的应用理论基础,另一方面直接反映了公共教育投入对经济增长的研究价值、人力资本分布差异对经济增长的影响,进而为公共教育投入与社会经济增长之间存在的不一致现象给出合理解释。

其次,本研究从教育经费的供给需求匹配视角,分析五大城市群公共教育投入与经济增长现实问题,为建立健全城市群教育事业发展战略和人力资本集聚政策提供依据,为解决区域经济集群的公共教育投入配置不平衡、不充分问题提供政策建议,以期提高各城市群地方政府教育事业的支持力度和对人力资本应用价值的重视程度。

最后,通过研究城市群公共教育投入、人才集聚与社会经济增长内涵,有助于城市群制定高效合理的教育投资策略,形成科学、合理的人力资本跨城市交流机制,有效缓解区域间教育资源投入不均衡、人力资本供需错位等问题,有助于人才集聚和产业优化的协同发展,实现产业结构转型升级,为五大城市群区域经济一体化发展提供理论贡献与经验支撑。

## 二、国内外文献综述

当前,探讨教育和人力资本对经济作用关系的相关文献资料较为丰富。从研究结果来看,一般认为公共教育投入主要产出形式为对人力资本的培育与积累,人力资本在社会各领域生产经营活动中,实现了对经济发展的助推作用。通过梳理地方政府公共教育投入与人力资本集聚和经济增长相关理论文献,可对当前的研究进展和发展脉络进行深入了解,下面我们将主要从教育与经济增长关系、公共教育投入对经济增长的作用机制、人力资本集聚对经济增长的空间溢出效应、人力资本集聚的影响因素研究、公共教育投入对人力资本集聚与经济增长的研究等几方面,重点阐述当前国内外研究进展。

### （一）教育与经济增长关系的研究

人力资本理论认为,学校教育通过提供知识、技能和分析问题的方法,提高了人

们的收入水平和生产力水平，Schultz（1961）<sup>4</sup>、Becker（1975）<sup>5</sup>和Romer（1986）<sup>6</sup>等人指出，发展教育在很大程度上有利于社会财富增长，知识或人力资本积累引起的内生技术进步是经济增长的源泉。Schultz（1961）<sup>7</sup>、Denison（1962）<sup>8</sup>和Sebk & Wafa（2021）<sup>9</sup>等人基于实证研究的分析结论，也进一步佐证了发展教育对经济增长之间的这一作用关系。从个人层面来说，教育相比于健康卫生等其他方面的支出会产生更深远的经济价值，带来更多的经济回报（Ficawoyi, 2021）<sup>10</sup>，这种经济回报主要以货币的形式扩大了人们收益（Bob Michael, 1972）<sup>11</sup>。

与早期研究大多认为教育对经济增长是正向促进关系的研究发现不同，当前学术界对教育与经济增长单向关系产生了一些新看法，近年来有学者提出教育与经济之间存在一种非线性因果关系，且这种因果关系在全世界所有国家中都有体现（Abdelhafidh Dhrifi, 2020）<sup>12</sup>。Card（1999）<sup>13</sup>和Menon（1997）<sup>14</sup>对此进行了实证研究，得出结论认为经济发展水平的提升是促进教育发展的先导原因，这与以往Schultz和Romer等学者所提出的教育发展是因，经济增长是果的论断恰好相反。但是，在实证检验中发现这种稳定的动态因果依赖于衡量教育水平变量的选取，当以教育投入作为衡量教育发展水平的变量时，从经济增长到教育发展的单向因果流在短期和长期都占有优势，经济增长是教育发展的原因（Nicholas M. Odhiambo, 2020）<sup>15</sup>。

## （二）公共教育投入对经济增长的影响研究

公共教育投入作为提升教育发展水平的主要手段，张同功和张隆等（2020）<sup>16</sup>认为公共教育投入、人力资本集聚和经济增长的协调发展是实现区域经济良性循环的重要前提。纪杰（2012）<sup>17</sup>指出，教育投入与经济增长间存在一种长期均衡的互馈关系，并在长期协同互动的作用机制中产生相互影响。吴强（2011）<sup>18</sup>认为公共教育投入对

4 Schultz T W. Investment in Human Capital[J]. American Economic Review, 1961, 51(01): 1-17.

5 Becker G. Human Capital[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1975.

6 Romer P. Increasing Returns and Long-run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986(94): 1002-1037.

7 Schultz T W. Education and economic growth[M]. //Henry N B. Social Forces Influencing American Education. Chicago: University of Chicago Press, 1961: 85-90.

8 Denison E F. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us[M]. New York: Committee for Economic Development, 1962.

9 Sebk Wafa. Education and Economic Growth in Developing Countries: Empirical Evidence from GMM Estimators for Dynamic Panel Data[J]. Economics and Business, 2021, 34(1): 14-29.

10 Ficawoyi Donou-Adonsou, Gyan Pradhan, Hem C. Basnet. Human Capital Expenditure and Income in Developing Countries[J]. The Journal of Developing Areas, 2021, 55(3): 113-128.

11 Michael, Robert T. The Effect of Education on Efficiency in Consumption[M]. New York: National Bureau of Economic Research, 1972.

12 Abdelhafidh Dhrifi, Saleh Alnahdi, Raouf Jaziri. The Causal Links Among Economic Growth, Education and Health: Evidence from Developed and Developing Countries[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2021(12): 1477-1493.

13 Card D. The Causal Effect of Education on Earnings[M]. Amsterdam: Handbook of Labor Economics, 1999.

14 Menon M E. Perceived Rates of Return to Higher Education in Cyprus[J]. Economics of Education Review, 1997, 16(04): 425-430.

15 Nicholas M. Odhiambo Education and Economic Growth in South Africa: An Empirical Investigation[J]. International Journal of Social Economics, 2020, 48(1): 1-16.

16 张同功, 张隆, 赵得志等. 公共教育支出、人力资本积累与经济增长: 区域差异视角[J]. 宏观经济研究, 2020(03): 132-144+175.

17 纪杰. 公共教育财政支出与地方经济发展[J]. 中国行政管理, 2012(06): 96-98.

18 吴强. 公共教育财政投入对居民教育支出的影响分析——以湖北省城镇居民为例[J]. 教育研究, 2011, 32(01): 55-60.

居民教育支出能产生替代作用，在一定程度上会改变社会群体的消费结构，进而促进社会公平；但投入结构的差异也会对经济发展产生不同的作用形式，如对义务教育和中等、高等教育的投入，分别会以完全不同的形式影响全要素生产率（蒋玉成、贾婷月，2020）<sup>19</sup>。

在公共教育投入的影响效应方面，祝树金（2008）<sup>20</sup>、孟望生和徐进（2020）<sup>21</sup>等人分别从教育投入的技术溢出效应和经济溢出效应进行研究，公共教育投入能够与人力资本等因素共同作用产生技术溢出，促进社会整体经济增长需求；而关于经济的溢出效应方面，这种投入效应便显得较为复杂，教育投入处于欠账阶段时，增加这种投入有助于经济增长的溢出效应，但当教育投入处于“超付阶段”时，投入的经济溢出效应便不再显著，甚至对经济产生不利影响。只有地区的教育规模与经济发展水平相适应，教育对经济发展的促进作用才会得以体现，较低的教育规模难以满足经济发展需求，而教育经费“超付”将给地方经济造成财政负担，而不利于经济的健康增长（张文耀，2013）<sup>22</sup>。

强调教育与经济增长存在相互因果关系的同时，其协调性与适应性也是经济发展水平存在显著地区差异的明显特征，但教育水平的差异并非经济发展水平差异性的主要原因，教育和经济发展之间的协调性，既存在双向互动作用关系，又存在不完全对应的非线性影响（姚先国、张海峰，2008）<sup>23</sup>。林权（2017）<sup>24</sup>认为经济增长对政府的公共教育投入存在着长期正向作用；增加公共教育投入有利于直接或间接促进社会经济增长这一论断在美国（Jorgenson et al, 2003）<sup>25</sup>、印度（Mallick et al, 2015）<sup>26</sup>等发达和发展中国家均得到了验证，而在我国的相关研究中，更是发现它具有能够显著缩小中西部地区经济发展差距，促进经济协调发展的作用（周焱、沈红，2018）<sup>27</sup>。

但也有人对此观点并不认同，王蓉和杨建芳等（2008）<sup>28</sup>从实证研究的角度指出经济发展与公共教育投入呈负相关，显著受国有经济比重与第一产业比重影响，而张苏和唐婧（2010）<sup>29</sup>利用 J-F 方法测算人力资本与经济增长贡献率，发现了与以往研究中所指出的公共教育投入促进人力资本与经济增长不同的观点，研究指出经济增长

19 蒋玉成，贾婷月.公共教育支出结构、人力资本与区域工业劳动生产率[J].会计与经济研究，2020，34（03）：96-113.

20 祝树金，魏娟.开放条件下的教育支出、教育溢出与经济增长[J].世界经济，2008（5）：56-67.

21 孟望生，徐进.财政教育投入的经济增长外溢性实证检验[J].统计与决策，2020，36（13）：129-133.

22 张文耀.西部高等教育与区域经济协调发展的关系分析[J].财政研究，2013（05）：25-29.

23 姚先国，张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究，2008（5）：47-57.

24 林权.基于人力资本投资视角的经济增长研究——以公共教育投资为例[J].辽宁大学学报（哲学社会科学版），2017，45（03）：55-63.

25 Jorgenson, D.W. et al. Growth of US Industries and Investments in Information Technology and Higher Education[J]. Economic Systems Research, 2003, 15 (3): 279-325.

26 Mallick, L. et al. "Does Expenditure on Education Affect Economic Growth in India?" Evidence from Cointegration and Granger Causality Analysis[J]. Theoretical and Applied Economics, 2015, 43(4): 1389-1411.

27 周焱，沈红.省级高教财政投入与区域经济增长的耦合协调度[J].复旦教育论坛，2018（2）：89-97.

28 王蓉，杨建芳.中国地方政府教育财政支出行为实证研究[J].北京大学学报（哲学社会科学版），2008（04）：128-137.

29 张苏，唐婧.教育财政投入、人力资本与中国经济增长实证分析[J].求索，2010（06）：179-180+206.

的主因是固定资产投资，人力资本只不过是经济增长的结果。

### （三）人力资本对经济增长的作用机制研究

第一，作为生产要素直接参与生产获得的直接效应。公共教育投入的直接产出形式是教育人力资本，教育人力资本作为城市创新和发展的的重要组成部分，为产业集聚积累了高素质人才，它作为一种附加值较高的生产要素，在直接参与生产活动和社会分工、提高劳动力素质和物质资本质量等过程中，能够显著影响生产效率、改变生产方式和经济产出形式，从而导致经济目标的实现（Iranz Peri, 2009<sup>30</sup>；张文爱, 2020<sup>31</sup>）；并且人力资本通过直接效应或不同的中介效应作用于经济产出，和其他诸如劳动生产率、贸易壁垒等生产要素一起推动了区域经济增长（彭伟斌、曹稳健, 2020）<sup>32</sup>。

第二，通过技术创新或模仿对经济产生间接影响。从公共教育投入到实现人力资本集聚的转化路径是经济增长的关键（Kouton、Jeffrey, 2018）<sup>33</sup>，而人力资本的作用通常表现为从教育投入到经济增长的中介要素（张晓秋、冉茂盛等, 2009）<sup>34</sup>，Romer（1989）<sup>35</sup>指出，人力资本作为一种生产要素，通过技术创新引导经济增长的间接作用强于直接效应。人力资本在经济增长过程中除了作为生产要素直接作用于经济产出外，还会以其它多种形式间接影响着经济发展，包括技术创新和模仿效应影响经济增长（Benhabib、Spiegel, 1994）<sup>36</sup>，以非实体知识的形式参与经济生产中来实现资源与产业结构耦合（Glaeser, 1994）<sup>37</sup>等。此外，人力资本通过在生产活动中实现技术创新，提升了商业环境和产业创新质量，降低了知识成本和更新产业结构，从而在生产活动中推动经济高质量增长（Zemtsov, 2020）<sup>38</sup>。

第三，人力资本对经济活动的直接和间接双重影响机制：经济发展的过程其实质上是市场主体逐步建立的过程，也是不同类型的人力资本价值逐步得到释放、资源实现优化配置的过程（厉以宁、蒋承, 2020）<sup>39</sup>。不同形式的人力资本对经济产出的影响机制和作用效果有所差异，初等教育人力资本的经济效应多为参与实际生产活动的直接效应，高等教育人力资本多通过间接效应加快技术创新和模仿的速度来提高全要

30 Iranz Peri. Schooling Externalities, Technology and Productivity: Theory and Evidence from U. S. States [J]. Review of economics and statistics, 2009, 91(2): 420-431.

31 张文爱.人力资本对经济增长的贡献:直接影响与间接效应——来自 OECD 成员国的经验证据[J].云南财经大学学报, 2020, 36(08): 3-17.

32 彭伟斌, 曹稳健.人力资本集聚对区域高质量发展的影响及其异质性[J].求索, 2020(05): 180-189.

33 Kouton, Jeffrey. Education Expenditure and Economic Growth: Some Empirical Evidence from Côte d'Ivoire[J]. Journal of Economics and Sustainable Development, 2018, 9(14): 22-34.

34 张晓秋, 冉茂盛, 徐磊.成人高等教育对重庆经济增长方式的影响研究——基于中介效应的实证分析[J].重庆大学学报(社会科学版), 2009, 15(03): 17-22.

35 Romer P M. Endogenous Technological Change[Z]. NBER Working Papers, 1989:3210.

36 Benhabib J, Spiegel M. The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross-country Data[J]. Journal of Monetary economics, 1994, 34(2): 143-173.

37 Edward L. Glaeser. Cities, Information and Economic Growth[J]. Cityscape, 1994(1): 9-48.

38 Stepan Zemtsov. New Technologies, Potential Unemployment and 'Nescience Economy' During and After the 2020 Economic Crisis[J]. Regional Science Policy & Practice, 2020, 4(12): 723-743.

39 厉以宁, 蒋承.人力资本释放与深化改革[J].北京大学教育评论, 2020, 18(01): 2-8+188.

素生产率（黄燕萍、刘榆，2013）<sup>40</sup>，马茹和张静等（2019）<sup>41</sup>阐述了人力资本在加快前沿科技追赶速度，提高全要素生产率等方面的作用，Fujita 和 Thisse（2003）<sup>42</sup>解释了人力资本集聚使经济从分散走向集聚时产生的科技创新效益，李锋亮和王瑜琪（2021）<sup>43</sup>分析了不同层次人力资本对科技创新的影响和对经济活动的表现形式，而李平（2016）<sup>44</sup>则强调了人力资本在直接参与自主创新与技术模仿等科技活动中所起到的不可替代作用，并对实现经济发展过程中全要素生产率的提升做了新的解释。

第四，人力资本集聚对经济产生的空间溢出效应。人力资本的流动过程本身也是社会经济利益的再分配过程，能够为流入地带来先进的技术成果，从而促进当地社会经济发展（Lissoni, 2018<sup>45</sup>；Caviggioli, 2020<sup>46</sup>），人力资本集聚会直接影响着技术成果的溢出，人力资本在区域社会间的自由流动，其实质是社会生产要素的一种自由配置过程（De Haas H, 2010<sup>47</sup>）。张益丰和孙文浩（2018）<sup>48</sup>、胡宜挺和高雅琪（2020）<sup>49</sup>等人认为，高新技术产业集聚会有助于产业分工专业化，加速人力资本在分工协作的同时实现集聚，提升地区的人力资本集聚水平；但党杨、高维龙等（2020）<sup>50</sup>发现，高新技术产业集聚形成人力资本流动严重受交通和信息匹配成本影响，由产业专业化的集聚马歇尔外部性是造成人力资本向本地区流动的主因。

人力资本集聚有助于人力资本流入地的技术创新，并产生显著的正向空间溢出效应（黄容霞、魏萍等，2021）<sup>51</sup>，促进当地经济增长（倪超、孟大虎，2017）<sup>52</sup>；人力资本集聚水平越高，企业生产效率提升的越快，经济增长越容易实现（Moretti, 2004）<sup>53</sup>。但人力资本集聚在有助于提高全要素生产率的同时，也会造成空间竞争效应而对

40 黄燕萍，刘榆，吴一群，李文溥. 中国地区经济增长差异:基于分级教育的效应[J].经济研究, 2013, 48(04): 94-105.

41 马茹，张静，王宏伟.科技人才促进中国经济高质量发展了吗?—基于科技人才对全要素生产率增长效应的实证检验[J].经济与管理研究, 2019(05): 3-12.

42 Fujita, Thisse. Does Geographical Agglomeration Foster Economic Growth? And Who Gains and Loses from It?[J].The Japanese Economic Review, 2003(54): 121-145.

43 李锋亮，王瑜琪.研究生教育规模对国家创新能力的影响——与本专科教育规模的比较分析[J].中国高教研究, 2021(03): 75-81.

44 李平.提升全要素生产率的路径及影响因素——增长核算与前沿面分解视角的梳理分析[J].管理世界, 2016(09): 1-11.

45 Lissoni, F. International Migration and Innovation Diffusion: An Eclectic Survey[J]. Regional Studies, 2018, 52(5): 702-714.

46 Caviggioli F, Jensen P, Scellato G. Highly Skilled Migrants and Technological Diversification in the U.S and Europe[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 154: 119.

47 De Haas H. Migration and Development: A Theoretical Perspective[J]. International Migration Review, 2010, 44(1): 227-264.

48 张益丰，孙文浩.高技术产业与科技研发人才:集聚形态、影响机制及演化路径[J].中国人力资源开发, 2018, 35(03): 104-116.

49 胡宜挺，高雅琪.高技术产业集聚对区域技术吸纳的影响——人力资本与制度环境视角[J].工业技术经济, 2020(9): 153-160.

50 党杨，高维龙，李士梅.产业集聚、人力资本积累及空间溢出效应[J].商业研究, 2020(6): 55-64.

51 黄容霞，魏萍，潘孝珍.高等教育人力资本集聚对技术创新的空间效应——以湖北省地级市为例的实证分析[J].中国高教研究, 2021(01): 70-76+95.

52 倪超，孟大虎.人力资本、经济增长与空间溢出效应——基于我国 1978—2015 年省级面板数据的实证研究[J].北京工商大学学报(社会科学版), 2017(06): 113-122.

53 Enrico Moretti. Workers' Education, Spillovers, and Productivity: Evidence from Plant-Level Production Functions[J]. The American Economic Review, 2004, 3(94): 656-690.

临近地区经济发展产生不利影响（赵莎莎，2019）<sup>54</sup>，使人力资本流出地的技术成果流失，造成当地人力资本经济收益降低（Docquier，2020）<sup>55</sup>。此外，陈朝阳和韩子璇（2019）<sup>56</sup>、朱喜安和梁艳艳（2020）<sup>57</sup>等人指出，人力资本集聚会造成“虹吸效应”，间接阻碍了邻近省份的产业结构优化，不利于提高周边地区的经济发展质量。

但也有学者对此观点另有发现。王录仓和武荣伟（2016）<sup>58</sup>从空间视角指出，人力资本集聚所产生的技术创新有助于本地经济发展质量，但对临近省份并不会产生经济溢出的负向效应。赵冉和杜育红（2020）<sup>59</sup>认为，人力资本集聚所产生的技术创新空间溢出效应在一定程度上会有助于本地邻地的经济协同，实现本地技术创新的同时，在邻地产生技术追赶的经济效应；人力资本集聚对经济的溢出效应表现在东部和中西部地区存在异质性，在东部经济发达地区表现为正相关，而中西部地区表现为负向溢出效应（吕祥伟、辛波，2020）<sup>60</sup>。

#### （四）城市群的教育、人力资本和经济的相关关系研究

城市群作为多种先进生产要素集中区，其区域内生产要素的集聚对经济发展的影响相比于一般地区更为突出（王海虹、卢正惠，2017）<sup>61</sup>，受限于各城市群的经济基础差距，不同城市群公共教育投入对人力资本集聚与经济增长的影响有所不同。经济发展水平较高的城市群，公共教育投入对产业集聚会有显著优势（曾鹏、向丽，2015）<sup>62</sup>，肖德和于凡（2021）<sup>63</sup>测度了中国城市群的经济质量，指出不同经济水平的城市群之间经济质量存在较大差异性及其协同性问题，而周迪和周茂湘（2020）<sup>64</sup>对我国五大城市群人力资本与经济增长耦合路径的研究指出，要实现人力资本与经济发展水平间的匹配关系对地方经济发展至关重要。

教育作为决定人力资本积累的重要因素，也是城市群人力资本积累优势形成的主要根源。公共教育投入对人力资本积累存量、速度（杨建芳、龚六堂，2006）<sup>65</sup>、效

54 赵莎莎. R&D 资本、异质型人力资本与全要素生产率——基于空间相关性和区域异质性的实证分析[J].现代经济探讨, 2019, (03): 44-56.

55 Docquier, Frédéric, Ifikhar Zainab. Brain Drain, Informality and Inequality: A Search-and-Matching Model for Sub-Saharan Africa[J]. Journal of International Economics, 2019(120): 109-125.

56 陈朝阳, 韩子璇, 李小刚. 人力资本集聚及空间溢出对产业结构升级的影响研究——基于空间杜宾模型的实证分析[J].管理现代化, 2019, 39 (03): 44-48.

57 朱喜安, 梁艳艳. 异质人力资本集聚与产业结构优化的空间效应研究[J].统计与决策, 2020, 36 (09): 118-123.

58 王录仓, 武荣伟, 刘华军. 中国高等教育对经济增长的空间溢出效应研究[J].黑龙江高教研究, 2015 (12): 47-51.

59 赵冉, 杜育红. 高等教育、人力资本质量对“本地-邻地”经济增长的影响[J].高等教育研究, 2020 (08): 52-62.

60 吕祥伟, 辛波. 人力资本促进经济高质量发展的空间效应及其溢出效应研究[J].广东财经大学学报, 2020 (04): 34-47.

61 王海虹, 卢正惠. 人力资本集聚对城市群经济发展影响分析——以长三角城市群为例[J].商业经济, 2017 (06): 6-11+17.

62 曾鹏, 向丽. 中国十大城市群高等教育投入和产业集聚水平对区域经济增长的共驱驱动研究[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 47 (4): 138-145.

63 肖德, 于凡. 中国城市群经济高质量发展测算及差异比较分析[J].宏观质量研究, 2021, 9 (03): 86-98.

64 周迪, 周茂湘. 五大城市群人力资本与经济增长 耦合水平差异及耦合路径[J].统计与决策, 2020, 36 (20): 67-71.

65 杨建芳, 龚六堂, 张庆华. 人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[J].管理世界, 2006 (05): 10-18+34+171.

率（钱雪亚、缪仁余等，2014）<sup>66</sup>均会产生影响，进而促进人力资本集聚与经济增长，且教育投入增长越快，经济增长速度越快（揭辉、王成勇，2019）<sup>67</sup>。地方经济发展水平的提升有助于促进教育资源的空间集聚，进而促进人力资本集聚（靳卫东、张自如等，2009）<sup>68</sup>，增加公共教育投入有助于跨越中等收入经济陷阱、增加与经济增长需求的匹配性（李立国、易鹏等，2016）<sup>69</sup>，但这种投入与地区经济基础有关，并呈现出空间上的集聚现象（方超、黄斌，2018）<sup>70</sup>。

城市群作为公共教育资源以及人力资本等非物质资本的重要集聚地，城市群的公共教育投入和人力资本也受多种因素影响，从而间接影响本城市群的社会经济生态，本地社会的经济发展基础和外部政策所导致的政府竞争效应，能够显著影响公共教育投入水平（王爱民，2009<sup>71</sup>；李振宇、李涛，2020<sup>72</sup>），由行政力量主导的人力资本均衡政策也能够直接改变各地区的人力资本集聚形态（夏怡然、陆铭，2018）<sup>73</sup>，但随着行政力量的弱化，人力资本集聚水平又会随市场需求回到原始状态，而受政府的产业政策（周锐波、胡耀宗等，2020）<sup>74</sup>、当地房价（刘广平、连媛媛等，2018<sup>75</sup>；Yang Z.S. Pan. Y. H, 2020<sup>76</sup>）、高速铁路等交通工具（刘正勇、李岩，2017<sup>77</sup>；秦放鸣、张宇，2019<sup>78</sup>）、公共产品供给水平（李天健、侯景新，2015）<sup>79</sup>等因素的影响，本地区的人力资本集聚形式也会在很大程度上被间接改变，因此不同城市群的人力资本集聚影响也就截然不同。

### （五）国内外研究现状评述

梳理已有文献发现，经济产出受教育投入数量、效率等因素影响，公共教育投入规模直接影响人力资本集聚水平，产业集聚水平越高，促进了人力资本分工协作，能更好地实现人力资本的劳动价值。已有研究指出，经济水平与教育之间存在长期有效

66 钱雪亚，缪仁余，胡博文.教育投入的人力资本积累效率研究——基于随机前沿教育生产函数模型[J].中国人口科学，2014（02）：74-83+127.

67 揭辉，王成勇.教育投入、劳动力质量对经济增长的影响效应研究——基于STR模型[J].华中师范大学学报（人文社会科学版），2019，58（01）：50-56.

68 靳卫东，张自如，何丽.我国高等教育的空间集聚与劳动力流动研究[J].清华大学教育研究，2009，30（03）：93-98.

69 李立国，易鹏，薛新龙.跨越中等收入陷阱要求增加教育投入——经济发展不同阶段国家教育投入的特征与启示[J].中国高教研究，2016（09）：55-62.

70 方超，黄斌.教育投入对中国经济增长的影响——基于增长回归框架的空间计量研究[J].大连理工大学学报（社会科学版），2018，39（06）：91-99.

71 王爱民.财政分权、地方政府行为与公共教育支出[J].金融与经济，2009（12）：47-49.

72 李振宇，李涛.财政分权视角下地方政府高等教育投入的竞争效应分析[J].中国高教研究，2020（03）：39-43+70.

73 夏怡然，陆铭.行政主导的人力资本均衡可否持续：让历史告诉未来[J].学术月刊，2018（05）：45-55.

74 周锐波，胡耀宗，石思文.要素集聚对我国城市技术进步的影响分析——基于OLS模型与门槛模型的实证研究[J].工业技术经济，2020（02）：110-118.

75 刘广平，连媛媛，田祎萌.挤出效应还是集聚效应？——房价对人力资本的影响及区域差异研究[J].云南财经大学学报（宏观经济），2018（11）：26-34.

76 Zhen shan Yang, Ying hao Pan. Human Capital, Housing Prices, and Regional Economic Development: Will “Vying for Talent” Through Policy Succeed? [J]. cities, 2020(03): 1-13.

77 刘勇政，李岩.中国的高速铁路建设与城市经济增长[J].金融研究，2017（11）：18-33.

78 秦放鸣，张宇，刘泽楠.高铁开通推动地区人力资本提升了吗？——基于双重差分模型的实证检验[J].上海经济研究，2019（11）：70-83.

79 李天健，侯景新.中国人力资本的空间集聚与分布差异[J].世界经济文汇，2015（03）：104-117.

的协调反馈机制，公共教育投入影响了人力资本集聚，而人力资本能够直接参与生产活动、通过技术创新和模仿效应影响全要素生产率、促进分工协作与优化产业结构等方式影响经济产出。人力资本的集聚会改变本地区经济和产业现状，但集聚水平受高新技术产业、行政力量、产业政策以及交通房价等因素制约，良好人才需求环境有利于促进人力资本的集聚。

但已有研究也存在进一步拓展空间，一方面研究对象较为宏观，以省域或东西部地区作为研究对象的文献较为丰富，各地区和省际间的经济水平和教育投入差异大，研究结论仍不够精细；另一方面，已有研究就对公共教育投入、人才集聚与经济增长关系的实证侧重作用机制或作用方向的讨论，分别讨论两两关系的文献较多，但把三者置于同一研究框架下从时间和空间角度探究其经济空间效应、同时从中介效应角度研究其作用机制的较少，文献成果应用于实践政策方面还有待加强。因此，将经济规模、速度和质量显著高于其他区域的五大城市群作为研究对象，从空间效应和中介机制两方面加以分析，既能充分挖掘典型地区公共教育投入、人才集聚与经济增长关系的时空分布特征，也能理清彼此间内在的复杂作用机制。

### 三、研究思路、主要内容和研究方法

#### （一）研究思路和主要内容

本文通过系统梳理相关文献，构建公共教育投入对人才集聚和经济增长的分析框架，分析当前我国五大城市群的公共教育投入现状，采用动态面板数据，建立空间杜宾模型和中介效应模型，进行实证研究，提出有利于城市群社会经济发展、人才集聚和教育资源合理配置的政策建议。主要内容分为以下部分：

第一部分是绪论。首先介绍了研究背景和研究价值，在梳理国内外相关文献的基础上，介绍了本文的研究内容和研究方法，最后指出了本文的创新点和不足之处。

第二部分是基本概念界定与理论机理分析。首先对“公共教育投入”、“人才集聚”这两个核心概念进行内涵界定，然后对人力资本理论、公共产品理论与经济增长理论进行了回顾，并基于前人的研究基础，总结分析了公共教育投入对人才形成的影响、人才集聚对经济的作用机制，以及公共教育投入基于人才集聚对经济增长的作用路径。

第三部分是各城市群经济现状、公共教育投入和人才集聚水平的特征事实描述。本章内容由三部分组成，第一部分主要介绍五大城市群的发展现状，统计了各城市群的经济相对规模和城市群间的不平衡特征；第二部分是五大城市群的公共教育投入规模统计，包括各城市群的人均教育经费统计和人均教育经费地区差异，从横向和纵向两方面进行了差异分析。第三部分是对五大城市群的人才集聚进行分析，依据前人的研究做法，采用区位熵公式测度各城市群的人力资本集聚水平，以城市群为单位对比衡量各城市群之间的人才密度差异。

第四部分是进行指标选取、数据处理和实证分析。首先对本文所使用的数据来源及处理过程进行阐述；其次是对各指标的详细含义进行介绍，并做了城市群经济增长水平全局空间自相关分析和莫兰散点图，接下来构建空间杜宾模型和中介效应模型；最后以公共教育投入水平为解释变量、人才集聚水平为中介变量、经济增长水平作为被解释变量，以技术创新水平、固定资产投资水平、实际利用外资水平、产业结构等作为控制变量，进行空间效应和中介效应实证研究，根据实证研究结果分析城市群公共教育投入对经济增长的空间效应和中介作用。

第五部分是提出促进城市群经济增长的公共教育投入和人才集聚政策。总结前文研究结论，根据实证分析结果和产生城市群经济差距的原因，提出对应的建议去改变公共教育资源配置和经济发展不均衡现状，努力缩小城市群的经济差距，实现城市群经济稳定增长。

本研究的基本框架图如图 0-2 所示：

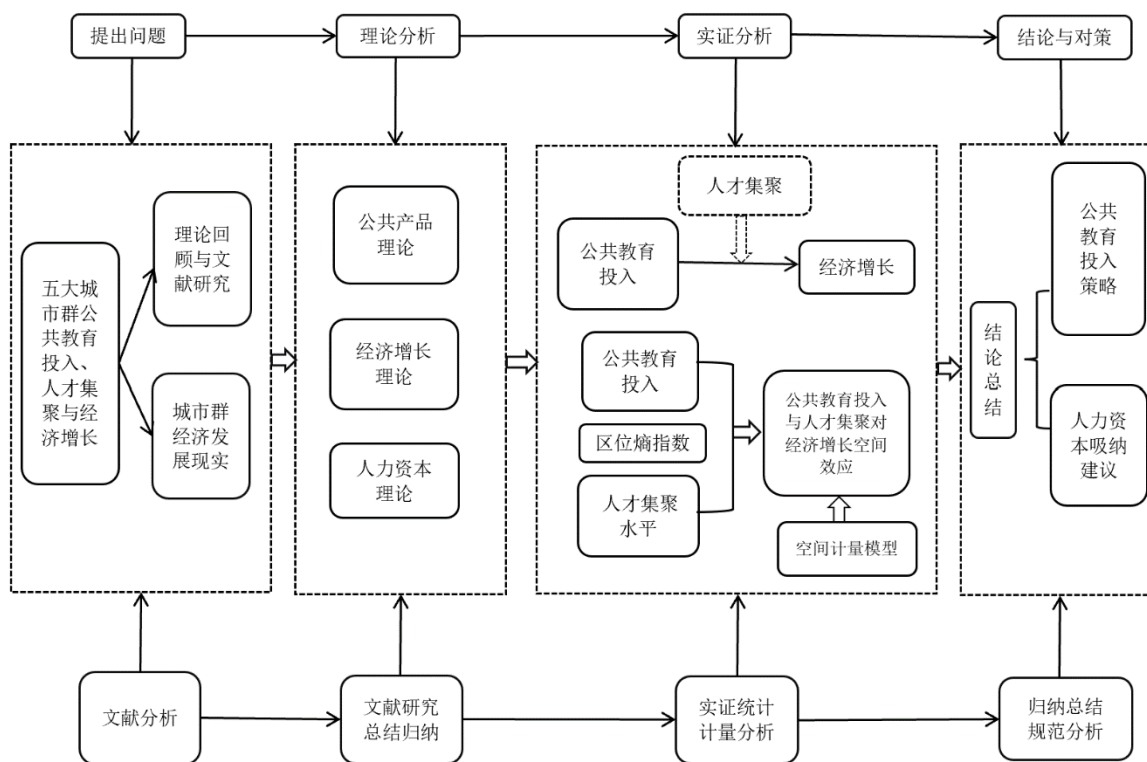


图 0-2 基本框架路线图

## （二）本文的研究方法

通过梳理中国五大城市群的公共教育投入和经济增长以及人力资本集聚水平的相关文献，考虑到人才集聚的连续性和产生经济效益的时滞性影响，构建动态空间计量模型和中介效应模型验证公共教育投入基于人力资本集聚对经济增长的空间效应和中介效应影响机制。主要研究方法如下：

### 1.文献研究法

本文先通过研读前人关于公共教育投入、人力资本集聚以及经济增长等方面的文献，理清了教育与人力资本间的发展关系，通过选择合适的测度指标分析中国五大城市群空间范围内的人才集聚水平，有利于研究社会经济增长状况评估方法、城市群公共教育投入水平与经济增长关系、城市群人力资本空间分布特征、人才集聚水平的影响因素、公共教育投入和人才集聚对经济增长的作用机制、人才集聚对经济增长时空效应等相关内容。通过上述文献的研究与分析，有利于本文选择使用的指标测度和检验方法，为本研究的顺利展开打下坚实的理论基础，从而能够梳理出清晰的分析框架。

### 2.比较分析法

对五大城市群公共教育投入水平和人力资本集聚水平进行横向与纵向对比，分析在当前经济发展过程中，不同经济基础的城市群公共教育投入水平和人力资本集聚差异性，比较分析当前我国地方政府对公共教育投入的人才培养效率，为健全区域人才培养机制提供有效参考依据。横向对比分析研究影响经济持续协调增长的相关因素，以及人力资本跨区域流动背后的原因，在此基础上提出促进城市群公共教育财政有效投入和城市群内外人才合理流动的政策建议，以期合理配置社会公共教育财政资金和人才资源，建立合理有效科学的人才引入机制，健全符合五大城市群区域经济发展特征的社会经济结构。

### 3.实证分析法

在文献研究的基础上，以五大城市群地方政府的人均公共教育财政经费投入量作为公共教育投入的衡量指标，用区位熵指数测度城市群人力资本集聚水平，以人力资本集聚水平作为人才集聚替代性指标，以城市的实际人均生产总值衡量经济增长水平，以人均专利授权量、年度固定资产投资水平、外资利用率、外贸进出口水平、产业结构等指标作为控制变量，建立城市群为单位的公共教育投入水平、人才集聚与经济增长空间计量模型和中介效应模型进行实证分析。

在空间效应方面，考虑到公共教育投入的连续性和人力资本在投入市场转化成经济价值时存在滞后性，且由于经济在发展过程中存在惯性（刘成坤等，2020），<sup>80</sup>对经济增长水平滞后一期，进行自回归以分析当前的经济增长对未来一期经济的影响。在分析公共教育投入基于人才集聚中介变量对经济增长的中介作用时，构建中介效应模型，根据回归各变量系数判断公共教育投入与经济增长之间的中介效应显著性及间

80 刘成坤，林明裕.人口老龄化、人力资本积累与经济高质量发展[J].经济问题探索，2020（07）：168-179.

接效应强度。根据实证检验结果,总结各城市群经济发展过程中公共教育投入和人才集聚对经济增长的贡献力度,据此提出有利于公共教育合理投入、人才培养和集聚政策以及有利于经济增长的具体政策建议。

## 四、 本文创新点和不足之处

### (一) 可能的创新点

第一,在研究对象方面,以中国五大城市群为研究目标,五大城市群基本涵盖了中国主要的经济范围,研究对象有很强的代表性,每个城市群都包含不同规模的城市,各城市群区域都包含相对于周边地区发达的教育资源、人口等优势条件,城市群区域内又形成了相对外部独立的区域经济中心,此项研究公共教育投入、人力资本和经济增长的实证结果相互具有可对比性,研究结论具有一般性,研究的空间尺度更微观,有助于发现更细致的问题。

二是在分析公共教育投入作用于经济的时空效应影响后,构建公共教育投入基于人才集聚中介效应的经济增长实证分析模型,分区域检验不同城市群公共教育投入对社会经济增长的作用方向与作用机制,从空间视角研究公共教育投入对经济增长的作用形式与特点,并从中介作用机制和作用形式两方面展开,在前人的理论上增加了创新性且有一定现实价值。

### (二) 研究不足之处

首先,笔者文字表达能力所限,对问题的分析深度不够深入,公共教育投入仅体现投入水平上,没有进行政策层面的划分,各层次公共教育投入的政策含义没有充分体现。其次,所考虑到的影响因素不够全面,对经济增长相关的控制变量覆盖面不够全。最后,本文采用 2006 至 2019 的年度数据,难以完全反映出当前及未来公共教育投入的总体发展趋势,及产生的地区差异化影响,数据不能分阶段差异化的反映问题,公共教育投入对人才集聚和经济的影响作用有限,城市群内部潜在的微观问题不能得到剖析。

## 第一章 概念界定与理论分析

### 第一节 概念界定

为准确理解公共教育投入与人才集聚、经济增长等的关系，本节主要对公共教育投入、人才集聚等概念进行简单界定。

#### 一、公共教育投入概念界定

公共教育投入一般指政府投入到公共教育领域的人、财、物等资源<sup>81</sup>。在我国，公共教育投入是指财政性教育经费投入，是政府的教育财政部门根据教育事业发展的需要，投入到公共教育领域的各项经费总和，它包括预算内的教育经费、各级政府征收的用于教育的税收等。<sup>82</sup>本研究中公共教育投入的概念，指的便是中央和地方政府教育财政部门根据年度预算而实际投入到公共教育领域的各项经费数量，通常以实际发生额作为统计标准。

公共教育投入是发展公共教育事业与实现教育目标的物质基础，也是实现人才培养和人力资本积累的基本前提与主要方式。公共教育经费的投入数量和配置效率对劳动生产率的提升，以及社会物质财富的增长具有重要作用。随着我国社会经济的发展和政府可支配财政资金的增加，政府对公共教育事业的重视程度逐年提高，用于公共教育领域的各项财政资源逐年增加。因为教育是关系国计民生的社会公益事业，政府对公共教育事业的重视程度关系到教育事业的健康和稳定，且国家财政在国民收入的构成中居于主导地位，因此当前阶段，我国投入到教育领域的各项经费中，最主要也是最基本的来源是国家和地方政府的各项财政收入。

#### 二、人力资本与人才集聚含义

人才一词最早出现在《诗经》中，后世学者对“人才”这一概念进行了新的定义，王通讯（1979）将人才看作是对社会和人类有巨大贡献的人，<sup>83</sup>叶忠海（1985）认为，人才是在一定社会条件下以创造性劳动为动力，有助于社会某一领域发展的人，<sup>84</sup>黄津孚（2001）认为人才是拥有比普通人更高知识和技能的人，<sup>85</sup>夏建刚（2003）<sup>86</sup>和萧

81 臧兴兵.公共教育投入与人力资源强国建设[J].清华大学教育研究, 2010, 31 (04): 21-28.

82 勒希斌.教育经济学[M].北京:人民教育出版社, 2009.

83 王通讯, 雷祯孝.试论人才成功的内在因素[J].人民教育, 1979 (09): 16-23.

84 叶忠海.人才学概论[M].长沙:湖南人民出版社, 1985.

85 黄津孚.人才是高素质的人——关于人才的概念[J].中国人才, 2001 (11): 31.

86 夏建刚, 邹海燕.人才概念内涵探析[J].中国人才, 2003 (04): 22-24.

鸣政（2004）<sup>87</sup>则将认为人才具有一定的内在素质与优良的思想品德。人才的形成离不开教育，普通劳动者在具备一定知识和技能的途径也是人力资本的形成过程，因此，本文将人才界定为高等教育人力资本，是具有一定专业知识技能、具有较高能力和素质得劳动力。

人力资本又称“非物资资本”，斯蒂格雷茨（Stiglitz）将人力资本描述为：“由教育投资产生的，能提高劳动者生产能力的技能和经验的积累”。<sup>88</sup>OECD 认为人力资本是个人所具备所能创造个人、社会经济福祉的技能、知识、及能力。舒尔茨（Schultz）将人力资本定义为相对于物质资本而存在的一种资本形态，包括了劳动者的知识、技能、经验和健康等因素。<sup>89</sup>参考以上定义，本文将人力资本看作是体现在劳动者身上所能产生或创造的具有能产生经济价值的潜在知识和技能。

对人身依附是人力资本存在的基本条件，因此人才集聚可以看作是一段时期内一个国家或地区累计形成的人力资本。当人力资本进入就业市场时，他的经济价值会得到体现，随着劳动力在区域社会间流动，依附于劳动力的知识技能流动迁移，就造成了人力资本集聚现象。人力资本集聚条件包括两方面：一方面是指受过良好教育、具备一定知识技能的人才在地区间的流动，另一方面指教育系统培养出的具备一定知识和技能的人才积累过程。人力资本的集聚会导致区域社会间技术成果的流动，这种过程是社会生产要素的一种自由配置过程，也是社会经济利益再分配，伴随着这种流动所带来的溢出效应，对流出和流入地社会经济与技术创新都起着决定性作用。

## 第二节 理论分析

本文以公共产品理论作为理论基础之一，用来分析公共教育资源所具有的公共属性，政府将其作为公共产品在社会资源分配中所扮演的角色。

### 一、公共产品理论

#### （一）公共产品概念及分类

公共产品是一种建立在边际效用价值理论基础上的概念，指为大多数人所消费或享用的产品或服务。在社会主义市场经济体制下，公共教育作为最基本的公共产品，政府为发展公共教育进行投资的理论依据便是公共产品理论。<sup>90</sup>在现实生活中，纯粹的公共产品是少数，大多数是具有公共产品属性或部分特征的准公共产品，不同类型的公共产品和服务通常由不同的方式提供。根据公共产品特征将之分为以下四类，如表 1-1 所示。

87 雷鸣政.如何以能力与业绩衡量人才[J].中国人才, 2004 (01): 45-46.

88 [美]约瑟夫·E·斯蒂格利茨, 黄险峰, 张帆, 等译.经济学[M].北京: 中国人民大学出版社, 2013.

89 [美]西奥多·W·舒尔茨, 吴珠华译.论人力资本投资[M].北京: 北京经济学院出版社, 1990.

90 焦青霞.教育财政投入与经济发展[M].北京: 经济管理出版社, 2014.

表 1-1 公共产品分类标准

| 特征   | 竞争性   | 非竞争性  |
|------|-------|-------|
| 排他性  | 纯私人产品 | 准公共产品 |
| 非排他性 | 准公共产品 | 准公共产品 |

在不同的发展阶段，教育会被划分为不同类型的公共产品。从消费上看，个人在接受高等教育时需要承担一定费用，且教育资源存在有限性，不能满足整个社会所有人的受教育需求，存在一定的竞争性，从高等教育收益看，接受普通高等教育的人享有较高的经济回报是其他人所不能享有的，这一过程中会产生一定的排他性，因此从消费和收益上看，普通高等教育属于纯公共产品；但发展高等教育能产生社会财富增长而使人均享有的社会福利增加，从这些方面来看，高等教育的潜在的价值回报又是每个人可享受到的，从社会的正外部效应上看，高等教育具有非竞争性和非排他性，综合来看，普通高等教育可被划分为准公共产品。

（二）公共产品配置效率

由于公共产品具备公共属性，就必须考虑到他的配置效率问题。所谓公共产品的配置效率，指的是有限的公共产品从边际生产率低的地方流向边际生产率高的地方，使公共产品的使用更加合理，实现最高的社会总价值。政府部门对公共教育资源的投放管理，其实质便是教育资源供给与社会需求的相适应过程。

政府在对公共教育资源进行分配时，通过权衡成本和收益的高低，既能减少教育资源的滥用和闲置，又能够使公共教育资源的分配更加符合社会需要，这反映出了政府对公共产品的管理能力。政府提供公共教育资源的份额应建立在综合分析基础上，对当地社会经济规模、人口规模、教育基础以及教育资源需求量等的相关考虑之上，确保教育资源在政府和社会之间最佳配置，保证教育规模的合理化，既能实现政府对教育资源的有效管理，同时也会使得教育资源的投放损失降到最低，使政府成本最小化的同时，又能满足社会的公共教育需求，从而达到“帕累托最优”，有效防止公共教育资源的消费过度。

（三）公共产品供给规模解释

公共产品的供给规模、结构以及不同地区公共产品供给差异，受政治体制、经济体制尤其是财政体制、经济发展阶段、历史文化等因素得影响和制约。从全社会角度看，公共产品供给最佳规模就是在全社会的资源约束条件下，全社会提供的公共产品规模和结构合理分配，从而实现社会福利水平最大化水平。教育作为典型的公共产品，实现合理的公共教育投入规模，是实现教育资源经济效益最大化的根本表现。

根据经济学一般原理，由于社会资源的有限性，一定时期既定技术条件下只能生产出有限物品，公共教育资源作为一种公共产品，进行公共教育的投入实际上也是财政教育部门进行的一种公共资源配置，相应规模和结构除了受限于教育部门的发展规划外，还要考虑所在区域的教育基础条件和经济定位等因素，同时还需要兼顾公共产

品投放的公平等因素。公共教育事业主要经费来源是各级政府教育财政主管部门拨款,但不同地区的经济发展水平的差异,对经济不发达地区教育转移支付就受到财力的限制,从而造成教育资源不均衡而引起公共教育服务规模的不公平现象,实现公共教育投放规模合理化,是社会的经济发展阶段、公平、效率等多因素共同决定。

## 二、人力资本理论

人力资本理论将人的才能价值看作经济过程中的重要变量,为解释世界各国经济发展过程中物质资本边际效益递减问题给出了新的解释思路。1767年英国古典政治经济学家威廉·配第(William Petty)通过劳动价值论的分析,确立了最早的人力资本思想,<sup>91</sup>亚当·斯密(Adam Smith)在1766年其出版的《国富论》中揭示了人的经验、知识和才能对社会生产的重要作用,为人力资本理论创建提供了清晰思路。<sup>92</sup>1906年,美国经济学家欧文·费雪(Ouven. I. Fisher)初次提出人力资本概念,<sup>93</sup>1935年,美国经济学教授沃尔什(J.R. Walsh)通过比较教育费用与收益,初步指出教育作为提高劳动人口知识技能主要途径的作用,形成了早期人力资本价值理论。<sup>94</sup>

20世纪60年代,舒尔茨(Schultz)和贝克尔(Becker)等对人力资本做了进一步完善。舒尔茨(Schultz)主张把教育当作对人的投资,把教育所带来的成功当作人力资本。<sup>95</sup>美国经济学家丹尼森(Edward Denison, 1985)实证发现,教育知识影响经济增长的速度高于物质资本,得出人力资本对经济发展的重要性要优于物资资本投资的结论。<sup>96</sup>20世纪80代以后,罗默(Romer)指出了经济增长的一个关键要素在于具备专业化知识技能的人力资本,<sup>97</sup>卢卡斯(Lucas)将人力资本内生生化于经济模型当中,将人力资本积累作为经济增长的决定性因素,<sup>98</sup>作为新经济增长理论研究的一部分,被誉为“内生增长理论”的主流经济研究由此展开。

本文研究五大城市群公共教育投入所形成人才集聚效应,以人力资本理论的研究发展尤其是人力资本内生生化研究为起点,以人力资本内生生化到经济学研究克服了物质资本边际收益递减的现实,证明人力资本增加对促进经济稳定均衡增长的重要贡献,同时,以高等教育培养的人力资本代替广义的人才概念,以人力资本集聚水平衡量城市群的人才集聚密度,当人力资本参与生产活动时产生的经济贡献为作为研究因素以探究其价值回报,体现出人力资本在经济活动中的潜在价值,将人力资本理论应用到公共管理实践研究当中,更好地实现人力资本为公共管理服务的学科属性。

91 [英]威廉·配第,马妍译.赋税论[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

92 [英]亚当·斯密,杨敬年译.国富论[M].西安:陕西人民出版社,2011.

93 [美] 欧文·费雪,谷宏伟,卢欣,等译.资本和收入的性质[M].北京:商务印书馆,2017.

94 李国和,张运刚.从社会学角度看人力资本[J].贵州财经学院学报,2005,114(01):39-42.

95 [美]西奥多·舒尔茨,吴珠华译.论人力资本投资[M].北京:北京经济学院出版社,1990.

96 Denison, Edward F. Trend in American Economic Growth, 1929-1982[M]. Washington: The Brookings Institution, 1985.

97 Romer P. Increasing Returns and Long-Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986(94):1002-1037.

98 Robert E. Lucas. On the Mechanics of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1989(1):3-42.

### 三、经济增长理论

经济增长的概念在不同经济学家及文献中有不同的解释。《现代经济学词典》将其解释为：一个国家或地区物品和劳动生产总量的增加，常以国内生产总值或人均生产总值来衡量。<sup>99</sup>美国经济学家库茨涅茨（Kuznets）对经济增长概念的理解为，给居民提供多种类经济产品能力的上升，表现为一定时期内物质财富的增加。<sup>100</sup>

亚当·斯密（Adam Smith）把土地资源、劳动力和资本三要素作为经济增长的主要因素，认为相对可变化的劳动力和资本作为经济增长的关键。<sup>101</sup>大卫·李嘉图（David Ricarido）从收入分配的视角重新解释了经济增长问题，他认为资本积累是实现经济不断增长的保障。<sup>102</sup>20世纪40年代，哈罗德（Harold）和多马（Domar）等经济学家在“哈罗德-多马”经济增长模型中，强调了物质资本投资对经济增长的重要贡献，承认了高质量的劳动力对经济的价值。20世纪50年代，索洛（Solow）等人综合了劳动力、资本投入以及技术进步等因素，形成了完整的新古典经济增长理论，将教育和人力资本内生到经济增长模型中，产出会随生产投入而变化，技术进步是产量随时间增加的唯一因素。<sup>103</sup>此后，斯旺（Swan）、萨缪尔森（Samuelson）和托宾（Tobin）等人对“索洛模型”做了进一步扩展，他们认为经济增长具有长期性和稳定性，经济增长只与劳动力增长率有关。

20世纪80年代以后，以罗默（Romer）、卢卡斯（Lucas）为代表的美国经济学家建立起新的内生经济增长模型，形成了新经济增长理论。阿罗（Arrow）将学习和知识积累纳入经济增长模型中，建立了“干中学”模型，<sup>104</sup>罗默（Romer）在“干中学”模型的基础上引入人力资本概念，专注于经济发展的内生性研究，提出四要素增长理论并建立了知识溢出模型。<sup>105</sup>卢卡斯（Lucas）在罗默（Romer）的研究基础上，建立了专业化的人力资本积累与经济增长模型，从教育投入可加快人力资本积累速度从而提高劳动力质量的角度解释了经济增长问题，<sup>106</sup>这一研究将教育发展理论与经济增长纳入到同一研究框架中来，为公共教育投入和经济增长相关研究提供了指导。本文正是基于内生经济增长理论，应用到公共教育投入、人才集聚和城市群经济增长问题的研究中，将三因素纳入同一研究框架剖析五大城市群的公共教育和经济发展研究，从而为公共教育发展治理问题的研究提供理论依据。

99 [英]戴维·皮尔斯，宋承先，寿进文，等译.现代经济学词典[M].上海：上海译文出版社，1988.

100 [美]库兹涅茨，戴睿，易诚，等译.现代经济增长[M].北京：北京经济学院出版社，1971.

101 [英]亚当·斯密，杨敬年译.国富论[M].西安：陕西人民出版社，2011.

102 [英]大卫·李嘉图，丰俊功译.政治经济学及赋税原理[M].北京：光明日报出版社，2009.

103 郭庆旺.现代经济增长模型比较研究[M].大连：东北财经大学出版社，1995.

104 Arrow, Kenneth J. The Economic Implications of Learning by Doing[J]. The Review of Economic Studies 1962, 29(3): 155-173.

105 Romer P. Increasing Returns and Long-run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986(94): 1002-1037.

106 Robert E. Lucas. On the Mechanics of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1989(1): 3-42.

### 第三节 公共教育投入影响经济增长的理论机制

公共教育经费投入是实现教育发展的前提,合理的公共教育投入有利于培养劳动后备力量和专门人才,劳动人口教育水平的提高意味着生产率的提高,实质上也意味着产业结构升级的实现,有利于完善社会功能并实现教育投入的经济价值。

#### 一、公共教育投入对人才形成的影响机制

公共教育投入形成经济效益是一个长期过程。早期的研究中并未把教育投入当作是一种投资行为,常被当作是一种消费行为来看待。在亚当·斯密(Adam Smith)对教育的基本功能进行研究后,人们逐步把对教育的投入行为看作是投资行为的一种,马歇尔(Marshall)此后又将对教育投入的研究提升到一个新高度,熊彼特(Schumpeter)认为经济发展突破现状的主要途径是创新,创新来自于知识和技术,由教育投入所呈现的体系完整的教育系统,对知识和技术的传播具有决定性作用,因此教育的直接产出便是具备创新能力的人力资本,<sup>107</sup>也既是通过教育的投入和教育系统,促进了人才积累和人力资本的集聚。

公共教育是形成人力资本的主要途径,从教育投入到人力资本的形成需要外部条件,即专业化的学校教育,不同层级的教育产生不同形式的人力资本,初等和中等教育形成一般性人力资本,高等教育具备一定的教育筛选功能,通过不同形式的专业化训练,产生具备一定创新能力专业性人力资本。在全球经济活动中,知识技能正在代替其它生产要素成为决定经济产出的重要指标,以个体劳动力为知识技能载体的人力资本作为关键要素,通过直接或间接影响经济增长。当各类形式的人力资本集聚时,会有利于本地城市生产要素的集中,产生经济收益而增加社会财富,优化本地城市的人才发展环境,加速外地人力资本的流入,并形成本地城市的人才竞争优势。

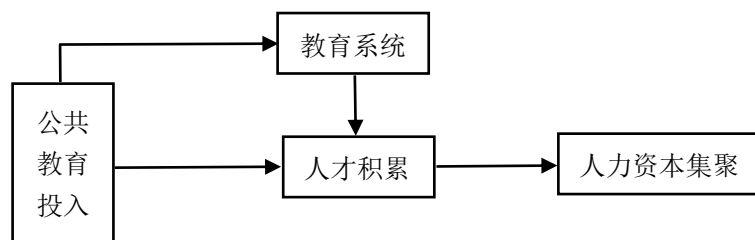


图 1-1 公共教育投入形成人力资本集聚作用机理

#### 二、人才集聚对经济增长的影响机制

人力资本的集聚过程也是知识技能的积累过程。作为衡量地区智力知识成果水平高低的重要参考,通过不同的作用于经济产出,包括经济产出效率及经济增长量,是实现产业经济规模化的和经济增长的推动要素。

107 [美]约瑟夫·熊彼特,何畏,易家详,等译.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.

### （一）对经济活动的直接和间接影响

人才集聚反映具备一定知识技能生产劳动力的集中，作为城市创新和发展的的重要组成部分，城市高素质人才积累为产业集聚奠定了良好的知识基础，也是促进现代社会经济增长的重要生产要素，在参与社会经济活动过程时，人力资本以其自身具备的生产技能，决定了产出品的质量和规模，呈现出了收益递增的特点。

人力资本作为一种附加值较高的生产要素，在直接参与社会分工和生产活动时，通过人才集聚形成知识积累而显著影响生产效率，改变了生产方式和经济产出形式。不同受教育程度和不同技能的就业人员，在具体分工和生产活动直接影响了社会经济效益，表现出生产效应。同时，人才集聚主要表现形式是通过劳动力溢出所产生的，通过人才交流互动实现知识成果共享，对全要素生产率产生积极影响。人才也会通过不同的间接方式作用于经济产出，如通过技术创新等方式改变生产效率，在生产活动中实现技术创新，通过创新商业环境和提高产业发展质量，降低知识成本和更新产业结构，从而推动经济高质量增长。人力资本在通过技术创新对经济产生作用的同时，由于其具有一定的外部性特征，人力资本集聚会导致技术升级的实现，形成产业规模化效应，实现经济增长的跃迁。

此外，人才集聚通过模仿效应将有效的知识经验转化为新的生产力，以间接的形式提升企业的技术水平与生产能力。同时，具有知识的劳动力在生产活动中能够形成经验积累产生“干中学”效应，以积累的经验实现生产效率的提升，加快前沿科技追赶速度并提高全要素生产率，从而有力地促进了经济发展质量。普通高等教育作为当前人才发展的主要，也是一种附加值极高的劳动力，通过增加公共教育领域的经费投入，提升普通高等教育水平和规模，可有效实现人才规模的扩大，从而增加经济活力。

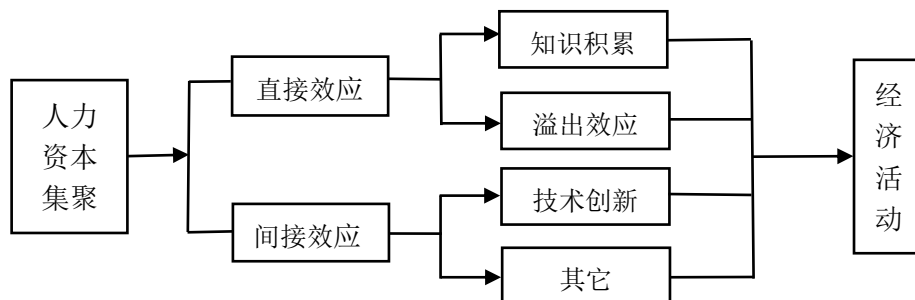


图 1-2 人力资本集聚影响经济活动的路径

### （二）人力资本集聚的经济溢出效应

人力资本的载体是具有一定流动性的人，人才流动的动力是追求预期经济收益的最大化，人才集聚水平的提升会有助于生产要素质量的提高和生产技术的进步，从而提高预定生产要素的边际收益率。人才规模收益的递增使得人才规模的不断扩大，而人才本身存在投资收益地区偏差，更倾向集聚于收益高的地区，从而使得人才流向产业集聚、经济规模较大和人均收益较高的地区。

人力资本在城市间自由流动的实质是生产要素的配置，也是经济利益的再分配过

程。伴随这种流动带来的知识溢出重塑了城市间的产业格局,使城市间经济产生差异。人力资本的跨区域流动会为流入地带来先进的技术,由于知识溢出产生学习创新,会有利于技术交流,加速新技术的融合,转变产业发展模式,提升劳动生产率,有利于人才流入地的社会物质财富增长,提升物质资本积累速度。同时,人力资本的这种空间集聚会造成人力资本“输出地”技术成果流失,不利于当地的产业结构更新,人力资本的经济收益降低,从而使经济下滑并伴随产业衰退的出现,最终导致经济下滑。

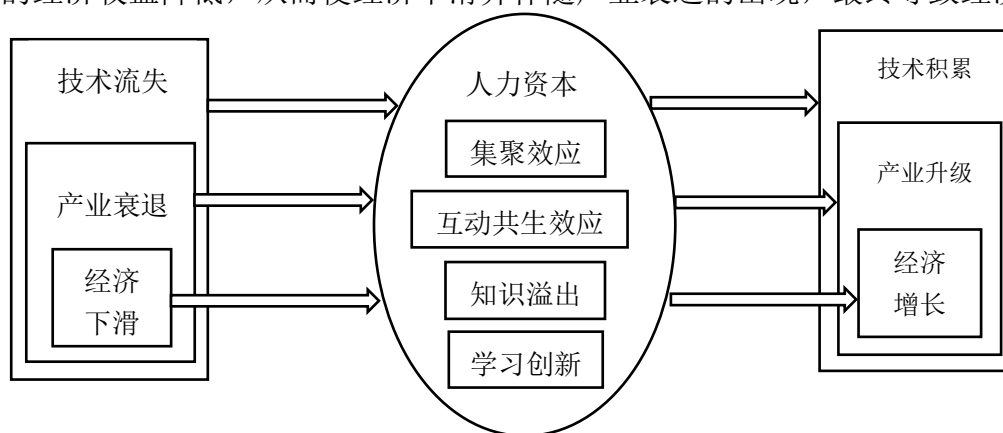


图 1-3 人力资本集聚对经济溢出的影响路径

### 三、公共教育投入对经济增长的影响机制

公共教育投入作为对经济增长的关键影响因素之一,它并非直接作为生产投入要素实现物质资本产出,而是以相对复杂的作用路径对经济获得产生影响,从而改变地区的生产效率和物质资本积累速度,对经济增长产生潜在贡献。在研究教育对经济增长的作用时,参考蒋玉成和贾婷月(2020)<sup>108</sup>相关研究,使用科布—道格拉斯生产函数,经改造后的表达如下:

$$Q = A * L^{\alpha} C^{1-\alpha} \quad (2.1)$$

式(2.1)中, $Q$ 代表经济产出, $A$ 代表平均技术水平, $L$ 代表劳动力, $C$ 代表物质资本投资, $\alpha$ 和 $(1-\alpha)$ 分别代表劳动和资本在产出中所占的比重。假定劳动力数量是 $N$ ,把劳动力质量 $H$ 定义为平均受教育程度, $i$ 表示城市, $H_i$ 为劳动力质量,即人力资本水平,则 $L$ 用劳动力数量和质量表示,表示为以下方程:

$$L = N * H_i \quad (2.2)$$

将(2.2)式代入(2.1)式可得:

$$Q = A(N * H)^{\alpha} C^{1-\alpha} \quad (2.3)$$

对(2.3)式两边除以劳动力数量得:

$$\frac{Q}{N} = A * H_i^{\alpha} \left(\frac{C}{N}\right)^{1-\alpha} \quad (2.4)$$

108 蒋玉成,贾婷月.公共教育支出结构、人力资本与区域工业劳动生产率[J].会计与经济研究,2020,34(03):96-113.

公式(2.4)左边为劳动生产率,人力资本 $H_i$ 对劳动生产率具有促进作用。当人力资本水平 $H_i$ 用人均公共教育投入表示时,方程设置如下:

$$H_i = \beta \frac{I_i}{N} + c \quad (2.5)$$

将(2.5)式代入(2.4)式可得:

$$\frac{Q}{N} = A \left( \beta \frac{I_i}{N} + c \right)^a \left( \frac{C}{N} \right)^{1-a} \quad (2.6)$$

由式(2.6)可见,公共教育投入对提升劳动生产率存在正向作用,人力资本在其中扮演者中介角色。假设 $\frac{Q}{N} = y$ 为人均劳动生产率水平, $\frac{C}{N} = k$ 为人均物质资本投入量,则由(2.6)式可以推导出经济增长率计算公式,如下:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dA}{A} + \beta^a a \frac{1}{\frac{I_i}{N}^{1-a}} \left( \frac{dI_i}{I_i} - \frac{dN}{N} \right)^{1-a} + \frac{dk}{k} \quad (2.7)$$

将(2.6)式代入(2.8)式得:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dA}{A} + \beta^a a \frac{1}{(E_i - c)^{1-a}} \left( \frac{dI_i}{I_i} - \frac{dN}{N} \right)^{1-a} + \frac{dk}{k} \quad (2.8)$$

由式(2.8)可看出,不同地区的人力资本 $H_i$ 存在差异,公共教育投入对劳动生产率的增加效果影响有所不同,对不同地区就产生不同的经济表现,因此也就可理解为公共教育投入对经济增长的关键在于劳动生产率的提升。

简化公共教育投入与经济增长中间环节后,公共教育投入到教育系统,形成各类人力资本,人力资本以直接或间接形式影响劳动生产效率,产生经济效益并加快社会财富积累速度,并反向促进教育事业的发展,加快人才培养速度,提升区域竞争力。

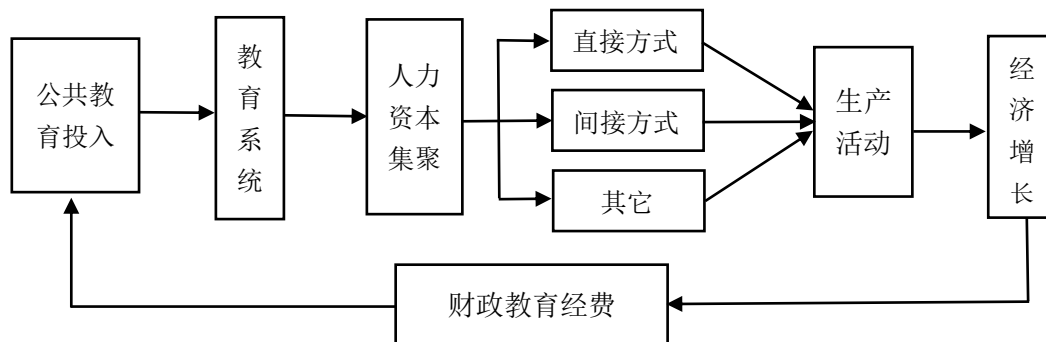


图 1-4 公共教育投入对经济增长的影响路径

## 第二章 五大城市群公共教育投入、人才集聚和经济增长现状

五大城市群作为我国城市化率最高的、经济活力最强的城市经济联合体,分析其发展现状,对整个国家的公共教育投入和人才集聚水平都具有典型代表意义。本章将从 2006—2019 年各城市群的经济发展现实、公共教育投入变化趋势和城市群间的人才集聚差异等着手,具体描述各城市群公共教育财政投入、人才集聚和经济发展的特征事实,分析各城市群历年来社会经济的变化状况。

### 第一节 五大城市群的经济增长趋势

本节主要介绍了中国五大城市群的形成及划分,统计分析了中国五大城市群的经济发展现状,以 GDP 总额和人均 GDP 综合反映各城市群的经济发展情况,通过横向和纵向结构对比,分析各城市群间的经济水平差异。

#### 一、五大城市群的划分

城市群概念最早由地理学家戈特曼(Gottman)在 1961 年提出来的,这是一种区别于省级行政区和地级市之间的城市概念<sup>109</sup>。城市群的出现是社会生产力达到一定水平,人口集中且生产要素配置更加合理而集聚形成的跨城市经济区。在城市群发展过程中,城市间的网络化组织联系相对紧密,在不同等级的城市空间里,各城市间构成了生产要素相互作用,统一不可分割的整体。城市群内部一般存在一个以上经济水平较高,产业辐射带动作用较强的核心城市,与周围城市之间形成界限模糊、交通便捷、经济联系紧密的空间网络;同时,城市群区域内也存在一定的资源竞争,城市功能存在一定的互补性,从而共同促进城市群内各城市的经济发展。

2018 年 11 月,中共中央、国务院发布文件提出通过推动区域城市一体化建设,实现区域统筹合作与协调发展的战略目标。<sup>110</sup>中国五大城市群作为国务院重点布局推动形成的跨区域社会经济网络,包括长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、长江中游城市群和成渝城市群。这些城市群是随着城市规模扩大和实力的增强,形成的人口与资源主要集聚地,通过区域资源整合,有效促进城市群之间、城市群内部的分工协作,优化城市群空间布局,加强城市群基础设施建设,引导人口集聚并推动产业融合,通过产业优势互补和城市分工合作,以具备人口、土地和经济优势的五个城

109 Jean Gottman. Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States[M]. New York: The Twentieth Century Fund, 1961.

110 中共中央, 国务院. 关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见[EB/OL]. [2018-11-18]. [http://www.gov.cn/zhengce/2018-11/29/content\\_5344537.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2018-11/29/content_5344537.htm).

城市群区域，力争打造中国的经济先行区，从而带动中国经济总体发展。

但是，相比于世界五大城市群，中国五大城市群的规模则相对要小很多。世界五大城市群基本都处于当今世界经济发展水平最高的国家，城市群内部的经济联系相对紧密，高度同城化且人口集中，交通等基础设施网络发达，包含有若干特大和大城市，共同构成了相对完整的城市集合，其发展对国内乃至国际社会的经济走向都产生了一定影响。而中国五大城市群作为政府主导下，为推动区域合作与资源共享而形成的城市经济联合体，无论是人口规模还是经济水平都还处于较低水平，同世界五大城市群相比还存在很大差距。

如下表 2-1 为五大城市群所包含城市。

表 2-1 五大城市群所包含的城市

| 城市群名称                  | 城市群包含城市                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长三角城市群 <sup>111</sup>  | 上海 南京 无锡 常州 苏州 南通 扬州 镇江 泰州 盐城 杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山 台州 金华 合肥 芜湖 马鞍山 铜陵 安庆 滁州 池州 宣城                |
| 珠三角城市群 <sup>112</sup>  | 广州 深圳 珠海 佛山 江门 肇庆 惠州 东莞 中山                                                                    |
| 京津冀城市群 <sup>113</sup>  | 北京 天津 石家庄 唐山 秦皇岛 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 邢台 衡水 邯郸 安阳 定州、辛集                                            |
| 成渝城市群 <sup>114</sup>   | 重庆 成都 自贡 泸州 德阳 绵阳 遂宁 内江 乐山 南充 眉山 宜宾 广安 雅安 资阳 达州                                               |
| 长江中游城市群 <sup>115</sup> | 武汉 黄石 宜昌 襄阳 鄂州 荆门 孝感 荆州 黄冈 咸宁 仙桃 潜江 天门 长沙 株洲 湘潭 衡阳 岳阳 常德 益阳 娄底 南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 宜春 抚州 吉安 上饶 |

## 二、五大城市群的经济相对规模

五大城市群的经济增长相对规模反映了该城市群历年的经济发展现状，通过整理得到各城市群的 GDP 总额和人均 GDP 情况，如表 2-2 所示。

111 国家发展改革委，住房城乡建设部.关于印发长江三角洲城市群发展规划的通知[EB/OL].[2016-6-1]. [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201606/t20160603\\_962187.html?code=&state=123](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201606/t20160603_962187.html?code=&state=123)

112 国务院.关于同意珠三角国家高新区建设国家自主创新示范区的批复[EB/OL].[2015-12-34]. [http://most.gov.cn/kjbgz/201512/t20151211\\_122854.html](http://most.gov.cn/kjbgz/201512/t20151211_122854.html).

113 中共中央政治局.京津冀协同发展规划纲要[EB/OL].[2015-4-30].<http://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/315734/tzgg27/1277896/>.

114 国家发展改革委，住房城乡建设部.关于印发成渝城市群发展规划的通知[EB/OL].[2016-4-27]. [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201605/t20160504\\_962182.html?code=&state=123](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201605/t20160504_962182.html?code=&state=123).

115 国家发展改革委.关于印发长江中游城市群发展规划的通知[EB/OL].[2015-4-13]. [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201504/t20150416\\_963800.html?code=&state=123](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201504/t20150416_963800.html?code=&state=123).

表 2-2 五大城市群历年 GDP 总额 (单位: 亿元)

| 城市群<br>年份 | 五大城市群<br>总计 | 珠三角<br>城市群 | 长三角<br>城市群 | 京津冀<br>城市群 | 成渝<br>城市群 | 长江中游<br>城市群 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2006      | 119049.46   | 21619.01   | 45563.62   | 24637.29   | 11137.74  | 16091.79    |
| 2007      | 141429.86   | 25605.99   | 54031.26   | 28936.88   | 13471.20  | 19384.53    |
| 2008      | 167709.72   | 29745.58   | 63090.42   | 34484.04   | 16204.73  | 24184.96    |
| 2009      | 187617.07   | 32147.00   | 69789.19   | 38381.11   | 19132.87  | 28166.89    |
| 2010      | 223298.40   | 37653.21   | 82815.48   | 45269.67   | 23202.14  | 34357.90    |
| 2011      | 267025.77   | 44090.91   | 97613.70   | 53657.39   | 28902.13  | 42761.64    |
| 2012      | 296530.07   | 47779.56   | 107282.35  | 59151.89   | 33258.54  | 49057.73    |
| 2013      | 325597.70   | 53060.48   | 117059.42  | 63893.83   | 36821.86  | 54762.11    |
| 2014      | 353982.95   | 57650.02   | 126991.41  | 68357.32   | 40667.97  | 60316.23    |
| 2015      | 378703.66   | 62267.78   | 135663.90  | 71878.65   | 43937.28  | 64956.06    |
| 2016      | 414541.61   | 67841.85   | 148874.06  | 78582.01   | 48359.04  | 70884.66    |
| 2017      | 452824.71   | 75820.78   | 163003.86  | 81921.96   | 53524.23  | 78553.88    |
| 2018      | 487471.74   | 81048.50   | 178955.01  | 86752.57   | 57515.05  | 83200.61    |
| 2019      | 527516.30   | 86899.09   | 197350.21  | 86705.16   | 65060.70  | 91501.14    |

数据来源: 根据 2007 年至 2020 年《中国城市统计年鉴》及各城市统计年鉴整理, 下同。

表 2-3 五大城市群历年人均 GDP (单位: 万元/人)

| 城市群<br>年份 | 各城市群<br>平均值 | 珠三角<br>城市群 | 长三角<br>城市群 | 京津冀<br>城市群 | 成渝<br>城市群 | 长江中游<br>城市群 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2006      | 2.41        | 4.67       | 3.42       | 2.45       | 1.16      | 1.36        |
| 2007      | 2.87        | 5.29       | 3.96       | 3.09       | 1.40      | 1.63        |
| 2008      | 3.37        | 6.04       | 4.55       | 3.64       | 1.68      | 2.03        |
| 2009      | 3.72        | 6.00       | 4.96       | 4.12       | 1.97      | 2.35        |
| 2010      | 4.23        | 6.70       | 5.72       | 4.13       | 2.42      | 2.83        |
| 2011      | 5.13        | 7.81       | 6.58       | 5.49       | 3.01      | 3.51        |
| 2012      | 5.66        | 8.41       | 7.20       | 5.97       | 3.44      | 4.01        |
| 2013      | 6.18        | 9.28       | 7.81       | 6.43       | 3.79      | 4.45        |
| 2014      | 6.62        | 10.00      | 8.44       | 6.51       | 4.17      | 4.87        |
| 2015      | 6.91        | 10.60      | 8.99       | 6.23       | 4.47      | 5.21        |
| 2016      | 7.64        | 11.31      | 9.81       | 7.38       | 4.89      | 5.65        |
| 2017      | 8.28        | 12.33      | 10.67      | 7.67       | 5.37      | 6.23        |
| 2018      | 8.71        | 12.86      | 11.62      | 7.51       | 5.74      | 6.56        |
| 2019      | 9.37        | 13.48      | 12.69      | 7.54       | 6.46      | 7.19        |

由表 2-2 和表 2-3 可以看出历年来各城市群的经济发展现状。从 2006 年至 2019 年, 各城市群的 GDP 总额和人均 GDP 都有一定程度的增长, 不同城市群的经济增长幅度表现不同, 城市群之间的经济差距比较明显。2006 年, 长江中游城市群与成渝城市群无论是 GDP 总额还是人均 GDP, 都远落后于长三角、珠三角及京津冀城市群,

五大城市群的经济水平表现出十分显著区域差距；而到了 2019 年，虽然各城市群之间的 GDP 总额和人均 GDP 相比于 2006 年都实现了较大幅度增长，但五大城市群之间的经济水平仍存在较大差距，且这种现实差距还有进一步扩大的变化趋势，从经济发展水平上看，珠三角和长三角城市群等东部沿海地区依旧处于领先地位。

### 三、五大城市群的经济不平衡特征

图 2-1 为五大城市群 2006 年至 2019 年的人均 GDP 发展情况，反映了各城市群的经济增长变化情况。

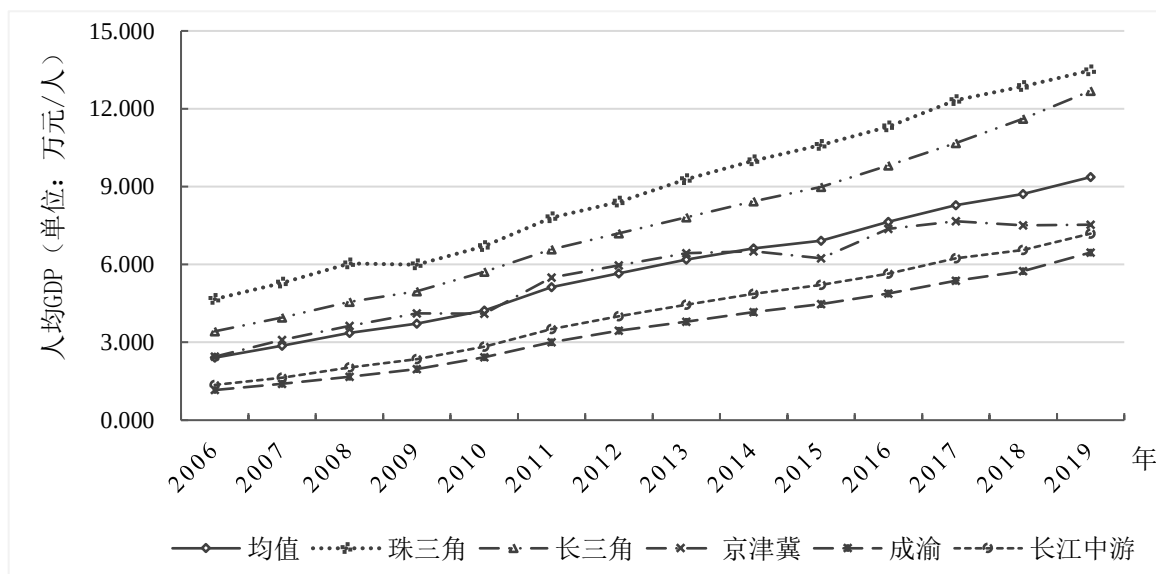


图 2-1 2006-2019 年五大城市群的人均 GDP 变化趋势

由图 2-1 可知，近 14 年来五大城市群的人均 GDP 均实现了大幅增长。从当前的人均 GDP 水平上看，人均 GDP 水平最高的是珠三角城市群，其次是长三角城市群，珠三角城市群和长三角城市群之间的人均 GDP 差距正在逐步缩小，但与京津冀、成渝和长江中游城市群相比，他们之间的人均 GDP 差距却有逐步扩大趋势。五大城市群中人均 GDP 水平最低的是成渝城市群，长江中游城市群的人均 GDP 略高于成渝城市群，但是低于京津冀城市群。京津冀城市群的人均 GDP 水平处于各城市群中等水平，且历年来人均 GDP 增长率存在一定波动，尤其是自 2016 年以后，京津冀城市群的人均 GDP 增长水平逐步放缓，与珠三角和长三角城市群存在较大差距。

此外，各城市群之间的经济水平也存在较大现实差异，且这一经济差异还有逐年扩大的趋势。珠三角和长三角城市群的人均 GDP 逐年增长，而其它三个城市群的人均 GDP 增长幅度相对稳定，珠三角、长三角等沿海城市群和中西部的长江中游、成渝城市群人均 GDP 差距有明显扩大的趋势，这反映了各城市群的经济发展不平衡现象。京津冀城市群在北京、天津等中心城市引领和中共中央关于京津冀一体化发展的政策带动下，近十几年来人均经济规模实现了较大幅度增长，但人均 GDP 水平仍旧远低于珠三角和长三角城市群，甚至在 2016 年以后其人均 GDP 还有缓慢下降的变化

趋势，与珠三角和长三角城市群之间的差距在进一步扩大，这在一定程度上反映了京津冀地区资源协同程度还不够高，经济增长乏力，同时也说明各城市群之间这种经济不平衡特征尚未产生根本性变化。

为准确反映 2006 年和 2019 年各城市群的经济增长水平的变化情况，如图 2-7 为各城市群 2006 年和 2019 年的人均 GDP。

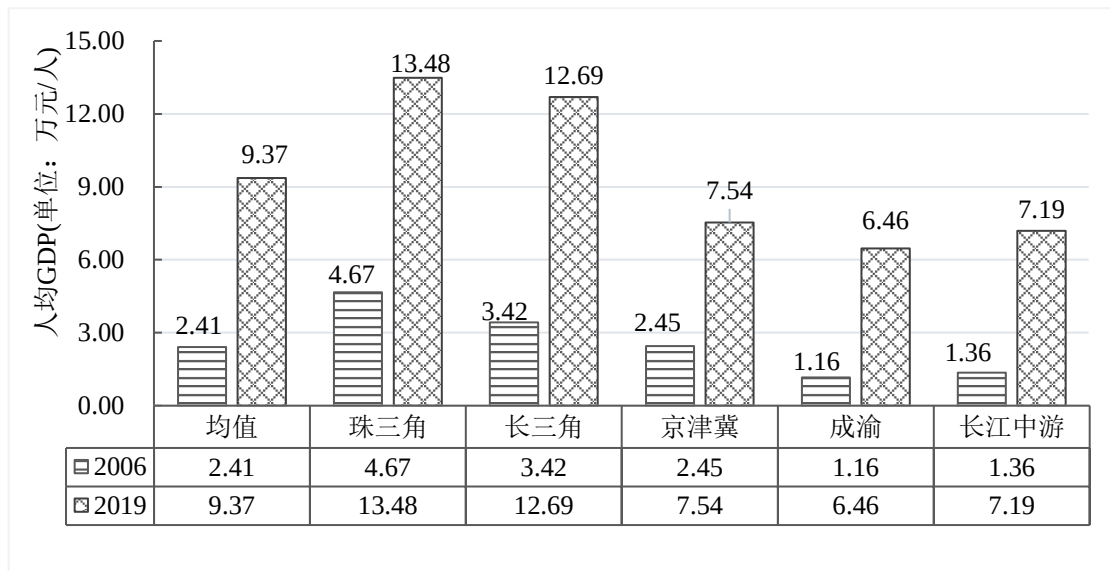


图 2-2 2006 年和 2019 年各城市群人均 GDP

由图 2-2 可知，不同城市群由于经济基础存在较大差距，人均 GDP 的增长幅度也明显不同。2006 年，珠三角、长三角和京津冀的人均 GDP 分别为 4.67 万元、3.42 万元和 2.45 万元，长江中游城市群和成渝城市群的人均 GDP 分别仅为 1.36 万元和 1.16 万元；到了 2019 年，珠三角、长三角和京津冀城市群的人均 GDP 分别为 13.48 万元、12.69 万元和 7.54 万元，而此时长江中游城市群和成渝城市群的人均 GDP 分别为 7.19 万元和 6.46 万元。在过去 14 年时间里，珠三角、长三角和京津冀城市群的人均 GDP 分别增长了 2.88 倍、3.71 倍和 3.08 倍，而经济基础较差的长江中游城市群和成渝城市群人均 GDP 增长幅度分别为 5.29 倍和 5.67 倍。尽管长江中游城市群和成渝城市群的增长幅度较高，但是其人均 GDP 当前仍低于珠三角和长三角城市群。同时，京津冀城市群在过去 14 年时间里，无论是人均 GDP 增长幅度还是人均 GDP 数额都并未实现增长预期，这在一定程度上说明经济增长所产生的实际差距才是城市群经济差异的主要原因。

## 第二节 五大城市群的公共教育投入现状

对五大城市群的公共教育投入规模现状进行统计描述具有典型意义,通过整理中国五大城市群的公共教育投入数据,可直观了解历年来各城市群的公共教育投入水平及其变化趋势。

### 一、五大城市群公共教育投入规模

一般来说,公共教育投入规模有绝对量和相对量两个衡量指标,以公共教育投入总额衡量城市群的公共教育投入绝对量,以人均教育经费和教育经费占名义 GDP 比重反映城市群公共教育投入相对规模,如下表 2-4 和表 2-5 所示。

表 2-4 各城市群公共教育经费投入总额(单位:亿元)

| 城市群<br>年份 | 全区域      | 珠三角<br>城市群 | 长三角<br>城市群 | 京津冀<br>城市群 | 成渝<br>城市群 | 长江中游<br>城市群 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2006      | 1751.61  | 220.41     | 634.13     | 443.06     | 204.15    | 249.86      |
| 2007      | 2639.37  | 335.88     | 937.28     | 653.72     | 327.02    | 385.47      |
| 2008      | 3241.13  | 406.60     | 1110.45    | 822.97     | 412.97    | 488.13      |
| 2009      | 3820.11  | 484.55     | 1265.70    | 968.14     | 501.92    | 599.80      |
| 2010      | 4514.55  | 521.28     | 1529.67    | 1178.71    | 614.38    | 670.51      |
| 2011      | 5898.99  | 737.32     | 2033.16    | 1449.26    | 781.54    | 897.71      |
| 2012      | 7568.20  | 911.80     | 2444.26    | 1796.80    | 1135.31   | 1280.04     |
| 2013      | 8055.44  | 1046.76    | 2609.38    | 1918.09    | 1141.86   | 1339.36     |
| 2014      | 8550.64  | 1100.45    | 2728.46    | 2074.78    | 1191.02   | 1455.92     |
| 2015      | 9740.87  | 1166.19    | 3150.27    | 2362.70    | 1403.93   | 1657.79     |
| 2016      | 10508.55 | 1352.25    | 3381.10    | 2464.85    | 1456.37   | 1853.99     |
| 2017      | 11421.00 | 1580.58    | 3656.22    | 2593.77    | 1586.14   | 2004.28     |
| 2018      | 12103.64 | 1725.86    | 3935.91    | 2778.46    | 1565.98   | 2097.43     |
| 2019      | 13481.98 | 2039.45    | 4316.67    | 3052.55    | 1791.82   | 2281.49     |

数据来源:依据 2007 至 2020 年《中国城市统计年鉴》及各城市统计年鉴整理,下同。

由表 2-4 可知,2006 年五大城市群公共教育投入总额最多的是长三角城市群,其公共教育投入总额为 634.13 亿元,投入总额最少的是成渝城市群,投入总额仅有 204.15 亿元,此时的京津冀城市群公共教育投入总额为 443.06 亿元。到了 2019 年,公共教育总额超过均值水平的依旧是长三角和京津冀城市群,公共教育投入总额在增长方面变化不大,增长幅度最大的是珠三角城市群和长江中游城市群,分别增长了 9.25 倍和 9.13 倍,而长三角城市群和京津冀城市群分别仅增长了 6.8 倍和 6.9 倍,增长量较多而变化幅度并不大。

表 2-5 各城市群公共教育经费投入情况

| 城市群  | 珠三角城市群          |                 | 长三角城市群          |                 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 年份   | 人均教育投入<br>(元/人) | 教育经费占 GDP<br>比重 | 人均教育投入<br>(元/人) | 教育经费占 GDP<br>比重 |
| 2006 | 475.64          | 1.02%           | 476.46          | 1.39%           |
| 2007 | 693.60          | 1.31%           | 686.87          | 1.73%           |
| 2008 | 825.41          | 1.37%           | 801.61          | 1.76%           |
| 2009 | 903.72          | 1.51%           | 900.27          | 1.81%           |
| 2010 | 928.15          | 1.38%           | 1056.22         | 1.85%           |
| 2011 | 1305.80         | 1.67%           | 1370.17         | 2.08%           |
| 2012 | 1604.80         | 1.91%           | 1641.13         | 2.28%           |
| 2013 | 1831.54         | 1.97%           | 1741.66         | 2.23%           |
| 2014 | 1909.38         | 1.91%           | 1813.13         | 2.15%           |
| 2015 | 1985.25         | 1.87%           | 2087.30         | 2.32%           |
| 2016 | 2254.31         | 1.99%           | 2228.82         | 2.27%           |
| 2017 | 2569.82         | 2.08%           | 2394.32         | 2.24%           |
| 2018 | 2739.02         | 2.13%           | 2555.55         | 2.20%           |
| 2019 | 3163.45         | 2.35%           | 2775.49         | 2.19%           |

续表 2-5

| 京津冀城市群          |                 | 成渝城市群           |                 | 长江中游城市群         |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 人均教育投入<br>(元/人) | 教育经费占<br>GDP 比重 | 人均教育投入<br>(元/人) | 教育经费占<br>GDP 比重 | 人均教育投入<br>(元/人) | 教育经费占<br>GDP 比重 |
| 439.85          | 1.80%           | 212.84          | 1.83%           | 210.86          | 1.55%           |
| 698.10          | 2.26%           | 339.18          | 2.43%           | 324.75          | 1.99%           |
| 868.61          | 2.39%           | 427.43          | 2.55%           | 409.85          | 2.02%           |
| 1038.14         | 2.52%           | 517.28          | 2.62%           | 500.58          | 2.13%           |
| 1074.29         | 2.60%           | 641.59          | 2.65%           | 552.47          | 1.95%           |
| 1483.62         | 2.70%           | 812.92          | 2.70%           | 736.58          | 2.10%           |
| 1813.07         | 3.04%           | 1175.83         | 3.41%           | 1045.29         | 2.61%           |
| 1930.35         | 3.00%           | 1176.70         | 3.10%           | 1087.61         | 2.45%           |
| 1975.57         | 3.04%           | 1221.57         | 2.93%           | 1175.52         | 2.41%           |
| 2048.36         | 3.29%           | 1429.02         | 3.20%           | 1330.68         | 2.55%           |
| 2314.32         | 3.14%           | 1471.29         | 3.01%           | 1477.66         | 2.62%           |
| 2427.10         | 3.17%           | 1592.55         | 2.96%           | 1590.27         | 2.55%           |
| 2405.45         | 3.20%           | 1563.56         | 2.72%           | 1654.61         | 2.52%           |
| 2652.83         | 3.52%           | 1779.21         | 2.75%           | 1792.29         | 2.49%           |

由表 2-5 可知, 2006 年长三角、珠三角和京津冀城市群的人均公共教育经费投入水平相差不大, 而长江中游和成渝城市群的人均公共教育经费显著低于长三角等沿海城市群, 其人均教育投入仅约为长三角、珠三角等沿海城市群一半, 长江中游和成渝

城市群的人均公共教育资源与长三角、珠三角等城市群存在较大现实差距。到了 2019 年,珠三角、长三角和京津冀等沿海城市群的人均公共教育投入水平仍高于长江中游和成渝城市群,但这一现实差距正呈逐步缩小的变化趋势,这也说明在中央财政转移支付背景下,我国城市群的人均公共教育资源分配正在缩小地区间的公共教育差距,中央政府对公共教育资源这一公共产品配置发挥了主导作用。

2006 年珠三角城市群公共教育经费投入占名义 GDP 的比重仅为 1.02%,处于五大城市群的最低水平,该地区在公共教育事业方面的经费投入力度较薄弱,这一时期投入率最高的为京津冀城市群,其占比已经达到了 1.8%。而到了 2019 年,随着各地区经济的良好发展和对教育事业的大力支持,投入的公共教育经费占 GDP 比重最低的为长三角城市群,其投入占比仅为 2.19%,而投入占比最多的是京津冀城市群,已经达到了 3.52%;长江中游城市群和成渝城市群的公共教育经费投入由于增长幅度较大,公共教育投入占 GDP 比重高于长三角和珠三角等城市群。这一占比情况说明近 14 年来中央政府对五大城市群的公共教育投入政策对经济水平相对落后的长江中游和成渝等中西部城市群十分“友好”,对缩小城市群之间公共教育资源的分配差距产生了有利影响。

## 二、五大城市群公共教育投入区域差异

为研究各城市群的公共教育投入水平,我们从横向和纵向两个角度分析公共教育投入结构的变化方向,探究各城市群在公共教育投入方面存在差异。

### (一) 公共教育投入的横向结构分析

图 2-3 为五大城市群从 2006 年至 2019 年各年的人均公共教育投入变化趋势。

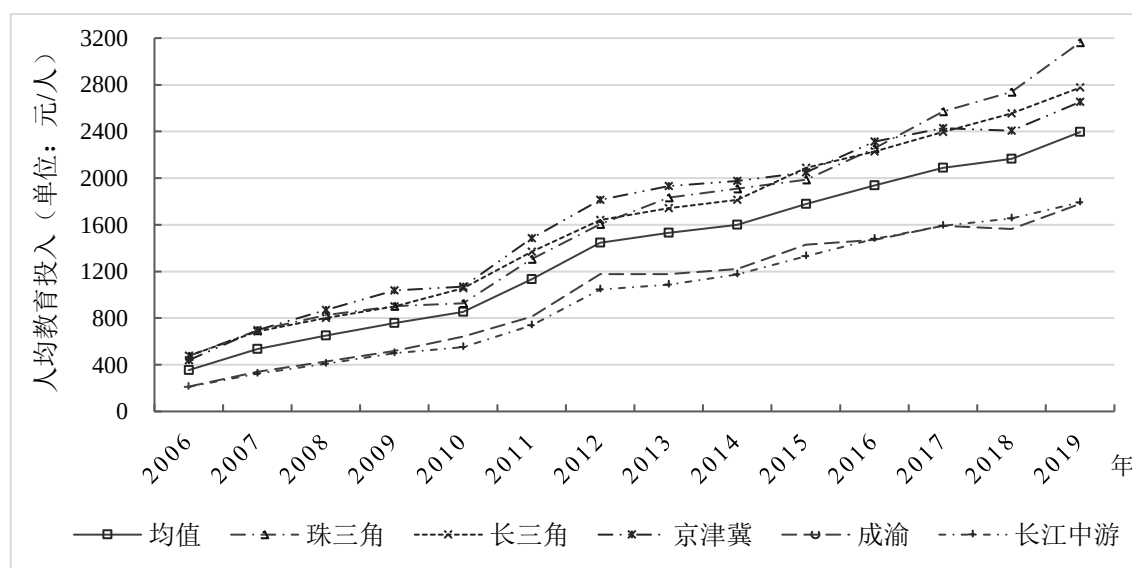


图 2-3 2006-2019 年城市群人均教育经费投入趋势

由图 2-3 可知,从 2006 年至 2019 年各城市群的人均公共教育经费投入量均大幅度增长,但城市群之间的差距也在明显扩大。2006 年,长三角城市群的人均公共教育

经费投入处于最高水平,达到了人均 476.5 元的水平,而公共教育经费投入水平最低的长江中游城市群人均仅 210.8 元,投入水平最高的城市群和最低的城市群两者间相差 2.26 倍。而到了 2019 年,公共教育经费投入水平最高为珠三角城市群,人均投入量达到了 3163.45 元,而长三角城市群与京津冀城市群的教育经费投入也分别达到了人均 2775.5 元和 2652.8 元的水平;成渝城市群和长江中游城市群虽然也增长明显,但却分别仅有人均 1779.2 元和 1792.3 元;在城市群之间教育经费投入差距方面,2019 年人均水平最高的是珠三角城市群,是投入水平最低的成渝城市群的 1.78 倍,这与 2006 年的投入差异变化明显,城市群之间公共教育经费的投入差距倍数呈缩小趋势,但投入最高与最低城市群之间投入量的差距明显增大。

从 2006-2019 年间的变化趋势看,各城市群人均公共教育投入均呈增长变化,但长三角、珠三角和京津冀城市群的人均教育经费投入保持在较高水平,明显高于成渝及长江中游城市群。总体上,五大城市群公共教育投入均实现了增长,以珠三角为代表经济活跃的城市群,其公共教育投入在连年增长情况下,与其他城市群间有差距扩大趋势,处于内陆地区的长江中游和成渝城市群公共教育经费投入量虽也有明显增长,但是与珠三角、长三角以及京津冀城市群之间的差距并未缩小,这说明五大城市群的人均公共教育资源东高西低的不均衡状况未根本改变。

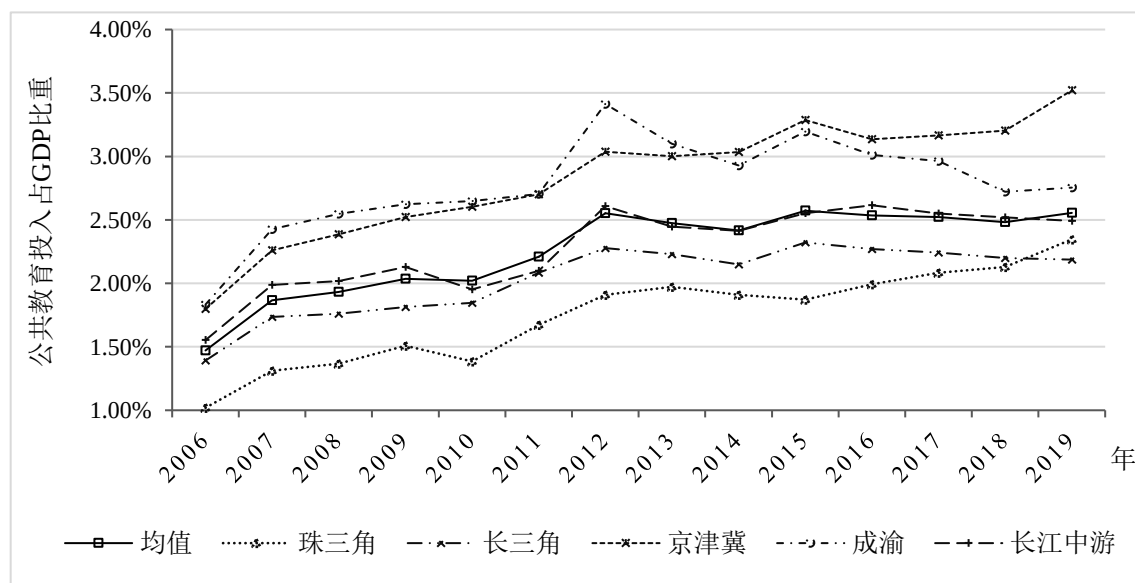


图 2-4 2006-2019 年城市群公共教育投入占 GDP 比重

图 2-4 反映了 2006-2019 年各城市群的公共教育经费占 GDP 比重的变化趋势。由图中可知,京津冀和成渝城市群的教育经费投入占 GDP 比重较高,长江中游城市群的教育经费投入占 GDP 比重处于中等水平,而珠三角和长三角城市群的教育经费投入占 GDP 的比重显著低于其它城市群。历年来各城市群公共教育经费占 GDP 比重的变化反映了公共教育经费与经济水平间存在的对应关系,说明该城市在实现经济增长的同时,公共教育投入也同步实现了稳定增长。各城市群公共教育经费占 GDP 的

比重增长较多的仅有成渝城市群和京津冀城市群，可能原因是这些城市群的经济增长，对本地高质量的教育人才需求迫切，而珠三角城市群的公共教育经费占 GDP 的比重始终处于较低水平，可能的原因是珠三角处于改革开放的前沿，经济发展状况较好，而公共教育经费的增长相对滞后于经济增长速度，公共教育发展水平未跟上经济发展水平；长三角和长江中游城市群的公共教育经费占 GDP 比重均处于五大城市群的中等水平，经济与公共教育经费投入规模相匹配。

## （二）公共教育投入的纵向结构分析

图 2-5 为各五大城市群 2006 年与 2019 年公共教育经费投入的情况。它反映了五大城市群的人均公共教育经费投入规模变化。

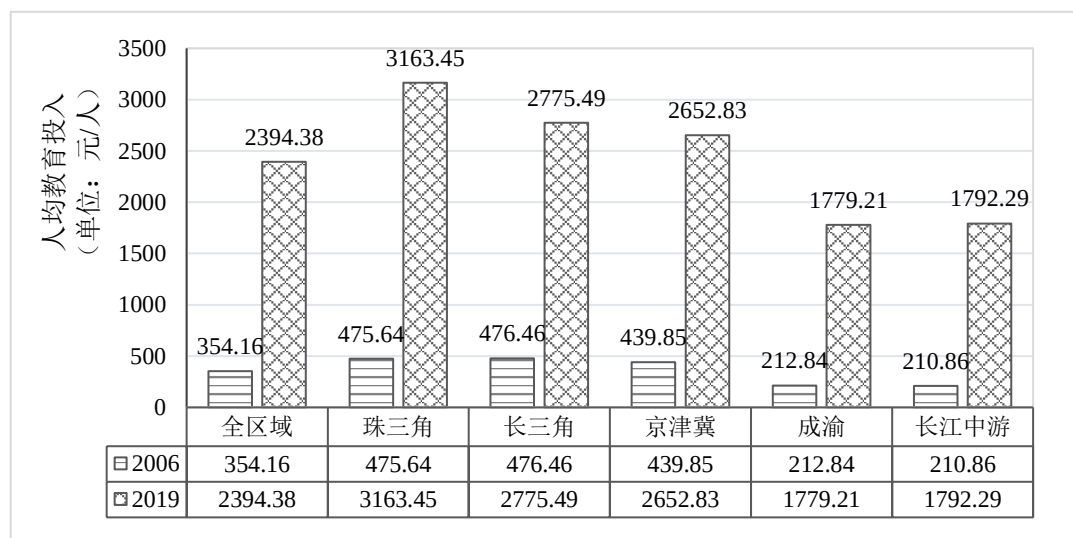


图 2-5 2006 年和 2019 年城市群人均公共教育投入

从图 2-5 可知，各城市群的人均公共教育经费都存在较大幅度增长。2006 年长三角、珠三角和京津冀城市群的人均公共教育投入分别为 476.46 元，475.64 元和 439.85 元，长江中游和成渝城市群分别为 210.86 元和 212.84。2019 年，长三角、珠三角和京津冀城市群的人均公共教育投入分别为 2775.49 元、3163.45 元和 2652.83 元，各城市群分别增长了 5.83 倍、6.65 倍和 6.03 倍，年平均增长率分别约为 13.4%、14.5%和 13.7%；此时，长江中游城市群和成渝城市群人均公共教育投入分别为 1792.29 元和 1779.21 元，相比于 2006 年分别增长了 8.50 倍和 8.36 倍，年平均增长幅度约为 16.5%和 16.4%，虽然增幅和年均增长率高于长三角、珠三角和京津冀城市群，但当前的人均教育经费仍远低于三个沿海城市群。

综上，从公共教育投入的分布上看，各城市群之间呈不均衡分布，长三角、珠三角和京津冀城市群的人均公共教育经费较高，长江中游和成渝城市群的人均教育经费投入水平较低；而从公共教育经费占 GDP 的比重来看，京津冀和成渝城市群处于高水平状态，而珠三角城市群的公共教育经费投入占 GDP 的比重处于低水平状态；从历年各城市群的人均教育经费增长幅度来看，长江中游和成渝城市群的的人均教育经费增长幅度较高，珠三角、长三角和京津冀城市群的人均教育经费增长幅度较低。综

合来看,经济发展水平与公共教育投入水平呈正相关,长江中游和成渝城市群公共教育投入水平基础差,增长幅度高,相对规模偏低,这与中央及地方政府的教育政策相关,对经济薄弱地区的教育资源倾斜在一定程度上能够缓解因经济条件制而导致的教育资源短缺问题,但在市场经济背景下,实现公共教育资源的合理高效分配,除了中央政府层面的调控外,地方教育研究部门更应从人才需求和产业需求方面着手,合理安排公共教育资源投入,促使公共教育资源供给效率和规模合理化。

### 第三节 五大城市群的人才集聚水平分析

人才集聚水平的高低直接反映了城市群公共教育投入的人才产出效果,本节以城市群普通高等学校在校生人数与年末常住人口比重,作为衡量人才密度大小的标准,并同时利用区位熵指数计算分析各城市群的人才集聚水平的差异。

#### 一、人才集聚水平的测度

由于公共教育资源投向教育系统,最直接的产出便是各类形式的人力资本,以人力资本代表的人才更能直接反映公共教育投入对地区高质量劳动力的集聚作用,因此本研究中的人才集聚水平用人力资本集聚指标代替。

在已有研究中,人力资本集聚水平测度方法有很多,有的以平均受教育年限作为测度指标(姚先国,2008)<sup>116</sup>,也有用地区人口与土地比表示(刘睿文等,2010)<sup>117</sup>。因为本文的测度对象是五大城市群高等教育人力资本,因此采用区位熵计算公式来测度城市的人力资本集聚水平,参考柯善咨和赵曜(2014)<sup>118</sup>关于区位熵的计算方式,本文的人力资本集聚水平测度计算公式如下:

$$hc_{it} = \frac{h_i / \sum_{t=1}^n h_{it}}{p_i / \sum_{t=1}^n p_{it}} \quad (3.1)$$

式(3.1)中,下标*i*指所要研究的城市,*t*表所研究城市群所包含城市。 $hc_{it}$ 指代人力资本集聚水平, $h_i$ 指城市的普通本专科高等院校在校生数量, $p_i$ 指当地城市的年末常住人口, $h_{it}$ 指城市群本专科高等院校在校生数量, $p_{it}$ 指该城市群年末常住人口数。 $hc_{it}$ 数值越大,说明该城市群的人力资本集聚水平越高。

#### 二、五大城市群的人才空间分布

由人力资本集聚水平的测度公式可知,衡量一个地区人力资本集聚水平高低的影响因素,主要取决于当地城市普通高等院校在校生人数与该城市的年末常住人口数,

116 姚先国,张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究,2008(5):47-57.

117 刘睿文,封志明,游珍.中国人口集聚格局与形成机制研究[J].中国人口·资源与环境,2010(03):89-94.

118 柯善咨,赵曜.产业结构、城市规模与中国城市生产率[J].经济研究,2014(04):76-88.

常住人口包括了一般劳动力，而普通高等院校在校生属于接受了良好的高等教育，本身具备一定知识和技能的潜在劳动者，他们区别于一般劳动力，反映的是该城市未来的人力资本存量。表 2-6 反映了我国五大城市群的普通高等院校在校生人数。

表 2-6 城市群普通高等院校在校生人数（单位：万人）

| 城市群<br>年份 | 珠三角<br>城市群 | 长三角<br>城市群 | 京津冀<br>城市群 | 成渝<br>城市群 | 长江中游<br>城市群 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2006      | 87.3707    | 279.9621   | 178.0738   | 120.9936  | 267.6631    |
| 2007      | 97.9436    | 305.8686   | 187.7964   | 132.9296  | 262.0038    |
| 2008      | 105.889    | 328.7164   | 194.9973   | 145.8687  | 270.3196    |
| 2009      | 115.2092   | 345.3398   | 211.3543   | 156.8858  | 283.2228    |
| 2010      | 122.5869   | 354.0747   | 215.796    | 160.5023  | 290.9465    |
| 2011      | 131.6332   | 363.0597   | 223.8635   | 169.896   | 301.4658    |
| 2012      | 139.1125   | 369.936    | 226.426    | 183.669   | 306.9458    |
| 2013      | 146.7387   | 377.5342   | 241.4154   | 191.8768  | 314.011     |
| 2014      | 154.0216   | 386.0444   | 230.4339   | 202.8268  | 320.9951    |
| 2015      | 162.441    | 392.5013   | 236.881    | 209.438   | 328.3202    |
| 2016      | 165.7981   | 397.186    | 246.7259   | 210.3677  | 335.0219    |
| 2017      | 174.6858   | 401.2408   | 247.2202   | 216.5099  | 338.2987    |
| 2018      | 179.6876   | 405.894    | 253.1544   | 224.3256  | 349.606     |
| 2019      | 190.1961   | 425.7842   | 269.5922   | 244.2479  | 367.2483    |

数据来源：根据 2007 年至 2020 年《中国城市统计年鉴》及各城市统计年鉴整理。

为对比分析各城市群之间的人才集聚水平，我们以城市群作为统计单位，以城市群的普通高等教育在校生人数与年末常住人口的占比作为衡量指标，对比各城市群的人才集聚水平和总体变化趋势差异。城市群范畴的人才集聚变化趋势如图 2-4 所示。

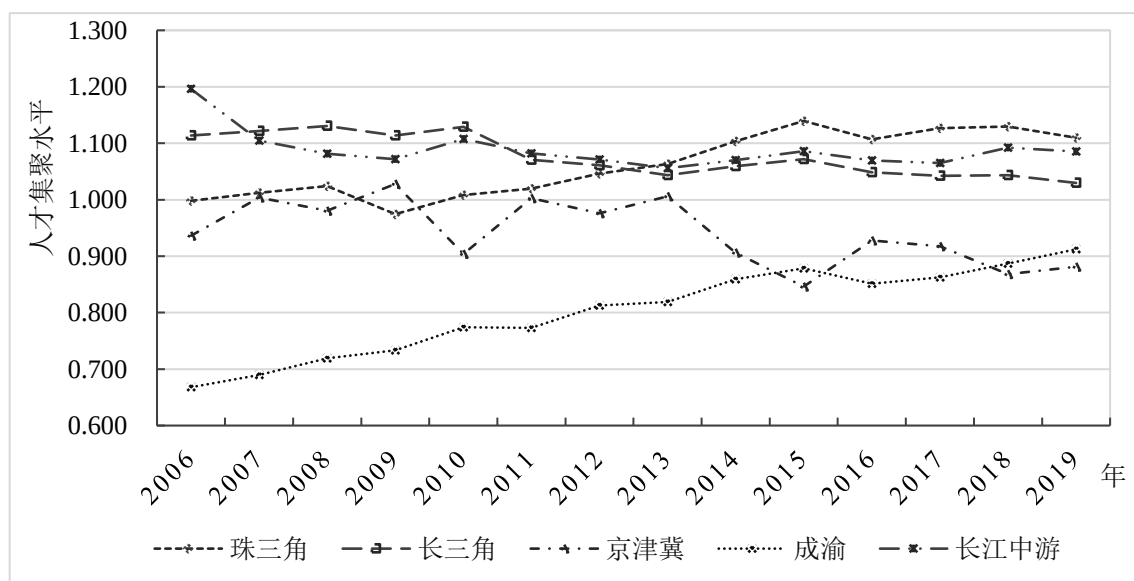


图 2-6 五大城市群人力资本集聚水平

如图 2-6 所示，各城市群的人才集聚呈差异化分布，长三角、珠三角和长江中游

城市群的人才集聚水平较高，成渝城市群的人才集聚水平较低，京津冀城市群波动明显且有下降趋势，且与成渝城市群处于同一水平。珠三角和长三角城市群经济条件良好，人才集聚水平较高，但两个城市群的高等教育差异显著，导致其历年来人才集聚水平变化较大；京津冀城市群的高等教育较为发达，但城市化的扩张和大量外来人口的集聚，由于常住人口的增加而使人才集聚水平出现波动；长江中游城市群的涉及面积达 32.6 万平方公里，总人口接近 1.26 亿，城市多且涉及范围广，发达的高等教育积累了大量具备一定知识技能的潜在劳动者，人才集聚水平较高，但总体上呈现稳中下降趋势，这也反映了该城市群人才优势的衰退现象；成渝城市群的人才集聚水平较低但处于上升趋势，在西部大开发战略背景和中央政府的大力支持下，经济发展水平的提高和公共教育经费的增加，总体经济水平呈上升趋势，高等教育办学规模扩大，人才集聚水平有缓慢上升的趋势，这种变化趋势和城市群的经济水平密切相关。

### 第三章 公共教育投入、人才集聚与经济增长实证分析

本章根据研究需要,对研究指标和研究模型进行了选择,选用双固定效应模型,构建了空间面板杜宾模型和中介效应模型,针对选取的数据和各项指标进行处理,实证研究五大城市群公共教育投入和人才集聚对经济增长的影响。

#### 第一节 研究设计

本节主要进行空间研究的方法设计和模型构建,分析了两种矩阵下的全局空间自相关指数和局部空间自相关指数,构建了空间杜宾模型和中介效应模型,以分析城市群公共教育投入对经济增长的空间溢出效应,以及公共教育投入基于人才集聚对各城市群经济增长的中介作用机制。

##### 一、探究空间数据分析方法

在分析公共教育投入对经济空间增长溢出及空间效应前,需要构建地理空间权重矩阵,利用探究空间数据分析方法检验五大城市群的经济增长是否具有地理空间上全局自相关性和局部自相关性。

###### (一) 空间权重矩阵构建

我国五大城市群经济、人口、面积等非等分分布,且各地区差异较大,可分别构建空间地理邻接矩阵和空间地理反距离矩阵,以检验五大城市群经济增长水平的空间相关性。地理邻接矩阵主要参考两地区在地理位置上是否相邻,若两地区间不相邻赋值为 0,若两地区间相邻赋值为 1,计算方式如下:

$$w_{ij} = \begin{cases} 0: & \text{若地区 } i \text{ 与地区 } j \text{ 不相邻;} \\ 1: & \text{若地区 } i \text{ 与地区 } j \text{ 相邻;} \end{cases} \quad (3.2)$$

地理反距离矩阵主要参考两地区中心城市间的地理距离,构建原理如下:

$$w_{ij} = \begin{cases} 0: & \text{若地区 } i \text{ 与地区 } j \text{ 相邻;} \\ 1/d_{ij}^2: & \text{若地区 } i \text{ 与地区 } j \text{ 不相邻;} \end{cases} \quad (3.3)$$

其中,式(3.3)中的 $d_{ij}$ 指的是两座城市之间的地理距离。

###### (二) 空间自相关统计量

空间自相关表现为数据在临近地理空间上呈现的相似性,运用空间自相关指数 Moran's I 可进行空间自相关统计。

全局 Moran's I 指数公式为:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} \quad (3.4)$$

式中,  $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$  代表样本方差,  $w_{ij}$  空间权重矩阵,  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ,  $x_i$  代表  $i$  城市的观测值,  $n$  为样本容量。Moran's I 的取值范围在  $[-1, 1]$  之间, 若 Moran's I  $> 0$  时, 表明该城市群的经济增长水平表现为正向空间自相关。若 Moran's I  $< 0$  时, 表明城市群的经济增长水平表现为空间负相关; 若 Moran's I  $= 0$ , 则表明该城市群的经济增长水平空间状态呈独立的随机分布。

全局 Geary's C 指数计算公式如下:

$$C = \frac{(n-1) \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq 1}^n w_{ij} (x_i - x_j)}{2ns \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq 1}^n w_{ij}} \quad (3.5)$$

式 (3.5) 中 Geary's C 指数的取值范围为  $[0, 2]$  之间, 当指数显著小于、等于和大于 1 的时候, 分别表示城市群的经济增长水平呈现正相关、不相关和负相关。

局部 Moran's I 指数公式为:

$$I = \frac{x_i - \bar{x}}{s^2} \sum_{j=1}^n [w_{ij} x_j - \bar{x}] \quad (3.6)$$

局部 Moran's I 指数中各变量的含义与全局指数相同。

局部 Geary's C 指数计算公式如下:

$$C = \frac{(n-1) \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq 1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})^2}{2s \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq 1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})^2} \quad (3.7)$$

局部 Geary's C 指数的含义与全局 Geary's C 指数的含义相同。

### (三) 空间自相关分析

为判断五大城市群的经济增长是否具有空间上的关联性, 表 3-1 和表 3-2 分别为地理邻接矩阵下和地理反距离矩阵下经济增长水平的全局空间自相关指数。

由表 3-1 和表 3-2 可知, 五大城市群 2006-2019 年经济增长水平的 Moran's I 指数均为正, Geary's C 指数均在 1 以下, 且在 1% 的统计水平下显著, 表明五大城市群的经济增长具有显著的全局空间正相关, 相邻城市的增长水平存在空间集聚现象。从时间趋势上看, Moran's I 呈先降后升变化趋势, 经济增长水平呈分散-聚集的时空演变特征, 总体比较稳定, 而 Geary's C 指数也比较稳定, 符合五大城市群现实的经济状况。各城市群的经济格局历年来经历了一定空间变化, 珠三角城市群由双中心向多中心网格化发展, 继而成为超网格化的城市主导区, 长三角城市群从仅包括江浙沪的城市区域, 扩容到涉及江浙沪皖四省市 26 个市的泛长三角城市群, 京津冀城市群的区域一体化发展目标增强了中心和非中心城市的资源协同, 成渝城市群形成了重庆和成都双核心, 辐射并带动整个西南片区的经济发展, 而长江中游城市群在中部崛起政策基础上, 以全国主体功能区规划为指导, 包含了武汉城市圈、环长株潭城市群和环鄱阳湖城市群等三大片区, 区域间经济联系逐步提升, 这五大城市群在发展过程中, 初期城市群规模的扩大引发了资源扩散, 导致短期内各城市经济增长空间集聚水平先出现分散, 随着城市群内部交通、信息资源的整合, 经济增长水平的空间集聚状态逐步提升并稳定。

表 3-1 地理邻接矩阵下经济增长全局空间自相关指数

| 年份   | Moran's I | Z 值   | Geary's C | Z 值    |
|------|-----------|-------|-----------|--------|
| 2006 | 0.533***  | 7.343 | 0.504***  | -6.532 |
| 2007 | 0.524***  | 7.216 | 0.513***  | -6.418 |
| 2008 | 0.520***  | 7.156 | 0.517***  | -6.372 |
| 2009 | 0.500***  | 6.886 | 0.535***  | -6.139 |
| 2010 | 0.499***  | 6.873 | 0.536***  | -6.121 |
| 2011 | 0.495***  | 6.828 | 0.540***  | -6.056 |
| 2012 | 0.485***  | 6.693 | 0.550***  | -5.930 |
| 2013 | 0.487***  | 6.723 | 0.547***  | -5.973 |
| 2014 | 0.488***  | 6.733 | 0.543***  | -6.017 |
| 2015 | 0.490***  | 6.762 | 0.539***  | -6.075 |
| 2016 | 0.514***  | 7.088 | 0.520***  | -6.307 |
| 2017 | 0.513***  | 7.070 | 0.521***  | -6.304 |
| 2018 | 0.508***  | 7.006 | 0.525***  | -6.253 |
| 2019 | 0.501***  | 6.904 | 0.531***  | -6.169 |

注：“\*、\*\*、\*\*\*”分别表示结果在 10%、5%、1%的统计水平下显著，下同。

表 3-2 地理反距离矩阵下经济增长全局空间自相关指数

| 年份   | Moran's I | Z 值    | Geary's C | Z 值     |
|------|-----------|--------|-----------|---------|
| 2006 | 0.237***  | 14.289 | 0.764***  | -12.519 |
| 2007 | 0.234***  | 14.107 | 0.767***  | -12.406 |
| 2008 | 0.233***  | 14.076 | 0.768***  | -12.378 |
| 2009 | 0.226***  | 13.640 | 0.777***  | -11.934 |
| 2010 | 0.219***  | 13.269 | 0.782***  | -11.598 |
| 2011 | 0.214***  | 12.977 | 0.787***  | -11.280 |
| 2012 | 0.209***  | 12.678 | 0.793***  | -10.961 |
| 2013 | 0.211***  | 12.774 | 0.792***  | -11.038 |
| 2014 | 0.212***  | 12.830 | 0.791***  | -11.066 |
| 2015 | 0.213***  | 12.913 | 0.790***  | -11.163 |
| 2016 | 0.213***  | 12.911 | 0.787***  | -11.227 |
| 2017 | 0.213***  | 12.893 | 0.788***  | -11.209 |
| 2018 | 0.209***  | 12.693 | 0.792***  | -10.996 |
| 2019 | 0.205***  | 12.444 | 0.797***  | -10.735 |

使用 stata.15 计量软件, 基于地理邻接矩阵和地理反距离矩阵的局部 Moran's I 指数散点图如图 3-1 和图 3-2 所示。可视化 Moran's I 指数散点图中, 各地城市的经济增长水平呈高高集聚 (HH)、低低集聚 (LL) 时, 表明空间相关性较大, 而高低集聚

(HL) 和低高集聚 (LH) 两种状态表明空间相关性小。

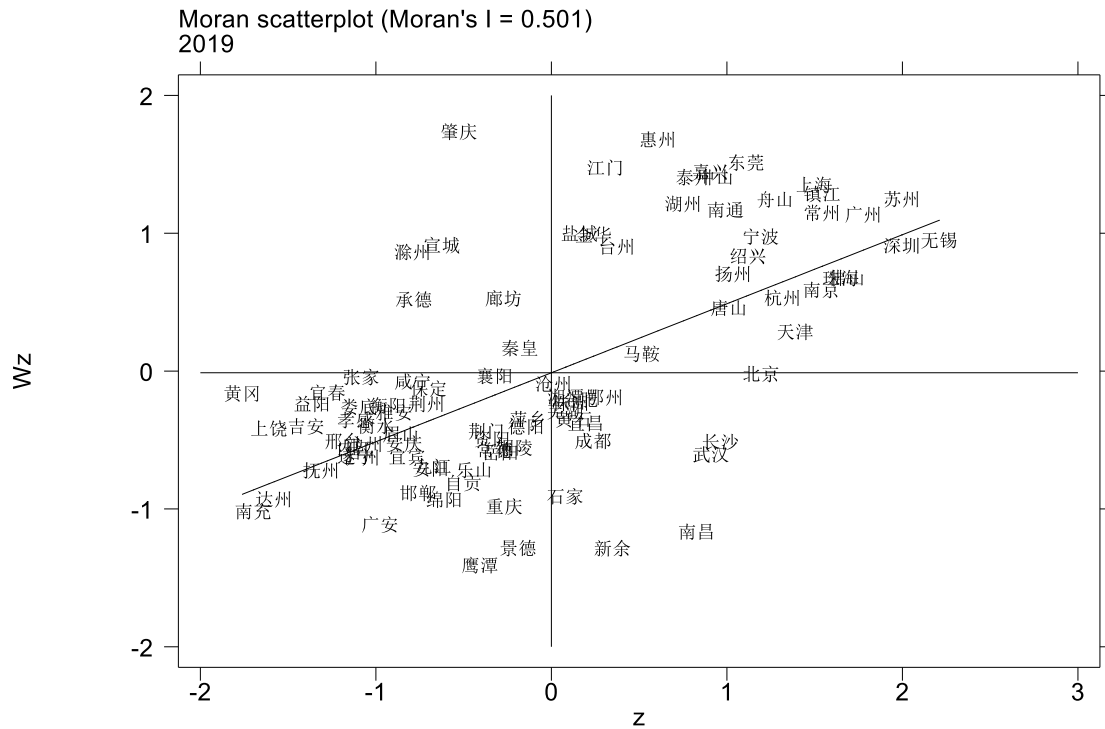


图 3-1 2019 年地理距离邻接矩阵下经济增长莫兰指数散点图

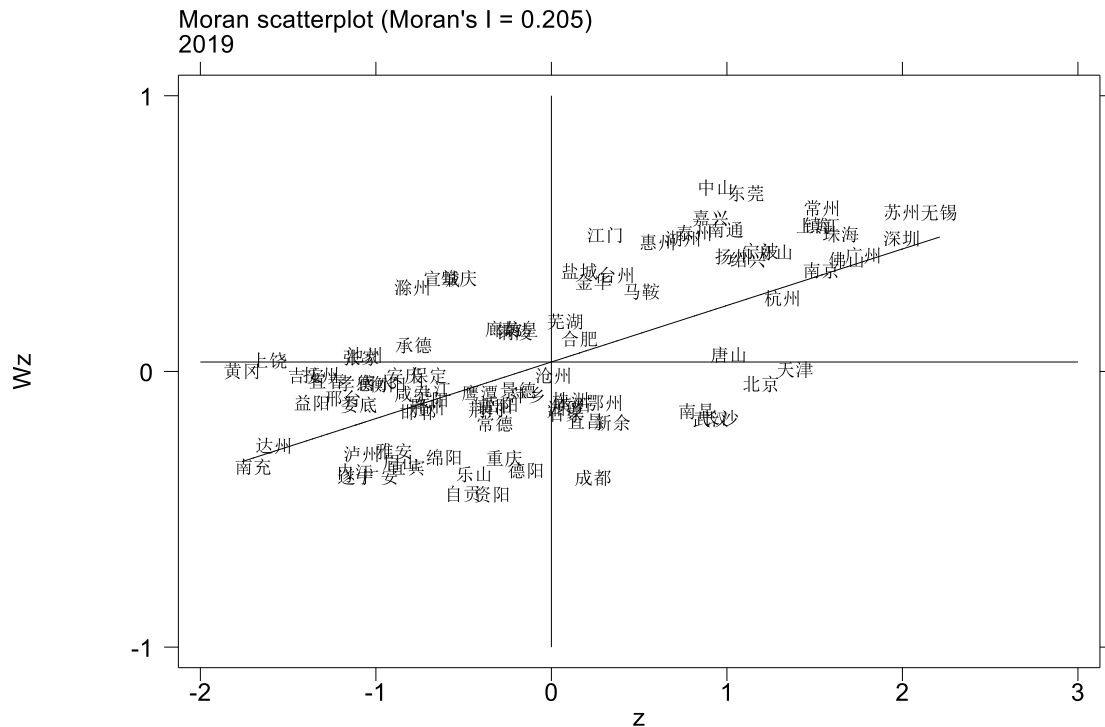


图 3-2 2019 年地理反距离矩阵下经济增长莫兰指数散点图

由于 stata 软件输出图表的格式限制, 具体的城市分布如下表格所示。

表 3-3 莫兰散点图分布情况

|              | 地理距离邻接矩阵                                                                                                                              | 地理空间反距离矩阵                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一象限<br>(HH) | 江门、东莞、中山、惠州、广州、深圳、珠海、佛山、苏州、宁波、绍兴、扬州、唐山、马鞍山、天津、北京、南京、杭州、盐城、金华、台州、泰州、嘉兴、南通、舟山、上海、镇江、常州、无锡、湖州                                            | 中山、常州、东莞、深圳、珠海、佛山、惠州、江门、广州、唐山、南京、杭州、宁波、绍兴、芜湖、合肥、马鞍山、金华、盐城、台州、泰州、南通、嘉兴、上海、苏州、无锡、镇江、扬州、湖州、舟山                                  |
| 第二象限<br>(LH) | 滁州、宣城、承德、肇庆、廊坊、秦皇岛                                                                                                                    | 滁州、宣城、肇庆、承德、廊坊、铜陵、秦皇岛、池州、张家口                                                                                                |
| 第三象限<br>(LL) | 黄冈、咸宁、益阳、宜春、萍乡、荆州、襄阳、荆门、抚州、上饶、吉安、娄底、鹰潭、景德镇、九江、德阳、张家口、保定、沧州、资阳、岳阳、常德、铜陵、重庆、广安、内江、遂宁、宜宾、眉山、雅安、泸州、邢台、达州、衡阳、孝感、衡水、南充、邯郸、绵阳、安庆、池州、乐山、自贡、安阳 | 黄冈、咸宁、上饶、吉安、抚州、衡水、安庆、保定、九江、鹰潭、荆州、景德镇、萍乡、衡阳、岳阳、邯郸、邢台、娄底、达州、南充、泸州、雅安、绵阳、益阳、内江、宜宾、重庆、德阳、乐山、自贡、资阳、眉山、沧州、襄阳、常德、荆门、广安、宜春、孝感、安阳、遂宁 |
| 第四象限<br>(HL) | 长沙、南昌、武汉、新余、宜昌、成都、石家庄、湘潭、芜湖、合肥、黄石、鄂州、株洲                                                                                               | 北京、天津、南昌、长沙、武汉、成都、新余、宜昌、鄂州、湘潭、石家庄、株洲、黄石                                                                                     |

从局部 Moran's I 指数散点图看,大多数城市位于第一象限和第三象限,表现出了高高聚集和低低聚集现象,而高低聚集和低高聚集的情况则不明显。位于第一象限的主要是长三角和珠三角城市群的大部分城市,经济增长局部相关性呈高高聚集(HH),本地城市和周边城市的经济增长水平都表现为较高的状况。而长江中游和成渝城市群的主要城市基本上都分布在第三象限,本地城市和相邻城市的经济增长均表现为低低聚集(LL),本地和邻近城市经济增长水平均较低。长沙、湘潭、武汉、南昌及成都等中西部主要城市及省会主要分布在第四象限,经济增长水平的空间聚集分布状况表现为高低聚集(HL),本地城市的经济增长水平较高,而邻近城市的经济增长水平表现为较低。长三角城市群和京津冀城市群部分城市如滁州、宣城、承德、肇庆、廊坊、秦皇岛等分布在第二象限,经济增长的空间分布状况表现为低高集聚(LH),本地城市经济增长水平低,而邻近城市的经济增长水平较高。在两种地理矩阵下的 Moran's I 指数取值为均正数,说明五大城市群的经济增长水平存在空间正向集聚效应。

从局部莫兰指数的散点图看出,这四种类型的经济增长空间集聚分布状况与五大城市群的经济现状一致。长三角和珠三角城市群主要城市的经济增长水平空间集聚分布表现为高高聚集,本地和邻近城市的经济增长水平都较高,可能的原因是长三角城市群和珠三角城市群都处于改革开放前沿,本身经济基础较强,随着中心城市经济发展造成的产业外溢,使周边城市的经济得到同步提升,整个区域内的大部分城市存在

经济协同现象,因此在空间集聚分布上出现高高聚集的情况。长江中游城市群和成渝城市群除了省会城市外,大部分城市经济水平相对较落后,本地和邻近城市的人均GDP水平较低,经济增长水平的空间集聚分布表现为低低集聚。长沙、湘潭、武汉、南昌及成都等主要城市的周边地区经济增长水平低,经济基础的不均衡以及“虹吸效应”导致本地城市经济水平高而邻近城市的经济水平低,这些城市的经济增长水平在空间上呈现高低集聚。承德、廊坊、秦皇岛、滁州和肇庆等城市紧邻北京、南京、广州等中心城市周边,人才等资源收到中心城市的虹吸溢出影响,本地城市经济增长水平低,而附近城市的经济增长水平高,城市的经济增长水平空间分布表现为低高集聚。五大城市群的经济增长水平空间集聚分布状况反映了城市经济发展的不均衡现状,更进一步说明了以城市群为整体,政府规划引导区域经济融合发展的重要性。

## 二、计量模型选取说明

本文主要研究公共教育投入、人才集聚对经济增长关系。公共教育经费作为城市群政府投入的一种教育资源,对地方经济增长具有潜在相关作用,但考虑到城市之间的空间特性,公共教育经费投入教育系统并对社会经济产生的影响并非是简单线性投入与产出关系,公共教育的产出是具备一定知识技能的人力资本。为此,我们分别建立空间杜宾计量模型和中介效应模型,研究公共教育投入对经济增长的空间溢出效应,分析公共教育投入基于人才集聚对经济增长的中介作用机制。

### (一) 基准回归模型设定

本文选用面板数据,根据 Mankiw(1992)<sup>119</sup>提出的生产函数,在此基础上引入公共教育投入变量和人才集聚变量生产函数两边取对数,得到如下基准回归模型:

$$\ln pgdp_{it} = c + \beta_1 \ln pedu_{it} + \beta_2 hc_{it} + \gamma z_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.8)$$

式(3.8)中的 $\ln pgdp_{it}$ 表示的为经济增长水平, $hc_{it}$ 为人力资本集聚水平, $\ln pedu_{it}$ 为公共教育投入水平, $c$ 为常数项, $z_{it}$ 代表的是各控制变量, $\varepsilon_{it}$ 为误差项。

### (二) 空间面板回归模型构建

空间计量经济学认为,各地区间的经济发展存在相互关联性。传统的面板模型忽略了空间因素,研究结果缺少说服力,而空间杜宾模型(SDM)综合了各变量及误差项的空间相关性,考虑因素更加全面且具有一般性。本文参考 Elhor (2014)<sup>120</sup>的研究,建立如下空间杜宾模型(SDM)进行实证分析:

$$\ln pgdp_{it} = c + \rho \sum_{j=1}^n w_{ij} \ln pgdp_{jt} + \beta_1 \ln pedu_{it} + \sum_{j=1}^n \theta_1 w_{ij} \ln pedu_{ijt} + \gamma z_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.9)$$

公式(3.9)为基于经济增长自回归的空间效应模型,式中 $w_{ij}$ 是空间权重矩阵, $\rho \sum_{j=1}^n w_{ij}$ 表示临近地区经济增长对本地经济增长的影响, $\sum_{j=1}^n \theta_2 w_{ij}$ 表示临近地区公共

119 Mankiw, G., Romer, D. and Weil, D. A Contribution to the Empirics of Economic Growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407-437.

120 J. Paul Elhorst. Matlab software for spatial panels[J]. International Regional Science Review, 2014, 37(3): 389-405.

教育投入对本地区经济增长的平均影响,  $\sum_{j=1}^n \theta_1 w_{ij}$  表示临近地区人力资本集聚对本地区经济增长的平均影响,  $\varepsilon_{it}$  为随机误差项。

经济的增长不仅受限于当前的社会经济状况, 经济基础也是促进经济增长重要动力。而静态杜宾模型没有考虑到经济增长的时滞性和内生性问题, 因此在公式(3.9)的基础上加入因变量滞后一期, 形成动态空间杜宾模型, 公式如下:

$$\ln pgdp_{it} = c + \lambda \sum_{j=1}^n \ln pgdp_{i,t-j} + \rho \sum_{j=1}^n w_{ij} \ln pgdp_{it} + \beta_1 \ln pedu_{it} + \sum_{j=1}^n \theta_1 w_{ij} \ln pedu_{ijt} + \gamma z_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.10)$$

公式(3.10)式分别为将  $\ln pedu_{it}$  滞后一阶纳入自变量,  $\lambda$  为因变量  $\ln pgdp_{i,t-j}$  滞后回归系数, 表示当期的经济增长水平对未来一期经济增长的影响。其他变量含义分别与(3.9)式相同。

### (三) 中介效应模型构建

根据人力资本及经济增长理论, 参考温忠麟(2014)<sup>121</sup>关于中介效应的理论模型, 建立如下中介效应回归方程, 依次检验五大城市群公共教育投入通过影响人力资本集聚所产生的经济增长效应:

$$\ln pgdp_{it} = c_1 + d_1 \ln pedu_{it} + \gamma z_{it} + \varepsilon_1 \quad (3.11)$$

式(3.11)中  $c_1$  表示常数项,  $d_1$  为公共教育经费投入  $\ln pedu_{it}$  对经济增长的总效应回归系数,  $z_{it}$  表示控制变量,  $\varepsilon_1$  表示误差项。

$$hc_{it} = c_2 + a \ln pedu_{it} + \gamma z_{it} + \varepsilon_2 \quad (3.12)$$

公式(3.12)中  $c_2$  表示常数项,  $a$  是公共教育经费投入  $\ln pedu_{it}$  对人力资本集聚水平  $hc_{it}$  的回归系数,  $\varepsilon_2$  表示误差项。

$$\ln pgdp_{it} = c_3 + d_2 \ln pedu_{it} + b hc_{it} + \gamma z_{it} + \varepsilon_3 \quad (3.13)$$

式(3.13)中  $c_3$  分别表示常数项,  $d_2$  为考虑了人力资本集聚水平  $hc_{it}$  对经济增长水平  $\ln pgdp_{it}$  的影响后, 公共教育投入  $\ln pedu_{it}$  对经济增长水平  $\ln pgdp_{it}$  的回归系数,  $b$  为考虑了公共教育投入  $\ln pedu_{it}$  对经济增长  $\ln pgdp_{it}$  的影响后, 人力资本集聚水平  $hc_{it}$  对经济增长水平  $\ln pgdp_{it}$  的回归系数,  $\varepsilon_3$  分别表示误差项。

121 方杰, 温忠麟等. 基于结构方程模型的多重中介效应分析[J]. 心理科学, 2014, 37 (03): 735-741.

## 第二节 数据来源和变量解释

### 一、数据来源

本文数据来源于 2007-2020 年的《中国城市统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》以及各城市的统计年鉴。根据五大城市群包含的城市统计样本数据,由于本研究主要关注五大城市群的公共教育投入与经济问题,考虑到部分县级市没有普通高等院校或样本太少,因此京津冀城市群样本数据不包括县级市辛集和定州,所列的长江中游城市群不包括仙桃市、潜江市和天门市,成渝城市群的经济指标未单独划分,统计城市群数据指标时按照整个重庆计算的,同时包括绵阳市下辖的北川县、平武县,达州市下辖的万源市,雅安市下辖的天全县、宝兴县,整理后得到中国五大城市群 93 个地级市 14 年的 1302 个样本数据。

### 二、变量解释

被解释变量:以人均实际生产总值反映区域经济增长水平( $\ln pgdp$ ),参考方超和罗英姿(2016)<sup>122</sup>的做法,以《中国城市统计年鉴》中的地区生产总值(GDP)采用 GDP 平减指数法扣除历年价格因素的扰动,其计算公式为:

$$GDP_{2007} = GDP_{2006} * \frac{ID_{2007}}{ID_{2006}} \quad (3.14)$$

式中 $\frac{ID_{2007}}{ID_{2006}}$ 为 2007 年与 2006 年价格指数的比值, $GDP_{2007}$ 代表的是 2007 年的实际 GDP 值。计算得到实际 GDP 值以后,再根据常住人口数计算得到实际的人均 GDP,取对数作为衡量城市经济增长水平的指标。

解释变量:公共教育投入水平( $\ln pedu$ )反映了国家和地方政府对教育领域的财政支持力度,取《中国城市统计年鉴》中的公共教育经费支出,以该城市的常住人口为基数计算得到人均公共教育经费,为消除数据的异方差性,将数据取对数后作为公共教育投入指标。

中介变量:人才集聚水平( $hc$ )。本文主要研究公共教育投入对经济的影响,以人力资本集聚水平作为人才集聚的衡量指标,因此用区位熵公式计算出的城市人力资本集聚作为人才集聚水平的指标。

控制变量:以人均专利授权量( $patent$ )衡量城市得技术创新能力;用外贸进出口总额占名义 GDP 的比重( $open$ )衡量城市得经济对外开放程度;用固定资产投资总额占名义 GDP 的比重( $k$ )衡量物质资本投入水平;用实际利用外资额占名义 GDP 的比重( $fdi$ )作为外资利用水平的指标;以第三产业增加值占名义 GDP 比重( $structure$ )作为衡量城市产业结构的指标。

122 方超,罗英姿.教育人力资本及其溢出效应对中国经济增长的影响研究——基于 Lucas 模型的空间计量分析[J].教育与经济,2016(04):21-29.

第三节 实证分析

实证的目的是为了揭示变量间的因果关系。本文先进行指标的统计分析，由于教育对经济的直接影响是通过人力资本实现的，本节将重点研究公共教育投入对经济增长的空间溢出效应，并研究公共教育投入基于人才集聚对经济增长的中介效应作用机制，分析不同城市群人才集聚的中介作用路径差异。

一、 变量描述性统计和基准回归

在进行空间溢出效应回归和中介效应回归之前，先进行变量的描述性统计，进行基准回归，分析判断选用哪种回归模型更适合作为本文研究。

（一）变量描述性统计

根据统计年鉴整理的样本数据，对所需样本数据进行统计性描述，表 3-4 为各变量的统计性描述结果。

表 3-4 变量的描述性统计

| 变量        | 变量含义           | 单位   | 样本量  | 均值     | 标准差    | 最小值   | 最大值     |
|-----------|----------------|------|------|--------|--------|-------|---------|
| lnpgdp    | 人均地区生产总值取对数    | 元/人  | 1302 | 10.425 | 0.670  | 8.664 | 12.036  |
| lnpedu    | 人均公共教育投入取对数    | 元/人  | 1302 | 6.865  | 0.698  | 4.993 | 8.581   |
| hc        | 人才集聚水平         | /    | 1302 | 0.838  | 0.866  | 0.000 | 5.010   |
| patent    | 人均专利授权量        | 件/万人 | 1302 | 11.908 | 16.925 | 0.025 | 123.974 |
| open      | 外贸进出口总额占 GDP 比 | %    | 1302 | 0.321  | 0.483  | 0.003 | 3.542   |
| k         | 固定资产投资额占 GDP 比 | %    | 1302 | 0.696  | 0.268  | 0.170 | 1.710   |
| fdi       | 实际利用外资额占 GDP 比 | %    | 1302 | 0.026  | 0.020  | 0.000 | 0.118   |
| structure | 第三产业增加值占 GDP 比 | %    | 1302 | 0.396  | 0.097  | 0.209 | 0.835   |

本文中的样本数据起始年份是 2006 年，本文衡量人才集聚水平的指标是以普通高等学校在校生数计算的区位熵，而成渝城市群包含的部分城市群起初没有普通高等学校，因此人才集聚水平最小值为 0，同样，部分西部城市起初外商投资水平较低，实际利用外资额几乎不计，因此实际利用外资水平的最小值也是 0。

（二）基准回归模型选择

对面板数据处理后，以模型公式（3.8）为基础，分别采用混合回归（OLS）、随机效应（RE）、固定效应（FE）进行拟合回归；实际上，在动态面板模型中，经济增长滞后一期作为解释变量可能会导致动态项与随机扰动项的相关存在内生性，且由于经济增长滞后项的引入，使影响经济增长的因素存在观测不到的个体效应，会导致内生性从而产生估计误差，因此采用 SYS-GMM 模型进行内生性检验。基准回归模型的

拟合结果如下表表 3-5 所示。

表 3-5 面板模型基准回归结果汇总

| 变量             | OLS                 | RE                  | FE                    | SYS-GMM             |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| lnpedu         | 0.628***<br>(0.034) | 0.545***<br>(0.007) | 0.290***<br>(0.017)   | 0.490***<br>(0.022) |
| hc             | 0.125***<br>(0.028) | 0.138***<br>(0.017) | 0.158***<br>(0.015)   | 0.105***<br>(0.031) |
| patent         | 0.008***<br>(0.002) | 0.0008*<br>(0.0004) | -0.002***<br>(0.0003) | 0.008***<br>(0.001) |
| open           | 0.158*<br>(0.064)   | 0.118***<br>(0.017) | 0.078***<br>(0.013)   | 0.291***<br>(0.057) |
| k              | -0.304**<br>(0.100) | 0.094***<br>(0.021) | -0.021<br>(0.017)     | -0.077<br>(0.088)   |
| fdi            | 2.972**<br>(1.199)  | -0.445<br>(0.274)   | -0.410*<br>(0.209)    | 2.334*<br>(1.232)   |
| structure      | -0.009<br>(0.380)   | 0.880***<br>(0.059) | -0.365***<br>(0.066)  | 0.731**<br>(0.299)  |
| 常数项            | 5.997***<br>(0.167) | 6.115***<br>(0.050) | 8.130***<br>(0.102)   | 6.564***<br>(0.168) |
| 个体固定           | no                  | no                  | yes                   | yes                 |
| 时间固定           | no                  | no                  | yes                   | yes                 |
| R <sup>2</sup> | 0.840               | 0.951               | 0.972                 |                     |
| LM 检验          | 5056.37***          |                     |                       |                     |
| Hausman        |                     | 470.11***           |                       |                     |
| F 检验           |                     |                     | 210.15 ***            |                     |
| AR (1)         |                     |                     |                       | -2.82**             |
| AR (2)         |                     |                     |                       | -1.03*              |
| Sargan test    |                     |                     |                       | 1579.70***          |
| Hansen test    |                     |                     |                       | 92.34               |
| Obs            | 1302                | 1302                | 1302                  | 1209                |

注：“\*、\*\*、\*\*\*”分别表示在 10%、5%、1%统计水平下显著，括号中为误差项，下同。

表 3-5 基准回归结果中，LM 检验结果为 5056.37，结果在 1%统计水平下显著，说明随机效应比混合回归更适合分析公共教育投入、人才集聚与经济增长关系；F 检验值 210.15 并在 1%的统计水平下显著，说明固定效应比混合回归更合适；Hausman 检验结果为 470.11 在 1%的水平下显著，说明固定效应模型比随机效应模型更适合。而 SYS-GMM 作为一种广义矩参数估计方法，通过自变量滞后一期作为工具变量，进行 SYS-GMM 回归能更好地反映回归结果的稳健性，因此本文选择 SYS-GMM 双向固定效应模型来分析公共教育投入、人才集聚与经济增长的关系。

在 SYS-GMM 回归结果中，各变量回归系数的显著性和符号与其它回归基本保

持一致,在一定程度上克服了变量可能存在的内生性问题,回归结果具有稳健性,回归结果中公共教育投入的回归系数为 0.490,人才集聚水平回归系数为 0.105,结果均在 1%统计水平下显著,表明增加公共教育投入,加快培养高等教育人才对城市经济增长存在的正向影响。

## 二、空间效应分析

### (一) 静态和动态的空间杜宾模型回归

根据空间自相关检验表明,五大城市群的城市经济增长存在空间相关性,将统计样本数据带入公式(3.9)和公式(3.10)进行空间回归,计量结果如表 3-6 所示。

表 3-6 公共教育投入对经济增长的空间效应回归结果

| 变量                      | lnpgdp                |                     |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | 地理邻接矩阵                |                     | 地理反距离矩阵               |                      |
|                         | 静态杜宾模型<br>(1)         | 动态杜宾模型<br>(2)       | 静态杜宾模型<br>(3)         | 动态杜宾模型<br>(4)        |
| lnpedu                  | 0.271***<br>(0.016)   | 0.056***<br>(0.010) | 0.259***<br>(0.017)   | 0.056***<br>(0.010)  |
| w *lnpedu               | -0.094***<br>(0.034)  | 0.024<br>(0.020)    | -0.163<br>(0.162)     | 0.169*<br>(0.090)    |
| hc                      | 0.154***<br>(0.014)   | 0.043***<br>(0.009) | 0.154***<br>(0.014)   | 0.043***<br>(0.009)  |
| w * hc                  | 0.040<br>(0.027)      | 0.029*<br>(0.016)   | 0.371**<br>(0.131)    | 0.171**<br>(0.080)   |
| w * lnpgdp              | -0.261***<br>(0.038)  | 0.053**<br>(0.025)  | -1.470***<br>(0.197)  | 0.439***<br>(0.134)  |
| lnpgdp <sub>i,t-j</sub> |                       | 0.902***<br>(0.015) |                       | 0.897***<br>(0.015)  |
| patent                  | -0.002***<br>(0.0003) | 0.0003*<br>(0.0002) | -0.002***<br>(0.0003) | 0.0003**<br>(0.0002) |
| open                    | 0.081***<br>(0.012)   | 0.008<br>(0.007)    | 0.079***<br>(0.012)   | 0.010<br>(0.007)     |
| k                       | -0.005<br>(0.016)     | -0.013<br>(0.009)   | -0.001<br>(0.016)     | -0.015*<br>(0.009)   |
| fdi                     | -0.307<br>(0.198)     | 0.323***<br>(0.116) | -0.367*<br>(0.202)    | 0.305**<br>(0.120)   |
| structure               | -0.359***<br>(0.061)  | 0.008<br>(0.035)    | -0.356***<br>(0.061)  | 0.004<br>(0.035)     |
| sigma                   | 0.004***              | 0.001***            | 0.004***              | 0.001***             |
| Log-L                   | 1768.764              | 2393.038            | 2393.038              | -1479.822            |
| Obs                     | 1302                  | 1209                | 1302                  | 1209                 |
| R <sup>2</sup>          | 0.489                 | 0.993               | 0.436                 | 0.986                |

由表 3-6 可知,第(1)列和第(3)列静态杜宾模型回归时,无论是地理邻接矩

阵还是地理反距离矩阵,经济增长水平的空间自回归系数为负,短期时间内存在经济负向空间溢出效应,可能的原因是当前阶段各城市之间存在的资源竞争,导致城市之间的经济增长存在挤出效应。第(2)和(4)列动态杜宾模型回归时,两种矩阵下被解释变量经济增长水平空间自回归系数为正,且分别在5%和1%水平下显著,说明从长期来看,五大城市群的经济增长水平存在正向空间溢出,各城市群的经济增长不仅受本地区各类因素影响,还受邻近城市的增长水平影响,城市群经济一体化的发展加速了区域协同。两种矩阵下因变量经济增长水平滞后项的回归系数均为正,且在1%水平下显著,说明城市过去的经济积累对未来的经济增长产生了正向促进作用。

第(1)和(4)列的静态杜宾模型中,公共教育投入的回归系数正向显著,再加入地理矩阵后,在地理邻接矩阵下回归系数为负向不显著,地理反距离矩阵下回归系数负向显著,说明从短期看公共教育投入对经济存在负向空间溢出,可能的原因是城市群教育资源有限,加大本地城市的公共教育投入抑制了邻近城市的教育投入,对邻近城市经济增长存在不利影响。第(1)列和第(3)列静态回归结果中,人力资本集聚的回归系数均为正,且在1%统计水平下显著,但在第(1)列地理邻接矩阵下回归系数正向不显著,在第(3)列地理反距离矩阵下的回归系数为正,且在5%水平下显著,说明提高人力资本集聚有利于经济增长,且人力资本集聚在短期内对经济产生了正向空间溢出效应,增加本地人力资本集聚有利于邻近城市的增长。回归结果中控制变量的回归系数相对较稳定,第(1)和(3)列以人均专利授权量衡量的技术创新回归系数负向显著,第(2)和(4)列回归系数正向显著,短期内授权专利量对经济没有产生促进作用,可能的原因是当前专利授权中实用新型和外观设计专利占比较高,对经济产生的实际贡献较低,但在较长的时间周期内会有利于经济增长。以外贸进出口占比衡量的经济对外开放水平的回归系数为正,表明无论是当前还是较长的时间周期内,对经济都产生了有效带动作用。固定资产投资水平回归系数负向不显著,表明当前以投资带增长的经济模式实际效果并不明显,这也是当前地方政府调整产业发展方向的重要原因。第(1)和(3)列实际利用外资水平的回归系数负向不显著,而第(2)和(4)列回归系数为正且显著,表明短期时间内利用外资水平对经济产生的影响不确定,从长期看对经济增长产生了促进作用。第(1)和(3)列中以第三产业占比衡量的产业结构回归系数为负,且在1%统计水平下显著,在第(2)和(4)列回归系数正向不显著,说明以第三产业占比衡量的产业结构对经济产生了不利影响,在较长时间还需进一步调整各产业比例,也表明合理的产业结构对区域经济一体化发展的必要性。

## (二) 动态空间杜宾模型空间效应分解

空间杜宾模型是在普通面板模型的基础上加入了因变量和自变量的空间项,动态空间杜宾模型分解后的回归结果如表3-7所示。

表 3-7 公共教育投入对经济增长的动态空间效应分解

| 变量             | lnpgdp              |                   |                     |                    |                   |                    |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                | 地理邻接矩阵              |                   |                     | 地理反距离矩阵            |                   |                    |
|                | 直接效应<br>(5)         | 间接效应<br>(6)       | 总效应<br>(7)          | 直接效应<br>(8)        | 间接效应<br>(9)       | 总效应<br>(10)        |
| lnpedu         | 0.586***<br>(0.115) | -0.040<br>(0.178) | 0.546***<br>(0.158) | 0.303<br>(5.949)   | 0.132<br>(5.943)  | 0.435**<br>(0.193) |
| hc             | 0.448***<br>(0.101) | 0.044<br>(0.158)  | 0.492***<br>(0.137) | 0.283<br>(3.594)   | 0.129<br>(3.594)  | 0.411**<br>(0.160) |
| patent         | 0.004*<br>(0.002)   | -0.003<br>(0.003) | 0.001<br>(0.002)    | 0.001<br>(0.069)   | -0.002<br>(0.069) | -0.001<br>(0.002)  |
| open           | 0.051<br>(0.087)    | 0.147<br>(0.125)  | 0.198*<br>(0.103)   | 0.056<br>(0.970)   | 0.087<br>(0.977)  | 0.143<br>(0.112)   |
| k              | -0.110<br>(0.102)   | -0.157<br>(0.143) | -0.266*<br>(0.143)  | -0.077<br>(0.893)  | -0.194<br>(0.903) | -0.271<br>(0.188)  |
| fdi            | 3.134**<br>(1.323)  | 1.405<br>(2.283)  | 4.540**<br>(2.265)  | 2.036<br>(19.37)   | 1.582<br>(19.57)  | 3.618<br>(3.113)   |
| structure      | 0.199<br>(0.427)    | -0.637<br>(0.588) | -0.437<br>(0.484)   | -0.0475<br>(4.100) | -0.310<br>(4.172) | -0.357<br>(0.688)  |
| Obs            |                     | 1209              |                     |                    | 1209              |                    |
| R <sup>2</sup> |                     | 0.993             |                     |                    | 0.986             |                    |

由表 3-7 可知,在第(7)列地理邻接矩阵下总效应中,公共教育投入的回归系数分别为 0.546,在 1%统计水平下显著,表明公共教育投入对经济产生了正向促进作用,每增加 1%的公共教育投入,对经济产生 0.546%的促进作用,人力资本集聚回归系数为 0.492,也在 1%统计水平下显著,表明人力资本集聚水平每提高 1%,对经济产生 0.492%的促进作用。第(10)列地理反距离矩阵下的总效应中,公共教育投入和人力资本集聚的回归系数均正向显著,公共教育投入每增加 1%,对经济产生 0.435%的促进作用,人力资本集聚每增加 1%,对经济产生 0.411%的促进作用。在地理邻接矩阵和地理反距离矩阵下,固定资产投资的回归系数为负,分别在 10%水平下显著和不显著,表明与人力资本等非物质资本相比,当前的固定资产投资实际上对经济未产生显著促进作用,这也是各级地方政府提出转变经济增长方式,改变粗放式经济发展模式的原因;而实际利用外资水平和外贸进出口水平回归系数为正,表明当前五大城市群的经济增长对外资和进出口仍具有很大依赖性。

在直接效应中,第(5)列地理邻接矩阵下,公共教育投入和人才集聚的回归系数均正,且在 1%统计水平下显著,在第(8)列地理反距离矩阵下,公共教育投入和人力资本集聚的回归系数正向不显著,表明五大城市群公共教育投入和人才集聚对本地区城市的经济增长存在正向促进作用,虽然这一正向作用可能存在较大不确定性,但对比回归总效结果,说明公共教育投入和人力资本集聚对经济存在总体正向影响。

在间接效应中,第(6)列地理邻接矩阵下,公共教育投入回归系数负向不显著,第(9)列地理反距离矩阵下,公共教育投入回归系数正向不显著,表明加大大城市公共教育投入,对邻近城市的经济增长没有产生实质性作用,可能的原因是公共教育投入属于政府层面的财政教育经费投资,财政教育经费预算有限且不具有流动性,城市间的公共教育资源存在竞争,增加本地城市的公共教育投入对邻近城市教育发展产生不利影响。地理邻接矩阵和地理反距离矩阵下,人才集聚的回归系数为正,对经济存在空间溢出效应,但这一作用效果存在不确定性,可能的原因是当前城市群的人才交流互动机制存在阻碍,技术成果缺乏充分的交流共享。

### 三、中介效应分析

为进一步研究公共教育投入基于人才集聚对经济增长的作用路径,以中介效应模型进行中介效应回归。

#### (一) 公共教育投入对经济增长的回归

为检验公共教育投入对经济增长的中介作用路径,选用双固定效应(同时控制个体和时间)模型,将样本数据带入公式(3.11)拟合回归,回归结果如下表3-8所示。

表 3-8 公共教育投入对经济增长回归结果汇总表

| 变量             | lnpgdp              |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 城市群            | 全域                  | 长三角城市群              | 珠三角城市群              | 京津冀城市群              | 成渝城市群               | 长江中游城市群             |
| lnpedu         | 0.376***<br>(0.018) | 0.493***<br>(0.040) | 0.197***<br>(0.038) | 0.264***<br>(0.036) | 0.214***<br>(0.061) | 0.011<br>(0.020)    |
| 常数项            | 7.650***<br>(0.103) | 7.271***<br>(0.236) | 9.331***<br>(0.228) | 8.291***<br>(0.206) | 8.048***<br>(0.319) | 9.357***<br>(0.107) |
| 个体固定           | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 |
| 时间固定           | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 |
| Obs            | 1302                | 364                 | 126                 | 196                 | 224                 | 392                 |
| R <sup>2</sup> | 0.964               | 0.947               | 0.980               | 0.983               | 0.981               | 0.992               |
| F 值            | 2310.49             | 410.57              | 355.70              | 711.04              | 705.64              | 3134.41             |

注：“\*、\*\*、\*\*\*”分别表示结果在10%、5%、1%统计水平下显著,括号中数值为误差,下同。

由表3-8回归结果可知,城市群全区域公共教育投入的总效应回归系数为0.376,回归结果在1%的统计水平下显著,中介效应假设成立。分城市群回归时,长三角、珠三角、京津冀和成渝城市群公共教育投入对经济增长的回归系数均为正,且在1%的统计水平下显著,表明中介效应的假设成立;而长江中游城市群公共教育投入对经济增长的回归系数为正,但不显著,表明间接作用未直接表现为中介效应,原因可能与该城市群的区域定位有关,也和该城市群的经济现实相关,长江中游城市群定位于国家级城市群,在“中部崛起战略”基础上,整合武汉城市圈、环长株潭城市群和环鄱阳湖城市群的相关资源形成,规划成立时间相对较短,面积广且人口数量多,

在整个社会层面增加公共教育投入,在义务教育、职业教育及高等教育等各层次教育体系的资源分配非常考验财政教育规划的超前性,对于这种整体经济实力相对较弱的城市群,短期增加公共教育投入对人力资本形成和人才集聚的作用则不显著,对社会经济的影响也较为微弱。

## (二) 公共教育投入对人才集聚的回归

将各变量带入模型(3.12)中,检验各城市群的公共教育投入水平对人才集聚产生的影响,回归结果如下表3-9所示。

表 3-9 公共教育投入对人才集聚回归结果汇总表

| 变量             |                     | hc                   |                   |                      |                    |                     |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 城市群            | 全域                  | 长三角城市群               | 珠三角城市群            | 京津冀城市群               | 成渝城市群              | 长江中游城市群             |
| lnpedu         | 0.129***<br>(0.032) | 0.328***<br>(0.052)  | -0.007<br>(0.126) | 0.463***<br>(0.090)  | 0.301**<br>(0.128) | -0.026<br>(0.067)   |
| 常数项            | 0.107***<br>(0.178) | -1.037***<br>(0.305) | 0.919<br>(0.765)  | -1.826***<br>(0.516) | -0.870<br>(0.670)  | 0.971***<br>(0.359) |
| 个体固定           | yes                 | yes                  | yes               | yes                  | yes                | yes                 |
| 时间固定           | yes                 | yes                  | yes               | yes                  | yes                | yes                 |
| Obs            | 1302                | 364                  | 126               | 196                  | 224                | 392                 |
| R <sup>2</sup> | 0.018               | 0.135                | 0.030             | 0.276                | 0.052              | 0.011               |
| F 值            | 1.58                | 3.60                 | 0.23              | 4.57                 | 0.76               | 0.26                |

由表3-9中全域回归结果知,公共教育投入对人才集聚的回归系数为0.129,在1%统计水平下显著,表明城市群全域公共教育投入每增加1%,对人才集聚产生0.129%的促进作用。分城市群讨论时,京津冀城市群的公共教育投入的回归系数最大,为0.463,且在1%的统计水平上显著,表明该城市群公共教育投入对人才集聚的促进作用最明显;长三角和成渝城市群公共教育投入对人才集聚的回归系数分别为0.328和0.301,分别在1%和5%统计水平上显著,这两个城市群公共教育投入也对人才集聚产生了正向促进作用。珠三角和长江中游城市群公共教育投入的回归系数分别为-0.007和-0.026,回归系数均不显著,表明公共教育投入增长速度落后于城市人才集聚速度,可能的原因是长江中游城市群和珠三角城市群的城市化进程速度较快,吸引了大量外来常住人口,高等教育院校学生培养规模落后于城市常住人口增长速度,公共教育投入增长水平落后于高等教育人才集聚水平。

## (三) 基于人才集聚的中介效应回归

根据本节第一部分,将各变量带入模型(3.13)以检验公共教育投入基于人才集聚变量对经济增长的中介作用,回归结果如表3-10所示。

由表3-10可知,全区域回归中公共教育投入对经济增长的回归系数为0.354,人才集聚对经济增长的回归系数为0.166,结果均在1%的统计水平下显著,中介效应回归系数均为正向显著,表明人才集聚变量在公共教育投入与经济增长关系中扮演着

“中介链接”作用，公共教育投入通过人才集聚路径实现了对经济增长的促进作用。

表 3-10 中介效应回归结果汇总表

| 变量             | lnpgdp              |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 城市群            | 全域                  | 长三角城市群              | 珠三角城市群              | 京津冀城市群              | 成渝城市群               | 长江中游城市群             |
| hc             | 0.166***<br>(0.016) | 0.452***<br>(0.035) | 0.138***<br>(0.026) | 0.194***<br>(0.027) | 0.173***<br>(0.032) | 0.065***<br>(0.016) |
| lnpedu         | 0.354***<br>(0.019) | 0.345***<br>(0.034) | 0.198***<br>(0.033) | 0.174***<br>(0.034) | 0.162***<br>(0.058) | 0.013<br>(0.020)    |
| 常数项            | 7.632***<br>(0.099) | 7.740***<br>(0.195) | 9.204***<br>(0.204) | 8.646***<br>(0.187) | 8.198***<br>(0.299) | 9.294***<br>(0.106) |
| 个体固定           | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 |
| 时间固定           | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 | yes                 |
| Obs            | 1302                | 364                 | 126                 | 196                 | 224                 | 392                 |
| R <sup>2</sup> | 0.967               | 0.965               | 0.984               | 0.987               | 0.983               | 0.992               |
| F              | 2352.81             | 590.92              | 421.28              | 868.31              | 757.07              | 3061.71             |

分城市群看，长三角城市群公共教育投入对经济增长的回归系数为 0.345，在 1% 的统计水平下显著；珠三角和京津冀城市群公共教育投入的回归系数分别为 0.198 和 0.174，在 1% 统计水平下显著，而成渝城市群公共教育投入对经济增长的回归系数为 0.162，长江中游城市群公共教育投入对经济增长的回归系数最低，为 0.0127 且不显著，根据回归系数大小可知，公共教育投入水平与经济水平呈正相关，公共教育投入水平越高，对经济增长的影响系数越大。

同时，各城市群人才集聚的回归系数存在较大差异，长三角城市群人才集聚对经济增长的回归系数最大，为 0.452，在 1% 统计水平显著，长江中游城市群人才集聚的回归系数最小，为 0.0648，在 1% 统计水平下显著；而珠三角、京津冀和成渝城市群人才集聚的回归系数均分别为 0.138、0.194 和 0.173，也在 1% 的统计下显著，珠三角、京津冀和成渝城市群的人才集聚均在有限的作用下实现了对经济增长的促进作用。从总体上看，加大公共教育投入和提高人才集聚水平有利于经济增长，但这一情况在地区间存在不均衡性。

#### （四）Bootstrap 检验

根据中介效应检验流程知，对于三步回归方程中系数  $a$ 、 $b$ 、 $d_1$  不显著的，要分别进行 Bootstrap 检验以确定是否存在间接效应。

如表 3-11 所示，若间接效应 95% 置信区间不包含 0，表明间接效应是由中介效应引起。分城市群进行回归时发现，珠三角、京津冀和长江中游城市群表现为人才集聚的“部分中介”效应，而长三角和成渝城市群间接效应 95% 置信区间包含 0，间接效应以“遮掩效应”立论，人才集聚表现为公共教育投入对经济增长的遮掩效应。

表 3-11 Bootstrap 检验结果汇总表

| 系数          | 总效应 $d_1$ | $a$      | $b$      | 直接效应<br>$d_2$ | 中介效应<br>$a * b$ | $a * b$<br>(95%B-C) | 检验<br>结论 |
|-------------|-----------|----------|----------|---------------|-----------------|---------------------|----------|
| 全区域         | 0.780***  | 0.213*** | 0.180*** | 0.741***      | 0.038***        | 0.026~0.050         | 部分<br>中介 |
| 长三角<br>城市群  | 0.740***  | 0.115*   | 0.124*** | 0.726***      | 0.014           | -0.003~0.031        | 遮掩<br>效应 |
| 珠三角<br>城市群  | 0.681***  | 0.468*** | 0.060**  | 0.653***      | 0.028**         | 0.007~0.049         | 部分<br>中介 |
| 京津冀<br>城市群  | 0.680***  | 0.277*** | 0.239*** | 0.614***      | 0.066***        | 0.041~0.091         | 部分<br>中介 |
| 成渝<br>城市群   | 0.661***  | 0.077    | 0.245*** | 0.642***      | 0.019           | -0.014~0.052        | 遮掩<br>效应 |
| 长江中游<br>城市群 | 0.653***  | 0.218*** | 0.211*** | 0.607***      | 0.046***        | 0.013~0.079         | 部分<br>中介 |

注：“\*、\*\*、\*\*\*” 分别表示结果在 10%、5%、1%的统计水平下显著。

参考张桅和胡艳（2021）间接效应强度计算方法，若由中介效应引起，用中介效应 $a * b$ 占总效应 $d_1$ 的比表示间接效应强度；若间接效应由遮掩效应引起，用遮掩效应 $a * b$ 与直接效应 $d_2$ 比值的绝对值表示间接效应强度。<sup>123</sup>计算结果如下表 3-12 所示。

表 3-12 间接效应强度汇总表

| 城市群        | 全域    | 长三角<br>城市群   | 珠三角<br>城市群 | 京津冀<br>城市群 | 成渝城<br>市群    | 长江中游<br>城市群 |
|------------|-------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 间接效应<br>强度 | 4.91% | 1.97%<br>(&) | 4.11%      | 9.71%      | 2.96%<br>(&) | 7.06%       |

注：表中带“&” 的表示为遮掩效用强度，其余的为中介效应强度。

由表 3-11 和表 3-12 可知，全区域间接效应表现为部分“中介效应”，中介效应强度为 4.91%，公共教育投入对经济的直接影响强于通过人才集聚中介路径的间接效应，可能原因是公共教育投入属于对全教育领域的经费投入，教育经费的投向不仅包括普通高等教育，还包括义务教育以及中等教育等，公共教育投入的间接效应占比，反映了公共教育经费投向普通高等教育而形成的高等教育人才参与经济活动时产生的收益在整个价值投入与回报中的比重。分城市群检验发现，珠三角、京津冀和长江中游城市群的公共教育投入对经济增长表现为部分“中介效应”，公共教育投入基于人才集聚对区域经济增长“中介链式”机制起到了有限作用，而长三角和成渝城市群公共教育投入对经济增长的间接效应表现为“遮掩效应”，其间接效应强度分别为 1.97%和 2.96%，表明该城市群公共教育投入形成人才集聚对经济增长的作用不显著，

123 张桅，胡艳.长三角地区人力资本对经济增长的作用机制研究—基于创新中介效应检验[J].安徽大学学报（哲学社会科学版），2021，45（01）：124-136.

还存在其他要素取代人才集聚并对经济产生了实质性替代作用。

## 第四章 研究结论与政策建议

本文根据 2006-2019 年我国五大城市群公共教育投入与经济增长的相关数据,对五大城市群的公共教育投入水平、人才集聚水平以及经济增长关系展开细致研究,从实际现状和实证回归两方面研究,本章根据实证研究得出结论,提出相应政策建议。

### 第一节 研究结论

本文在系统梳理国内外研究基础上,分析中国五大城市群公共教育投入对人才集聚和经济增长现状,从横向和纵向两个维度对比分析当前五大城市群的公共教育投入与经济增长水平的区域差异,探究公共教育投入对社会经济增长的时空效应,根据计量模型的实证结果,本文的主要研究结论如下:

#### 一、公共教育资源配置不均衡,人才集聚落后于人口增速

五大城市群公共教育投入存在严重的区域不均衡现象。2019 年各城市群的公共教育投入相比于 2016 年均出现大幅度增长,长三角、珠三角和成渝城市群分别增长了 5.83 倍、6.65 倍和 6.03 倍,长江中游和成渝城市群分别增长了 8.5 倍和 8.36 倍,长江中游和成渝城市群人均教育经费分别为 1792 元和 1779 元,仍远低于长三角和珠三角等城市群的 2775 元和 3163 元,短期内这种公共教育资源存在严重的不均衡;在中央政府财政教育部门的主导下,各城市群的人均公共教育投入差距已由 2006 年的 2.26 倍降低至 2019 年的 1.76 倍,表明五大城市群公共教育资源的配置正逐步实现均衡化,体现了政府对教育资源这一公共产品分配的公平性。

五大城市群作为我国经济和人口高度集中区域,城市群区域外的大量人口集中到城市群区域内寻求更好的发展机会,以城市普通高等学校在校生作为指标衡量的人才集聚测度,可以发现 2006-2019 年珠三角和成渝城市群的人才集聚水平处于缓慢上升趋势,而长三角、京津冀和长江中游城市群的人才集聚水平总体上处于波动中下降趋势。说明随着城市群的规划发展,人口的迁徙和城市人口的集中,长三角、京津冀和长江中游城市群的普通高等教育人才培养规模落后于人口集中的城市扩张速度,但同时,城市群的人才集聚水平差异正在降低,教育资源的均衡配置促进了人才集聚水平的均衡化发展。

#### 二、城市群经济差距呈扩大趋势,人才集聚对经济产生正向溢出

在城市群的经济增长水平上,从 2006 年至 2019 年各城市群的人均国民生产总值

都有了很大水平提升,珠三角城市群人均生产总值已经从2006年的人均4.67万元上涨到了2019年的13.48万元,人均生产总值最低的成渝城市群从2006年的1.166万元上涨到了2019年的6.46万元,但从人均国民生产总值增长幅度上看,珠三角城市群和成渝城市群分别增长了2.88倍和5.67倍,城市群间人均生产总值的差距仍在进一步增大,城市群间的经济发展不均衡现象并未明显改变,实现城市群区域经济高质量发展,实现先富带动后富的“共同富裕”的经济增长还有很长的路要走。

空间效应回归时,地理邻接矩阵与地理反距离矩阵下公共教育投入的总效应回归系数分别为0.546和0.435,结果在1%统计水平下显著,人才集聚的总效应回归系数分别为0.492和0.411,结果也均在1%统计水平下显著,总体表明公共教育投入和人才集聚对五大城市群的经济增长都产生了显著正向促进作用。动态空间效应分解后,两种地理矩阵下,公共教育投入和人才集聚的直接效应回归系数均为正,公共教育投入和人才集聚均有利用本地城市经济增长;在两种地理矩阵下,公共教育投入的间接效应回归系数分别为-0.040和0.132且不显著,表明加大大城市公共教育投入,对经济未产生空间溢出效应,人才集聚的间接效应回归系数分别为0.044和0.129,表明五大城市群人才集聚水平提升时,对经济产生了空间溢出效应,邻近城市的人才集聚水平提升时,人才外溢促进了本地城市的经济增长,这也是当前五大城市群经济发展过程中产生人才竞争的原因,人才交流互动增强了对区域经济协同。

### 三、人才集聚存在经济增长中介效应,各城市群作用机制差异显著

五大城市群全域人才集聚表现出公共教育投入对经济增长的部分中介效应,间接效应强度为4.91%,公共教育投入在总体上促进了经济的正向发展。分城市群检验发现,各城市群公共教育投入对人才集聚的中介作用存在较大差异,对于长三角城市群和成渝城市群而言,人才集聚表现为公共教育投入对经济增长的“遮掩效应”,间接效应强度分别为1.97%和2.96%,而珠三角、京津冀和长江中游城市群,公共教育投入对经济增长表现为人才集聚的部分“中介效应”,间接效应强度分别为4.11%、9.71%与7.06%。所表现出的间接效应占比,反映了五大城市群公共教育投入基于高等教育人才培养对经济增长的影响水平,各城市群人才集聚在公共教育投入与经济增长之间表现出两种不同的效应机制,显示出不同城市群人力资本可能存在孤岛效应,高等教育人才在城市群之间的交流互动机制存在阻碍,长三角和成渝城市群的公共教育投入对经济的主要影响并非通过普通高等教育人才培养所实现的,存在其它替代性因素,或是人才溢出导致公共教育人才培养与经济活动脱节,以需求为导向教育与人才发展理念才是经济持续增长的关键。

## 第二节 基于研究结论的政策建议

本文通过对五大城市群的经济发展现状、公共教育投入变化趋势和人才集聚水平等特征事实统计分析,直观分析了五大城市群的公共教育投入与经济发展现状。构建计量模型,分析公共教育投入对经济增长的空间效应,并分城市群检验公共教育投入基于人才集聚的中介作用机理,根据城市群的特征事实和实证结果提出优化公共教育投入策略的政策建议,为相关政府部门决策的制定与实施提供参考。根据研究结论,本文将提出如下政策建议:

### 一、加大教育扶持,均衡教育资源投入,完善教育经费监管

首先,以实际需求为导向,加大五大城市群公共教育经费投入力度。虽然我国公共教育财政经费投入数量多年来实现了大幅度增长,但是在人口资源相对集中的五大城市群区域,2019年这一占比最高的京津冀城市群也仅为3.52%,公共教育经费占国内生产总值的比重不仅低于全国4%平均水平的要求,更是远低于5.5%的世界平均水平,五大城市群的公共教育资源投入水平与常住人口规模严重不对等,增加五大城市群的公共教育经费投入,既是培养城市群高素质人才的前提,也是实现公共教育事业腾飞和经济持续高质量增长的重要保证。

其次,进一步加大对长江中游和成渝城市群等经济薄弱地区的公共教育支持。公共教育资源作为公共产品,政府主导的资源配置既要考虑效率,也应关注配置公平性。由第三章研究可知,当前阶段长江中游和成渝城市群人均教育经费仅为长三角、珠三角等沿海城市群平均水平的61%和62%。长江中游城市群在2006年中部崛起若干战略意见的基础上形成,成渝城市群作为西部大开发的重要平台,其经济基础同长三角、珠三角等城市群相比弱很多。“十四五”期间,长三角、珠三角和京津冀城市群的人均教育经费在保持当前年均增长率时,长江中游城市群和成渝城市群的年均增长率至少要在当前基础上分别增加42%和40%,分别达到23.1%和23.3%,各城市群的公共教育资源才会在“十四五”期末大致均衡化。通过增加中西部城市群的公共教育投入,才能改变公共教育资源不均局面,改变落后城市的公共教育条件,在实现城市规模扩张和城市群经济发展的同时,以充分的财政资金优先保障公共事业发展。

最后,要继续完善公共教育经费监管机制,实现教育资源的精细化管理。由公共教育投入与经济增长的空间效应回归结果可知,公共教育投入的总效应回归系数正向显著,直接效应回归系数不显著,表明公共教育投入促进了本地城市经济增长,但公共教育资源利用效率低下,对经济的影响不明显也是其特征之一。因此,各级政府教育主管部门首先应当建立健全教育经费的监管体系,在教育行政体制内部审计监管的基础上,进一步加强教育经费的规范化、法制化督察,运用大数据等科技信息化手段创新监管方式,建立健全信息公开问责机制,严格遵循教育经费的使用程序和预算、

决算制度,在确保教育经费支出规模与结构合理的同时,保证公共教育资源的配置效率,实现为社会经济增长服务的目标。

## 二、制定人才政策,创新发展环境,搭建人才交流体系

首先,完善城市群人才政策,给与高素质人才充分的发展机会。人力资本理论认为,经济的发展离不开人才保障,五大城市群的人才集聚水平存在较大差异,以城市群为单位的人才集聚忽视了城市群内部的复杂性,通过整体人力资本集聚水平对比反映出了中西部城市群的人才流失问题。需要加快制定城市群高等教育人才发展政策,加大基础行业的人才培育支持力度,注重人力资本的积累,创造人才发展机会,提高创造积极性,激发人力资本潜能,改变以往粗放式的“留人用人”政策,合理界定并保护好人力资本知识产权,培育成熟的人才交流市场,逐步改革和完善收入分配制度,在实现城市群人口集聚的同时,增加高等教育人力资本在社会各领域劳动力市场占比,保障社会各经济领域合理的人才结构,在充分就业的同时有效实现人才发展。

其次,建立供需相结合的现代化人才网络,创新人才发展环境。制定需求与供给紧密结合人才发展政策,使本城市群的社会产业结构和地区的人才结构相适应,有效落实人才培养与经济融合,创新人才发展模式,实现“定制式”人才发展理念,充分实现公共教育资源和人力资本的经济价值,发挥中国特色社会主义市场经济的巨大优势;同时,还要建设适应社会经济增长模式的灵活、高效的人才交流网络,建立包含城市群地方经济主管部门和教育规划部门双重管理的宏观调控体系,遵循人力资本的自身集聚发展规律,充分激发城市群的人力资本潜力。

最后,构建跨区域的人才流动机制,形成以城市群为整体的人才交流体系。基于研究发现,长三角和成渝城市群均表现为人才集聚的“遮掩效应”,人才培养模式与经济规模不匹配,人力资本存在“孤岛效应”,高等教育人力资本的集聚和流动不通畅,阻碍了技术成果的交流互动。人力资本的流动是创新发生的前提,通过学习和相互学习,需要制定符合本地城市经济发展的跨区域人才交流政策,完善城市群为主体的人才交流体系,从城市群社会经济状况和产业实际情况出发,通过设置人才互动“交流窗口”的形式每年定期从京津冀、长三角等人才集聚度较高的地区向成渝和长江中游城市群输送交流“创新型人才”,从成渝和长江中游城市群向珠三角、长三角等城市群输送“技能型人才”,实现人才流动和整体经济效益最大化;而城市群内部也需要改变中心城市人才“虹吸”现状,在城市群内部出台符合本地社会现实的人才集聚政策,实现“留得住人,用得好人”,发挥城市群人才的最大社会价值。

## 三、划定产业功能区,加快产学研融合,实现资源共享

首先,划定城市群内部产业功能区,实现各城市产业结构合理布局。当前各城市群主要资源集中在中心城市,如京津冀城市群主要经济集中在北京、天津、石家庄等

中心城市，而长江中游城市群主要集中在武汉、南昌和长沙等省会城市，城市群内部发展显著不均衡；因此要以中心城市引领周边城市协同发展，充分利用核心城市具备的科技、人才、资金等优势，合理规划城市群内部各城市间产业布局，在城市群内部形成有梯度、分层次的产业交替格局；如高新技术产业及前瞻技术研发集中规划在具备人才优势的中心城市，而在人力资本密度低且一般劳动型人口占比高的边缘城市规划加工制造等劳动密集型产业，在城市化水平低的传统城市发展第一产业；在不同人力资本密度的城市合理划分产业，实现城市群的总体经济增长。

其次，搭建集群式城市经济创新平台，加快产学研深度融合。城市群区域的高等教育资源、劳动力、技术成果以及物质资本等相对充裕，构建一体化的城市群经济创新平台，为高等教育研究成果和创新性人力资本价值的发挥提供了机会，同时将城市群内部的产业需求、知识产权、科技成果等创新资源深度融合，从而有利于提高城市群的“人力资本”与“物质资本”利用效率，减少重复性投入而避免资源浪费，有利于实现城市群的信息技术与资源共享，提高城市创新水平，实现城市群的经济协同。

最后，推动城市群跨区域经济互动，实现资源开放式互动共享。城市群之间不合理的资源竞争也是造成经济产业同质化的根本原因之一，在提高城市群公共教育投入水平和人才集聚过程中，实现不同经济背景城市间资源的交流互动，打破城市间由于资源竞争而存在的“区域壁垒”，营造良好的产业环境和宽松的人才政策；在合理的资源配置条件下，有效改善城市间因政策限制导致的资源浪费，认清各城市的经济现实，转变发展理念，树立全局意识，在多中心发展的前提下，有效推动城市经济增长的同时制定区域合作政策，加强公共教育资源交流和物质资本流通，确保城市群的资源开放与互动共享，最终实现五大城市群的整体经济高质量均衡增长。

## 研究展望

### 一、对扩展研究对象的展望

本文尝试从五大城市群公共教育投入合经济增长事实着手,采用计量经济研究方法进行实证分析,以期五大城市群社会经济发展提供具有一定参考价值的研究结论。但在研究对象样本数据统计上,尚存在诸多不足。

首先,研究对象五大城市群各城市群发展规划在时间上存在很大差异,且各城市群的发展过程也历经多次变化,如长三角城市群初期规划不包括安徽省部分城市,在经历调整后形成当前包括 26 地市级的长三角城市群格局。同时,部分城市群包括的城市还含有一些县级市,如京津冀城市群的辛集市、长江中游城市群的仙桃市、潜江市和天门市等,由于这些地方高等教育资源分布过少或没有官方统计数据,为保证研究数据准确性,这些城市不在研究样本数据统计范围内。此外,成渝城市群涉及重庆市仅为渝中、万州、忠县等 27 个区(县),以及开州、云阳部分地区,不包括城口、巫山、奉节、武隆、彭水、酉阳和秀山等地区,也不包括绵阳市的北川县、平武县、万源市、天全县、宝兴县等县市,在实际统计年鉴的数据整理时,时按照整个城市进行的统计划分。因此,本研究在统计数据处理方面相对欠缺,数据没有精细到县一级,致使研究结论只能代表整体情况而不够精细,存在一定的片面性。

### 二、基于研究方法的展望

本文的实证研究计量方法也存在一些局限。本文主要通过构建空间杜宾模型和中介效应模型,研究五大城市群公共教育投入对经济增长的空间溢出效应,以及基于人才集聚对经济的中介作用机制,以固定资产投资、实际利用等作为控制变量,变量的选取和数据处理上较为宏观,对公共教育投入与经济增长微观问题的解释力度不足。其次,由于各城市群发展过程存在规模扩大和政策变迁,在实际的空间效应回归时应该进行做断点回归分析,鉴于本人的空间计量研究水平有限,仅进行了宏观意义上的空间效应,对回归效应的细微处理稍显不足。最后,公共教育投入是来自政府层面的教育资源分配,本研究没有区分公共教育投入的政策类型,义务教育、高等教育以及职业教育等不同层面的公共教育投入模式有何差异,总体借鉴性经验较少,由于篇幅有限,这些问题在本文中都没有深入讨论,如何通过更微观的研究数据来解释城市群内部的人才集聚和经济增长问题,期待在后续的研究学习中进一步探索。

## 参考文献

- [1] [美]贝克尔, 郭虹译.人力资本理论[M].北京: 中信出版社, 2007.
- [2] [英]戴维·皮尔斯, 宋承先, 寿进文, 等译.现代经济学词典[M].上海: 上海译文出版社, 1988.
- [3] 勒希斌.教育经济学[M].北京: 人民教育出版社, 2009.
- [4] [美]约瑟夫·E·斯蒂格利茨等, 黄险峰, 张帆, 等译.经济学[M].北京: 中国人民大学出版社, 2013.
- [5] [美]西奥多·W·舒尔茨, 吴珠华译.论人力资本投资[M].北京: 北京经济学院出版社, 1990.
- [6] [英]亚当·斯密, 杨敬年译.国富论[M].西安: 陕西人民出版社, 2011.
- [7] [美]欧文·费雪, 谷宏伟, 卢欣, 等译.资本和收入的性质[M].北京: 商务印书馆, 2017.
- [8] [美]库兹涅茨, 戴睿, 易诚, 等译.现代经济增长[M].北京: 北京经济学院出版社, 1971.
- [9] [美]约瑟夫·熊彼特, 何畏等译.经济发展理论[M].北京: 商务印书馆, 1990.
- [10] 郭庆旺.现代经济增长模型比较研究[M].大连: 东北财经大学出版社, 1995.
- [11] 张凤林.人力资本理论及其应用[M].北京: 商务印书馆, 2006.
- [12] 张文贤.人力资本[M].成都: 四川人民出版社, 2008.
- [13] 黄加文.中国特色社会主义人力资本理论研究[M].北京: 中国社会科学出版社, 2014.
- [14] 郭龙, 付泳.人力资本理论问题研究[M].成都: 电子科技大学出版社, 2014.
- [15] 焦青霞.教育财政投入与经济发展[M].北京: 经济管理出版社, 2014.
- [16] 叶忠海.人才学概论[M].长沙: 湖南人民出版社, 1985.
- [17] 陈昌盛.城市群战略下义务教育均衡发展的挑战与策略[J].教育探索, 2015, 291(9): 37-41.
- [18] 陈朝阳, 韩子璇等.人力资本集聚及空间溢出对产业结构升级的影响研究——基于空间杜宾模型的实证分析[J].管理现代化, 2019, 39(03): 44-48.
- [19] 陈纯槿, 郅庭瑾.教育能缓解城市流动人口相对贫困吗? ——基于中国五大城市群的经验证据[J].教育研究, 2021, 495(4): 139-152.
- [20] 陈潭, 罗新云.公共教育资源配置失衡及其政策补给——以湘南H区2005年的相关教育数据为分析样本[J].公共管理学报, 2008(02): 95-105+27.
- [21] 党杨, 高维龙, 李士梅.产业集聚、人力资本积累及空间溢出效应[J].商业研究,

2020（6）：55-64.

- [22]邓翔,朱高峰,万春林.人力资本对中国经济增长的门槛效应分析——基于人力资本集聚视角[J].经济问题探索,2019（05）：173-181.
- [23]方超,黄斌.教育投入对中国经济增长的影响——基于增长回归框架的空间计量研究[J].大连理工大学学报（社会科学版）,2018,39（06）：91-99.
- [24]胡宜挺,高雅琪.高技术产业集聚对区域技术吸纳的影响——人力资本与制度环境视角[J].工业技术经济,2020（9）：153-160.
- [25]黄容霞,魏萍,潘孝珍.高等教育人力资本集聚对技术创新的空间效应——以湖北省地级市为例的实证分析[J].中国高教研究,2021（01）：70-76+95.
- [26]黄燕萍,刘榆,吴一群等.中国地区经济增长差异：基于分级教育的效应[J].经济研究,2013,48（04）：94-105.
- [27]纪杰.公共教育财政支出与地方经济发展[J].中国行政管理,2012（06）：96-98.
- [28]蒋玉成,贾婷月.公共教育支出结构、人力资本与区域工业劳动生产率[J].会计与经济研究,2020,34（03）：96-113.
- [29]揭辉,王成勇.教育投入、劳动力质量对经济增长的影响效应研究——基于STR模型[J].华中师范大学学报（人文社会科学版）,2019,58（01）：50-56.
- [30]靳卫东,张自如,何丽.我国高等教育的空间集聚与劳动力流动研究[J].清华大学教育研究,2009,30（03）：93-98.
- [31]柯善咨,赵曜.产业结构、城市规模与中国城市生产率[J].经济研究,2014（04）：76-88.
- [32]李锋亮,王瑜琪.研究生教育规模对国家创新能力的影响——与本专科教育规模的比较分析[J].中国高教研究,2021（03）：75-81.
- [33]李立国,易鹏,薛新龙.跨越中等收入陷阱要求增加教育投入——经济发展不同阶段国家教育投入的特征与启示[J].中国高教研究,2016（09）：55-62.
- [34]李平.提升全要素生产率的路径及影响因素——增长核算与前沿面分解视角的梳理分析[J].管理世界,2016（09）：1-11.
- [35]李天健,侯景新.中国人力资本的空间集聚与分布差异[J].世界经济文汇,2015（03）：104-117.
- [36]李振宇,李涛.财政分权视角下地方政府高等教育投入的竞争效应分析[J].中国高教研究,2020（03）：39-43+70.
- [37]厉以宁,蒋承.人力资本释放与深化改革[J].北京大学教育评论,2020,18（01）：2-8+188.
- [38]林权.基于人力资本投资视角的经济增长研究——以公共教育投资为例[J].辽宁大学学报（哲学社会科学版）,2017,45（03）：55-63.
- [39]刘成坤,林明裕.人口老龄化、人力资本积累与经济高质量发展[J].经济问题探索,

- 2020（07）：168-179.
- [40]刘广平，连媛媛，田祎萌.挤出效应还是集聚效应？——房价对人力资本的影响及区域差异研究[J].云南财经大学学报（宏观经济），2018（11）：26-34.
- [41]刘睿文，封志明，游珍.中国人口集疏格局与形成机制研究[J].中国人口资源与环境，2010（03）：89-94.
- [42]吕祥伟，辛波.人力资本促进经济高质量发展的空间效应及其溢出效应研究[J].广东财经大学学报，2020（04）：34-47.
- [43]马茹，张静，王宏伟.科技人才促进中国经济高质量发展了吗？——基于科技人才对全要素生产率增长效应的实证检验[J].经济与管理研究，2019（05）：3-12.
- [44]孟望生，徐进.财政教育投入的经济增长外溢性实证检验[J].统计与决策，2020，36（13）：129-133.
- [45]倪超，孟大虎.人力资本、经济增长与空间溢出效应——基于我国1978~2015年省级面板数据的实证研究[J].北京工商大学学报（社会科学版），2017（06）：113-122.
- [46]彭伟斌，曹稳健.人力资本集聚对区域高质量发展的影响及其异质性[J].求索，2020（05）：180-189.
- [47]钱雪亚，缪仁余，胡博文.教育投入的人力资本积累效率研究——基于随机前沿教育生产函数模型[J].中国人口科学，2014（02）：74-83+127.
- [48]秦放鸣，张宇，刘泽楠.高铁开通推动地区人力资本提升了吗？——基于双重差分模型的实证检验[J].上海经济研究，2019（11）：70-83.
- [49]王爱民.财政分权、地方政府行为与公共教育支出[J].金融与经济，2009（12）：47-49.
- [50]王海虹，卢正惠.人力资本集聚对城市群经济发展影响分析——以长三角城市群为例[J].商业经济，2017（06）：6-11+17.
- [51]王录仓，武荣伟，刘华军.中国高等教育对经济增长的空间溢出效应研究[J].黑龙江高教研究，2015（12）：47-51.
- [52]王蓉，杨建芳.中国地方政府教育财政支出行为实证研究[J].北京大学学报（哲学社会科学版），2008（04）：128-137.
- [53]吴强.公共教育财政投入对居民教育支出的影响分析——以湖北省城镇居民为例[J].教育研究，2011，32（01）：55-60.
- [54]夏怡然，陆铭.政主导的人力资本均衡可否持续：让历史告诉未来[J].学术月刊，2018（05）：45-55.
- [55]肖德，于凡.中国城市群经济高质量发展测算及差异比较分析[J].宏观质量研究，2021，9（03）：86-98.
- [56]杨建芳，龚六堂，张庆华.人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[J].管理世界，2006（05）：10-18+34+171.

- [57]姚先国, 张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究, 2008(5): 47-57.
- [58]勇政, 李岩.中国的高速铁路建设与城市经济增长[J].金融研究, 2017(11): 18-33.
- [59]张苏, 唐婧.教育财政投入、人力资本与中国经济增长实证分析[J].求索, 2010(06): 179-180+206.
- [60]张同功, 张隆, 赵得志, 初桂民.公共教育支出、人力资本积累与经济增长: 区域差异视角[J].宏观经济研究, 2020(03): 132-144+175.
- [61]张桅, 胡艳.长三角地区人力资本对经济增长的作用机制研究——基于创新中介效应检验[J].安徽大学学报(哲学社会科学版), 2021(1): 124-136.
- [62]张文爱.人力资本对经济增长的贡献: 直接影响与间接效应——来自 OECD 成员国的经验证据[J].云南财经大学学报, 2020, 36(08): 3-17.
- [63]张文耀.西部高等教育与区域经济协调发展的关系分析[J].财政研究, 2013(05): 25-29.
- [64]张晓秋, 冉茂盛, 徐磊.成人高等教育对重庆经济增长方式的影响研究——基于中介效应的实证分析[J].重庆大学学报(社会科学版), 2009, 15(03): 17-22.
- [65]张益丰, 孙文浩.高技术产业与科技研发人才: 集聚形态、影响机制及演化路径[J].中国人力资源开发, 2018, 35(03): 104-116.
- [66]赵冉, 杜育红.高等教育、人力资本质量对“本地—邻地”经济增长的影响[J].高等教育研究, 2020(08): 52-62.
- [67]赵莎莎. R&D 资本、异质型人力资本与全要素生产率——基于空间相关性和区域异质性的实证分析[J].现代经济探讨, 2019(03): 44-56.
- [68]周迪, 周茂湘.五大城市群人力资本与经济增长耦合水平差异及耦合路径[J].统计与决策, 2020, 36(20): 67-71.
- [69]周锐波, 胡耀宗, 石思文.要素集聚对我国城市技术进步的影响分析——基于 OLS 模型与门槛模型的实证研究[J].工业技术经济, 2020(02): 110-118.
- [70]周垚, 沈红.省级高教财政投入与区域经济增长的耦合协调度[J].复旦教育论坛, 2018(2): 89-97.
- [71]朱喜安, 梁艳艳.异质人力资本集聚与产业结构优化的空间效应研究[J].统计与决策, 2020, 36(09): 118-123.
- [72]祝树金, 虢娟.开放条件下的教育支出、教育溢出与经济增长[J].世界经济, 2008(5): 56-67.
- [73]曾鹏, 向丽.中国十大城市群高等教育投入和产业集聚水平对区域经济增长的共驱驱动研究[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 47(4): 138-145.
- [74]臧兴兵.公共教育投入与人力资源强国建设[J].清华大学教育研究, 2010, 31(04): 21-28.

- [75]黄津孚.人才是高素质的人——关于人才的概念[J].中国人才, 2001(11): 31.
- [76]夏建刚, 邹海燕.人才概念内涵探析[J].中国人才, 2003(04): 22-24.
- [77]蒋玉成, 贾婷月.公共教育支出结构、人力资本与区域工业劳动生产率[J].会计与经济研究, 2020, 34(03): 96-113.
- [78]方杰, 温忠麟等.基于结构方程模型的多重中介效应分析[J].心理科学, 2014, 37(03): 735-741.
- [79]方超, 罗英姿.教育人力资本及其溢出效应对中国经济增长的影响研究——基于Lucas模型的空间计量分析[J].教育与经济, 2016(04): 21-29.
- [80]Card D. The Causal Effect of Education on Earnings[M]. Amsterdam: Handbook of Labor Economics, 1999.
- [81]Michael, Robert T. The Effect of Education on Efficiency in Consumption[M]. New York: National Bureau of Economic Research, 1972.
- [82]Denison, Edward F. Trend in American Economic Growth, 1929-1982[M]. Washington: The Brookings Institution, 1985.
- [83]Becker G. Human Capital (2nd ed)[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1975.
- [84]Schultz T W. Education and Economic Growth[M]. //Henry N B. Social Forces Influencing American Education. Chicago: University of Chicago Press, 1961: 85-90.
- [85]Denison E F. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us[M]. New York: Committee for Economic Development, 1962.
- [86]Schultz T W. Investment in Human Capital[J]. American Economic Review, 1961, 51(01):1-17.
- [87]Romer P. Increasing Returns and Long-Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986(94): 1002-1037.
- [88]Sebki Wafa. Education and Economic Growth in Developing Countries: Empirical Evidence From GMM Estimators for Dynamic Panel Data[J]. Economics and Business, 2021, 34(1): 14-29.
- [89]Ficawoyi Donou-Adonsou, Gyan Pradhan, Hem C. Basnet. Human Capital Expenditure and Income in Developing Countries[J]. The Journal of Developing Areas, 2021, 55(3): 113-128.
- [90]Abdelhafidh Dhrifi, Saleh Alnahdi, Raouf Jaziri. The Causal Links Among Economic Growth, Education and Health: Evidence from Developed and Developing Countries[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2021(12): 1477-1493.
- [91]Menon M E. Perceived Rates of Return to Higher Education in Cyprus[J]. Economics of Education Review, 1997, 16(04): 425-430.

- [92]Nicholas M. Odhiambo Education and Economic Growth in South Africa: An Empirical Investigation[J]. International Journal of Social Economics, 2020, 48(1): 1-16.
- [93]Jogenson, D.W.et al. Growth of US Industries and Investments in Information Technology and Higher Education[J]. Economic Systems Research, 2003, 15 (3): 279-325.
- [94]Mallick, L.et al. “Does Expenditure on Education Affect Economic Growth in India?” Evidence from Cointegration and Granger Causality Analysis[J]. Theoretical and Applied Economics, 2015, 43(4): 1389-1411.
- [95]Iranz Peri. Schooling Externalities, Technology and Productivity: Theory and Evidence from U. S. States[J]. Review of economics and statistics, 2009, 91(2): 420-431.
- [96]Stepan Zemtsov. New Technologies, Potential Unemployment and ‘Nescience Economy’ During and After the 2020 Economic Crisis[J]. Regional Science Policy& Practice, 2020, 4(12): 723-743.
- [97]Benhabib J, Spiegel M M. The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross-country Data[J]. Journal of Monetary economics, 1994, 34(2): 143-173.
- [98]Edward L. Glaeser. Cities, Information and Economic Growth[J]. Cityscape, 1994 (1): 9-48.
- [99]Romer P M. Endogenous Technological Change[Z]. NBER Working Papers, 1989: 3210.
- [100] Enrico Moretti. Workers' Education, Spillovers, and Productivity: Evidence from Plant -Level Production Functions[J]. The American Economic Review, 2004, 3(94): 656-690.
- [101] Fujita, Thisse. Does Geographical Agglomeration Foster Economic Growth? And Who Gains and Loses from It?[J]. The Japanese Economic Review, 2003(54): 121-145.
- [102] De Haas H. Migration and Development: A Theoretical Perspective1[J]. International Migration Review, 2010, 44(1): 227-264.
- [103] Lissoni, F. International Migration and Innovation Diffusion: An Eclectic Survey[J]. Regional Studies, 2018, 52(5): 702-714.
- [104] Caviggioli F, Jensen P, Scellato G. Highly Skilled Migrants and Technological Divers-ification in the U.S and Europe[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 154: 119.
- [105] Docquier, Frédéric, Iftikhar Zainab. Brain Drain, Informality and Inequality: A Search-and-Matching Model for Sub-Saharan Africa[J]. Journal of International Econo-

- mics, 2019(120): 109-125.
- [106] Zhenshan Yang, Yinghao Pan. Human Capital, Housing Prices, and Regional Economic Development: Will “Vying for Talent” Through Policy Succeed? [J]. cities, 2020(03): 1-13.
- [107] Kouton, Jeffrey. Education Expenditure and Economic Growth: Some Empirical Evidence from Côte d’Ivoire[J]. Journal of Economics and Sustainable Development, 2018, 9(14): 22-34.
- [108] Mankiw, G., Romer, D. and Weil, D. A Contribution to the Empirics of Economic Growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407-437.
- [109] J. Paul Elhorst. Matlab software for spatial panels[J]. International Regional Science Review, 2014, 37(3): 389-405.

## 附 录

附表 1 公共教育投入对经济增长的静态空间效应回归分解

| 变量             | lnpgdp               |                      |                      |                      |                      |                     |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                | 地理邻接矩阵               |                      |                      | 地理反距离矩阵              |                      |                     |
|                | 直接效应<br>(1)          | 间接效应<br>(2)          | 总效应<br>(3)           | 直接效应<br>(4)          | 间接效应<br>(5)          | 总效应<br>(6)          |
| lnpedu         | 0.282***<br>(0.017)  | -0.142***<br>(0.027) | 0.140***<br>(0.030)  | 0.272***<br>(0.017)  | -0.235***<br>(0.063) | 0.036<br>(0.064)    |
| hc             | 0.153***<br>(0.014)  | 0.002<br>(0.022)     | 0.155***<br>(0.023)  | 0.150***<br>(0.014)  | 0.066<br>(0.051)     | 0.216***<br>(0.049) |
| patent         | -0.002***<br>(0.000) | 0.001**<br>(0.000)   | -0.001***<br>(0.000) | -0.002***<br>(0.000) | 0.003***<br>(0.001)  | 0.001***<br>(0.001) |
| open           | 0.080***<br>(0.013)  | 0.022<br>(0.020)     | 0.102***<br>(0.020)  | 0.085***<br>(0.012)  | -0.075*<br>(0.041)   | 0.009<br>(0.038)    |
| k              | -0.010<br>(0.016)    | 0.067**<br>(0.028)   | 0.058**<br>(0.029)   | -0.011<br>(0.016)    | 0.209***<br>(0.061)  | 0.197***<br>(0.060) |
| fdi            | -0.379*<br>(0.195)   | 1.161***<br>(0.350)  | 0.782**<br>(0.392)   | -0.459**<br>(0.205)  | 1.625*<br>(0.959)    | 1.167<br>(0.976)    |
| structure      | -0.342***<br>(0.065) | -0.213**<br>(0.103)  | -0.555***<br>(0.109) | -0.349***<br>(0.062) | -0.103<br>(0.252)    | -0.452*<br>(0.245)  |
| Obs            |                      | 1302                 |                      |                      | 1302                 |                     |
| R <sup>2</sup> |                      | 0.489                |                      |                      | 0.436                |                     |

注：“\*、\*\*、\*\*\*”分别表示在 10%、5%、1%的统计水平下显著，括号中数值为误差。